

平面向量专题练习

1. 平面向量及其运算的概念

- (1) 给出以下四个命题：① 对于实数 p 和向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 恒有 $p(\vec{a} - \vec{b}) = p\vec{a} - p\vec{b}$ ；② 对于实数 p, q 和向量 $\vec{a}$ ，恒有 $(p - q)\vec{a} = p\vec{a} - q\vec{a}$ ；③ 对于实数 p 和向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，若 $p\vec{a} = p\vec{b}$ ，则 $\vec{a} = \vec{b}$ ；④ 对于实数 p, q 和向量 $\vec{a}, \vec{a} \neq \vec{0}$ ，若 $p\vec{a} \neq q\vec{a}$ ，则 $p \neq q$ 。其中真命题是 ①②④

解析

- ① 由数乘运算对向量的分配率可知为真命题
- ② 由数乘运算对实数的分配率可知为真命题
- ③ 反例： $p = 0, \vec{a} \neq \vec{b}$
- ④ 由数乘运算的定义可知为真命题

- (2) 给出以下四个命题：① $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ ；② $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{0} = \vec{0}$ ；③ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ ；④ $0 \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ 。其中真命题是 ①

解析

- ① 符合相反向量的性质
- ② 等式右侧应为 0
- ③ 等式右侧应为 $\overrightarrow{CB}$
- ④ 等式右侧应为 $\vec{0}$

- (3) 平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线的充要条件是…………… (D)

- (A) $\vec{a}, \vec{b}$ 方向相同
- (B) $\vec{a}, \vec{b}$ 中至少有一个是零向量
- (C) 存在 $\lambda \in \mathbf{R}$ 使得 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$
- (D) 存在不完全为零的实数 λ_1, λ_2 使得 $\lambda_1\vec{a} + \lambda_2\vec{b} = \vec{0}$

解析 对于 C，若 $\vec{a} = \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$ ，则两者共线但 C 不成立，因此 C 是两向量共线的充分非必要条件。

- (4) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是非零向量，下列四个条件中，使得 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 成立的充分条件是…………… (C)

- (A) $\vec{a} = -\vec{b}$
- (B) $\vec{a} // \vec{b}$
- (C) $\vec{a} = 2\vec{b}$
- (D) $\vec{a} // \vec{b}$ 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

解析 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 即两向量同向，故选 C。

- (5) P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，满足 $|\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}| - |\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} - 2\overrightarrow{PA}| = 0$ ，则 $\triangle ABC$ 的形状是…………… (A)

- (A) 直角三角形
- (B) 等腰三角形
- (C) 等腰直角三角形
- (D) 等边三角形

解析 因为 $|\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}| - |\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} - 2\overrightarrow{PA}| = 0$ ，

即 $|\overrightarrow{CB}| - |(\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PA}) + (\overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA})| = 0$ ，

即 $|\overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$ ，

即 $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$ ，

所以 $(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2$ ，

$$\text{即 } \overrightarrow{AB}^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2 = \overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2,$$

所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 所以 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, 即 $AB \perp AC$,

所以 $\triangle ABC$ 为直角三角形.

2. 向量的拆解、用已知向量表示相关向量

- (1) 在 $\square ABCD$ 所在的平面内有一点 O , 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{OD} = \underline{\vec{a} + \vec{c} - \vec{b}}$ (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示).

解析 $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{c} - \vec{b}$

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{m}, \overrightarrow{CD} = \vec{n}$, 则 $\overrightarrow{CB} = \underline{-2\vec{m} + 3\vec{n}}$ (用 $\vec{m}, \vec{n}$ 表示).

解析 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AD} = 3(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD})$

故 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + 3(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD}) = -2\overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{CD} = -2\vec{m} + 3\vec{n}$

注: 绘制示意图可以帮助找寻向量间的关系.

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$, CE 是 $\triangle ACD$ 的中线, 若 $\overrightarrow{AB} = \vec{m}, \overrightarrow{AC} = \vec{n}$, 则 $\overrightarrow{CE} = \underline{\frac{1}{6}\vec{m} - \frac{2}{3}\vec{n}}$ (用 $\vec{m}, \vec{n}$ 表示).

解析 $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}), \overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$

故 $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{6}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{6}\vec{m} - \frac{2}{3}\vec{n}$

3. 向量线性运算的坐标表示

- (1) 已知向量 $\vec{a} = (\cos 75^\circ, \sin 75^\circ), \vec{b} = (\cos 15^\circ, \sin 15^\circ)$, 那么 $|\vec{a} - \vec{b}| = \underline{1}$

解析 根据几何关系易知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}$ 可以构成一个等边三角形.

- (2) 已知点 $A(\sqrt{3}, 1), B(0, 0), C(\sqrt{3}, 0)$. 设 $\angle BAC$ 的平分线 AE 交 BC 于 E , 则有 $\overrightarrow{BC} = \lambda \overrightarrow{CE}$, 其中 $\lambda = \underline{-3}$

解析 根据几何关系可知 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 其中 $\angle C = \frac{\pi}{2}, \angle A = \frac{\pi}{3}$, 因此 $\angle EAC = \frac{\pi}{3}$,

故 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{3}, |\overrightarrow{CE}| = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 因此 $\lambda = -3$

- (3) 已知 $A(0, 1)$ 和 $B(-3, 4)$, 若 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上, 且 $|\overrightarrow{OC}| = 2$, 则 $\overrightarrow{OC}$ 的坐标为 $\underline{\left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)}$

解析 设 $D(0, 5)$, 满足 $|\overrightarrow{OD}| = |\overrightarrow{OB}|$, 因为 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上, 即在 $\angle DOB$ 的角平分线上所以存在实数 λ 满足 $\overrightarrow{OC} = \lambda \cdot (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD})$, 因此可设 $C(-k, 3k), k > 0$, 又因为 $|\overrightarrow{OC}| = 2$, 所以 $k = -\frac{\sqrt{10}}{5}$, 因此 $\overrightarrow{OC} = \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

- (4) 已知 $\vec{m} = (\cos \theta, \sin \theta), \vec{n} = (\sqrt{2} - \sin \theta, \cos \theta), \theta \in (\pi, 2\pi)$, 且 $|\vec{m} + \vec{n}| = \frac{8\sqrt{2}}{5}$, 求 $\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right)$

解析 $\vec{m} + \vec{n} = (\sqrt{2} + \cos \theta - \sin \theta, \sin \theta + \cos \theta) = \left(\sqrt{2}\left(1 + \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right), \sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right)$,

因为 $|\vec{m} + \vec{n}| = \frac{8\sqrt{2}}{5}$, 所以平方得到 $2\left(2 + 2\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{128}{25}$, 即 $\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{25}$, 故

$\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \frac{7}{25}}{2}} = \pm \frac{4}{5}$, 因为 $\theta \in (\pi, 2\pi)$, 所以 $\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right) = -\frac{4}{5}$

4. 利用三点共线/定比分点结论求参数

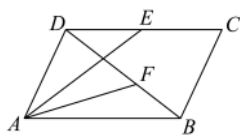
- (1) 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\overrightarrow{BE} = \lambda\overrightarrow{BA} + \mu\overrightarrow{BC}$, 则 $\lambda + \mu = \underline{\frac{4}{3}}$

解析 $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$, 故 $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = 1$

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{BD}$, P 是 AD 的中点, 若 $\overrightarrow{BP} = \lambda\overrightarrow{BA} + \mu\overrightarrow{BC}$, 则 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = \underline{10}$

解析 $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{BC}$, 因此 $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{8}$, 所以 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 10$

- (3) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E 是 CD 的中点, 点 F 为线段 BD 上的一个三等分点, 且 $DF > FB$ 若 $\overrightarrow{AF} = x\overrightarrow{AE} + y\overrightarrow{DC}$ ($x > 0, y > 0$), 则 $x + y = \underline{\frac{5}{6}}$



解析 此题应该以 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DC}$ 为基, 从 $\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AE}$ 的分解入手
因为 F 是 BD 三等分点, 因此 $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$;

因为 E 是 DC 中点, 所以 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$;

因为 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DC}$ 不共线, 因此根据 $\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}$ 分解中 $\overrightarrow{AD}$ 的系数可知 $x = \frac{1}{3}$,

故 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}) + (\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3})\overrightarrow{DC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$,

因此 $x = \frac{1}{3}, y = \frac{1}{2}$, 故 $x + y = \frac{5}{6}$

- (4) 设 D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC 上的点, $AD = \frac{1}{2}AB$, $BE = \frac{2}{3}BC$. 若 $\overrightarrow{DE} = \lambda_1\overrightarrow{AB} + \lambda_2\overrightarrow{AC}$ ($\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbf{R}$), 则 $\lambda_1 + \lambda_2 = \underline{\frac{1}{2}}$

解析 $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}) + (\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AB}$, 故 $\lambda_1 = -\frac{1}{6}, \lambda_2 = \frac{2}{3}$,
故 $\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{2}$

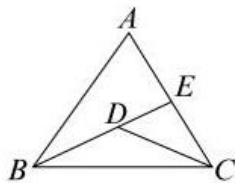
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 F 为线段 BC 上端点外的任意一点, 若 $\overrightarrow{AF} = x\overrightarrow{AB} + 2y\overrightarrow{AC}$ ($x > 0, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值为 9

解析 根据等和线结论可知 $x + 2y = 1$, 因此有 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = (x + 2y) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}\right) = 1 + 4 + \frac{2y}{x} + \frac{2x}{y} \geq 5 + 2\sqrt{4} = 9$ ($x = y = \frac{1}{3}$ 时取等)

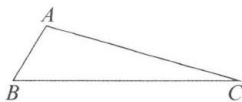
5. 三点共线系数调整

- (1) 已知正三角形 ABC 的边长为 2, 点 D 满足 $\overrightarrow{CD} = m\overrightarrow{CA} + n\overrightarrow{CB}$, 且 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$, 则 $|\overrightarrow{CD}|$ 的取值范围是 (1, 2).

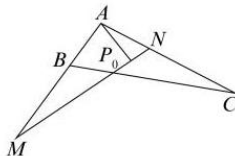
解析 设 E 为 CA 中点, 因此 $\overrightarrow{CD} = 2m\overrightarrow{CE} + n\overrightarrow{CB}$, 因为 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$, 所以 D 在线段 BE 上 (不含端点), 因此 $|\overrightarrow{CD}|$ 的取值范围是 $(1, 2)$.



- (2) 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 满足 $BC = 8, AC = 3AB, P$ 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点. 定义点集 $D = \left\{ P \mid \overrightarrow{AP} = 3\lambda\overrightarrow{AB} + \frac{1-\lambda}{3}\overrightarrow{AC}, \lambda \in \mathbf{R} \right\}$. 若存在点 $P_0 \in D$, 使得对任意 $P \in D$, 满足 $|\overrightarrow{AP}| \geq |\overrightarrow{AP_0}|$ 恒成立, 则 $|\overrightarrow{AP_0}|$ 的最大值为 3.



解析 取 M 满足 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$, N 满足 $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, 故集合 D 为直线 MN , $|\overrightarrow{AP}| \geq |\overrightarrow{AP_0}|$ 恒成立即 $AP_0 \perp MN$, 根据对称性可知 A 到 BC 的距离和 A 到 MN 距离相等, 又因为 A 在半径为 3 的阿氏圆上, 因此 $|\overrightarrow{AP_0}|$ 的最大值为 3.



6. 两组三点共线 + 平面向量基本定理

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中 D 是 BC 的中点, 直线 l 分别与 AB, AD, AC 交于点 M, E, N , 且 $\overrightarrow{AB} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{ED}, \overrightarrow{AC} = \lambda\overrightarrow{AN}$, 则 $\lambda = \underline{\frac{5}{3}}$

解析 根据条件有 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$, 因为 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, 所以 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}(\frac{4}{3}\overrightarrow{AM} + \lambda\overrightarrow{AN})$, 由 M, E, N 三点共线, 根据等和线结论可知, $\frac{1}{3}(\frac{4}{3} + \lambda) = 1$, 故 $\lambda = \frac{5}{3}$

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, G 满足 $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, 过 G 的直线与 AB, AC 分别交于 M, N . 若 $\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB} (m > 0), \overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC} (n > 0)$, 则 $3m + n$ 的最小值为 $\underline{\frac{4}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3}}$

解析 首先根据条件可知 G 为重心, 因此 $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

根据等和线结论可设 $\overrightarrow{AG} = k\overrightarrow{AM} + (1-k)\overrightarrow{AN} = mk\overrightarrow{AB} + n(1-k)\overrightarrow{AC}$

因此有 $\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = mk\overrightarrow{AB} + n(1-k)\overrightarrow{AC}$, 所以 $mk = \frac{1}{3}, n(1-k) = \frac{1}{3}$

$mk = \frac{1}{3} \Rightarrow k = \frac{1}{3m}$, 故 $n(1 - \frac{1}{3m}) = \frac{1}{3}$, 即 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = 3$, 所以 $3m + n = \frac{1}{3}(3m + n)(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}) = \frac{1}{3}(3 + 1 + \frac{n}{m} + \frac{3m}{n}) = \frac{4}{3} + \frac{1}{3}(\frac{n}{m} + \frac{3m}{n}) \geq \frac{4}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3}$

- (3) 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD} = 3\overrightarrow{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 试求 x, y .

解析

i. 向量分解

首先考虑用 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 为基底表示 $\overrightarrow{AM}$

设 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AC} + \mu\overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OA} + \mu(\overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OB}) = (1 -$

$2\mu)\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB}$, 而 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD} = -\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB}$, 即有 $\begin{cases} \overrightarrow{AM} = (1-2\mu)\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB} \end{cases}$.
 因为 $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 共线, 所以 $3-6\mu = -\mu$, 解得 $\mu = \frac{3}{5}$, 故 $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB}$, 故 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OA} + (-\frac{1}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB}) = \frac{4}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB}$. 因此 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$.

ii. 等和线结论

$\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = \frac{x}{2}\overrightarrow{OC} + y\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + \frac{y}{3}\overrightarrow{OD} \end{cases}$, 因为 A, M, D 共线, C, M, B 共线, 根据等和线结论有 $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 1 \\ x + \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$, 解得 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$.

iii. 倍长中线

延长 DA 至 E , 满足 $|DA| = |AE|$, 因此 $\triangle CAE \cong \triangle OAD$, 故 $CE \parallel OD$, 故 $\triangle CME \sim \triangle BMD$, 因此 $\frac{|BM|}{|MC|} = \frac{|BD|}{|CE|} = \frac{|BD|}{|OD|} = \frac{2}{3}$, 故 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{OC} + \frac{3}{5}\overrightarrow{CB} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB} = \frac{4}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB}$, 因此 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$.

(4) 在 $\triangle AOB$ 中, $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 试求 x, y .

解析

i. 向量分解

首先考虑用 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 为基底表示 $\overrightarrow{CM}, \overrightarrow{CB}$
 设 $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{AD}$, 故 $\overrightarrow{CM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \mu(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD}) = (\frac{3}{4} - \mu)\overrightarrow{OA} + \frac{\mu}{2}\overrightarrow{OB}$,
 而 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OB} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, 即有 $\begin{cases} \overrightarrow{CM} = (\frac{3}{4} - \mu)\overrightarrow{OA} + \frac{\mu}{2}\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{CB} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \end{cases}$.
 因为 $\overrightarrow{CM}$ 与 $\overrightarrow{CB}$ 共线, 且 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 不共线, 所以 $-\frac{1}{4} \cdot \frac{\mu}{2} = \frac{3}{4} - \mu$, 解得 $\mu = \frac{6}{7}$,
 故 $\overrightarrow{CM} = -\frac{3}{28}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{7}\overrightarrow{OB}$, 故 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{CM} = \frac{1}{7}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{7}\overrightarrow{OB}$,
 因此 $x = \frac{1}{7}, y = \frac{3}{7}$.

ii. 等和线结论

$\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = 4x\overrightarrow{OC} + y\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + 2y\overrightarrow{OD} \end{cases}$, 因为 A, M, D 共线, C, M, B 共线, 根据等和线结论有 $\begin{cases} 4x + y = 1 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$, 解得 $x = \frac{1}{7}, y = \frac{3}{7}$.

iii. 倍长中线

延长 AD 至 E , 满足 $|AD| = |DE|$, 因此 $\triangle BED \cong \triangle OAD$, 故 $BE \parallel OA$, 故 $\triangle AMC \sim \triangle BME$, 因此 $\frac{|BM|}{|MC|} = \frac{|BE|}{|AC|} = \frac{|OA|}{|AC|} = \frac{4}{3}$, 故 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{OC} + \frac{3}{7}\overrightarrow{CB} = \frac{4}{7}\overrightarrow{OC} + \frac{3}{7}\overrightarrow{OB} = \frac{1}{7}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{7}\overrightarrow{OB}$, 因此 $x = \frac{1}{7}, y = \frac{3}{7}$.

(5) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P 是 AB 上一点, $\overrightarrow{CP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$, Q 是 BC 中点, AQ 与 CP 交点为 M , $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CP}$, 则 $t = \underline{\underline{\frac{3}{4}}}$

解析 $\overrightarrow{CM} = \lambda\overrightarrow{CA} + (1-\lambda)\overrightarrow{CQ} = \lambda\overrightarrow{CA} + \frac{1-\lambda}{2}\overrightarrow{CB}$, 因此 $\overrightarrow{CP} = \frac{\lambda}{t}\overrightarrow{CA} + \frac{1-\lambda}{2t}\overrightarrow{CB}$, 由平面向量基本定理可推得 $\frac{1-\lambda}{2t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{t}$, 因此 $\lambda = \frac{1}{2}$, 即 $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$, 因此 $t = \frac{3}{4}$

7. 线段的定比分点

- (1) 已知两点 $M(7, 8), N(1, -6)$, P 点是线段 MN 靠近点 M 的三等分点, 则点 P 的坐标为 $\left(5, \frac{10}{3}\right)$

解析 $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{1}{3}\overrightarrow{ON} = \left(5, \frac{10}{3}\right)$

- (2) 已知 $A(2, 3), B(4, -3)$, 点 P 在线段 BA 的延长线上, 且 $2BP = 3AP$, 则 P 的坐标为 $(-2, 15)$

解析 $2\overrightarrow{BP} = 3\overrightarrow{AP}$, $2(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB}) = 3(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA})$, 故 $\overrightarrow{OP} = 3\overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB} = (-2, 15)$

- (3) 已知 $A(1, 2), B(-4, 2)$, C 满足 $\overrightarrow{AC} = \lambda\overrightarrow{CB}$, O 为坐标原点, 若 $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{13}$, 则 $\lambda = 4$.

解析 $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{1+\lambda}\overrightarrow{OA} + \frac{\lambda}{1+\lambda}\overrightarrow{OB}$, 故 $C\left(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda}, 2\right)$, 故 $13 = 4 + \left(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda}\right)^2$, 解得 $\lambda = 4$

- (4) 直线 l 经过两个定点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 其中 $x_1 \neq x_2$, 则直线 l 的参数方程为
$$\begin{cases} x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \\ y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \end{cases} \quad (\lambda \text{ 为参数, } \lambda \neq -1).$$
 其中 $M(x, y)$ 为直线 l 上任意一点, 下列说法不正确的是 (B)

(A) 参数 λ 的几何意义是动点 M 分有向线段 $\overrightarrow{PQ}$ 的数量比 $\frac{PM}{MQ}$

(B) 可以用 $\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}\right)$ 表示直线 l 上任意一点

(C) 当 $\lambda < 0$ 且 $\lambda \neq -1$ 时, M 为外分点

(D) 当 $\lambda = 0$ 时, 点 M 与点 P 重合

解析 表示不了 Q 点

8. 利用平面向量共线的充要条件求参数

- (1) 已知不共线的向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \vec{b}, \vec{d} = \vec{a} + (2\lambda - 1)\vec{b}$, 若 $\vec{c}$ 与 $\vec{d}$ 同向共线, 则实数 $\lambda = 1$

解析 因为 $\vec{c}$ 与 $\vec{d}$ 同向共线, 所以 $\vec{c} = k\vec{d} (k > 0)$, 因此 $\lambda\vec{a} + \vec{b} = k(\vec{a} + (2\lambda - 1)\vec{b})$.

因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 所以 $\begin{cases} \lambda = k \\ 1 = k \cdot (2\lambda - 1) \end{cases}$, 解得 $k = 1$ 或 $-\frac{1}{2}$ (舍), 因此 $\lambda = 1$

- (2) 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零不共线向量, 向量 $8\vec{a} - k\vec{b}$ 与 $-k\vec{a} + \vec{b}$ 共线, 则 $k = \pm 2\sqrt{2}$

解析 根据向量共线充要条件可以得到 $8 = -\lambda k, -k = \lambda$, 即 $k^2 = 8$, 解得 $k = \pm 2\sqrt{2}$

- (3) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (2, -2), \vec{c} = (1, \lambda)$, 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda = \frac{1}{2}$

解析 $(2\vec{a} + \vec{b}) = (4, 2)$, 因为 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, 所以根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $4\lambda = 2$, 故 $\lambda = \frac{1}{2}$

- (4) 若向量 $\vec{a} = \left(\frac{3}{2}, \sin\alpha\right), \vec{b} = \left(\cos\alpha, \frac{1}{3}\right)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则锐角 $\alpha = \frac{\pi}{4}$

解析 根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2}$, 故 $\sin 2\alpha = 1$, 因此 $\alpha = \frac{\pi}{4}$

- (5) 若两个不等的向量 $\vec{a} = \left(\frac{1}{2}, \cos\alpha\right), \vec{b} = \left(\sin\alpha, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 满足 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, α 为钝角, 则

$\alpha = \frac{2\pi}{3}$

解析 根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{4}$, 即 $\sin 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 又因为 α 为钝角因此 $2\alpha \in (\pi, 2\pi)$, 故 $2\alpha = \frac{4\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{3}$, 即 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$, 又因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 不相等, 所以有 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$

(6) 若 $a > 0$, 平面内 $A(1, -a), B(2, a^2), C(3, a^3)$ 三点共线, 则 $a = \underline{1 + \sqrt{2}}$

解析 根据坐标关系可知 B 为 AC 中点, 因此 $2a^2 = a^3 - a$, 即 $a^2 - 2a - 1 = 0$, 解得 $a = 1 \pm \sqrt{2}$, 因为 $a > 0$, 所以 $a = 1 + \sqrt{2}$

9. 平面向量数量积定义

(1) 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是任意的非零向量, 且两两不共线, 则下列命题中正确的是 ② ④ :

① $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{0}$

② $|\vec{a}| - |\vec{b}| < |\vec{a} - \vec{b}|$

③ $(\vec{b} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b}$ 不与 $\vec{c}$ 垂直

④ $(3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b}) = 9|\vec{a}|^2 - 4|\vec{b}|^2$

(2) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的向量, 则下列命题正确的是 ④ :

① 若 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{b} = \vec{0}$

② 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$

③ $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$

④ $\vec{a} \cdot [(\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}] = 0$

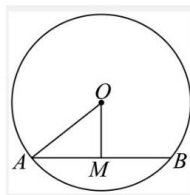
(3) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的非零向量, 则下列条件中 ① ② ③ 可以作为“ $\vec{a} = \vec{b}$ ”的必要不充分条件:

① $|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2$ ② $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{b}$ ③ $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

(4) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $BC = 5, AC = 4, \angle C = 45^\circ$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = \underline{-10\sqrt{2}}$.

(5) AB 为圆 O 的一条弦, 且 $|AB| = 2$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的值为 2

解析 取弦 AB 的中点 M , 连接 OM , 根据圆的垂径定理, 可得 $OM \perp AB$, 如图.



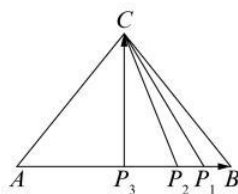
因为 $|AB| = 2$, 所以 $|AM| = 1$.

根据向量数量积的几何意义:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = |AM| |\overrightarrow{AB}| = 1 \times 2 = 2$$

(6) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC, P_1, P_2, P_3$ 为边 AB 上的点, 且 $8|\overrightarrow{P_1B}| = 4|\overrightarrow{P_2B}| = 2|\overrightarrow{P_3B}| = |\overrightarrow{AB}| = 8$, 设 $I_k = \overrightarrow{P_kB} \cdot \overrightarrow{P_kC} (k = 1, 2, 3)$, 则 $I_1 - I_2 + I_3 = \underline{1}$.

解析 如图所示, 由题意得 $P_3B = 4, P_2B = 2, P_1B = 1$, 且 $P_3C \perp P_3B$. 从而 $I_1 = \overrightarrow{P_1B} \cdot \overrightarrow{P_1C} = -P_1B \cdot P_1P_3 = -3; I_2 = \overrightarrow{P_2B} \cdot \overrightarrow{P_2C} = -P_2B \cdot P_2P_3 = -4; I_3 = \overrightarrow{P_3B} \cdot \overrightarrow{P_3C} = 0$; 因此 $I_1 - I_2 + I_3 = 1$.



- (7) 已知 A, B, C 是半径为 1 的圆上的三个不同的点, 且 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最小值是 $\frac{3}{2} - \sqrt{3}$.

解析 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上数量投影最小即可.

- (8) 若平面内单位向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 满足对于任意的 $1 \leq i < j \leq n$, 都有 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j < \frac{1}{2}$, 则正整数 n 的最大值为 5

解析 对于单位向量, 数量积小于 $\frac{1}{2}$ 即夹角大于 $\frac{\pi}{3}$, 由于任意两个单位向量之间的夹角都要满足大于 $\frac{\pi}{3}$, 因此最多可以有 5 个单位向量.

10. 平面向量数量积运算率、基的思想

- (1) 设平面上有四个互异的点 A, B, C, D , 且 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是..... (B)

(A) 直角三角形

(B) 等腰三角形

(C) 等腰直角三角形

(D) 等边三角形

解析 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$ 即 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{CB} = 0$, 即 BC 边中线与 BC 垂直, 根据几何关系可知 $AB = AC$, 即 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 1$, $AC = 2$, 设 P, Q 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = (1 - \lambda) \overrightarrow{AC}$, $\lambda \in \mathbf{R}$, 若 $\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = -2$, 则 $\lambda = \frac{2}{3}$

解析 选择 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为一组基底

$\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AP}) \cdot (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AQ}) = ((1 - \lambda) \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\lambda \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = -\lambda |\overrightarrow{AB}|^2 - (1 - \lambda) |\overrightarrow{AC}|^2 = 3\lambda - 4 = -2$, 故 $\lambda = \frac{2}{3}$

- (3) 正方形 $ABCD$ 的边长为 2, E 是 AB 的中点, 则 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} = \underline{3}$

解析

i. 基向量法

$\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, 故 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} = 4 - 1 = 3$

ii. 坐标法

以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向, $\overrightarrow{AD}$ 为 y 轴正方向建立平面直角坐标系, 则 $E(1, 0), C(2, 2), D(0, 2)$, 故 $\overrightarrow{EC} = (1, 2), \overrightarrow{ED} = (-1, 2)$, 因此 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} = 3$

注: 基向量法和坐标系法是解决平面向量问题的两个基本方法。

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$, $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, P 为 CD 上一点, 且 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 若 $|\overrightarrow{AC}| = 3, |\overrightarrow{AB}| = 4$, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{13}{12}$

解析

i. 基向量法

考虑以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为基底表示其他的向量.

首先表示 $\overrightarrow{AP}$, 因为 P 在 CD 上, 根据等和线结论可知 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + (1 - m)\overrightarrow{AD} =$

$m\overrightarrow{AC} + (1-m)(\frac{2}{3}\overrightarrow{AB})$. 又因为 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 因此 $m = \frac{1}{4}$.

进一步来表示 $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

$$\text{因此 } \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CD} = (\frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}) \cdot (\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}|\overrightarrow{AB}|^2 - \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC}|^2 - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}|\overrightarrow{AB}|^2 - \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC}|^2 - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{16}{3} - \frac{9}{4} - 2 = \frac{13}{12}$$

ii. 坐标法

考虑以 A 为原点, $\overrightarrow{AC}$ 为 x 轴正方向建立平面直角坐标系

故 $A(0,0), C(3,0), B(2,2\sqrt{3}), D(\frac{4}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3})$

设 CD 上的点的坐标为 $(3-ky, y)$, 代入 D 点坐标得到 $3-k \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{4}{3}$, 故 $k = \frac{5\sqrt{3}}{12}$,

由 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ 可知 P 点纵坐标为 $\sqrt{3}$, 故 $P(\frac{7}{4}, \sqrt{3})$

因此 $\overrightarrow{AP} = (\frac{7}{4}, \sqrt{3}), \overrightarrow{CD} = (-\frac{5}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3})$, 因此 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CD} = 4 - \frac{35}{12} = \frac{13}{12}$

- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$, $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, P 为 CD 上一点, 且满足 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$, 则 $|\overrightarrow{AP}|$ 的最小值为 2

解析 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB} \Rightarrow \overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, 故 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, 根据等和线结论可知 $m = \frac{1}{2}$

因此 $|\overrightarrow{AP}|^2 = (\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB})^2 = \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC}|^2 + \frac{4}{3} + \frac{1}{9}|\overrightarrow{AB}|^2$

根据 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ 知 $|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| = 8$

设 $|\overrightarrow{AC}| = t$, 则 $|\overrightarrow{AP}|^2 = \frac{t^2}{4} + \frac{4}{3} + \frac{64}{9t^2} \geq 4$ (当 $t = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 时取等), 故 $|\overrightarrow{AP}| = 2$

- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 边中点, E 在边 AB 上, $BE = 2EA$, AD 与 CE 交于点 O , 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{EC}$, 则 $\frac{AB}{AC} = \underline{\sqrt{3}}$

解析 选择 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 作为基底, 因为 A, O, D 共线, 所以可以设 $\overrightarrow{AO} = k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 又因为 E, O, C 三点共线, 所以有 $\overrightarrow{AO} = \lambda\overrightarrow{AE} + (1-\lambda)\overrightarrow{AC} = \frac{\lambda}{3}\overrightarrow{AB} + (1-\lambda)\overrightarrow{AC}$, 由平面向量分解的唯一性可以推得 $\frac{\lambda}{3} = 1-\lambda$, 因此 $\lambda = \frac{3}{4}$, 即 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

$\overrightarrow{EC} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, 故有 $\frac{1}{6}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{12}|\overrightarrow{AB}|^2 + \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC}|^2 + \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, 故有 $|\overrightarrow{AB}|^2 = 3|\overrightarrow{AC}|^2$, 即 $\frac{AB}{AC} = \sqrt{3}$

- (7) 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = 2\sqrt{3}, AD = 5, \angle A = 30^\circ$, 点 E 在线段 CB 的延长线上, 且 $AE = BE$, 则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} = \underline{-1}$

解析

i. 基向量法

首先根据 $BC \parallel AD$, 所以 $\angle EBA = \angle BAD = 30^\circ$, 又因为 $AE = BE$, 所以 $\angle EAB = \angle EBA = 30^\circ$. 因此有 $AE = BE = 2$

下面将向量 $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AE}$ 以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ 为基进行分解。

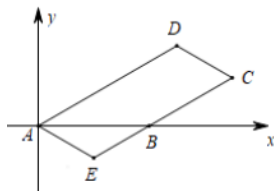
$$\begin{cases} \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} - \frac{2}{5}\overrightarrow{AD} \end{cases}$$

因此 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} = (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}) = -\frac{2}{5}|\overrightarrow{AD}|^2 - |\overrightarrow{AB}|^2 + \frac{7}{5}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = -10 -$

$$12 + \frac{7}{5} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -1$$

ii. 坐标法

如图所示, 题目可以以 A 为原点, 以 $\overrightarrow{AB}$ 方向为 x 轴正方向建立平面直角坐标系。则 $B(2\sqrt{3}, 0), D(\frac{5\sqrt{3}}{2}, \frac{5}{2})$



根据几何关系可以得出直线 BC 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 故直线 BC 的方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 2\sqrt{3})$ 。

同样地直线 AE 的斜率为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 故直线 AE 的方程为 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$, 联立求得 $E(\sqrt{3}, -1)$,

所以 $\overrightarrow{BD} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{5}{2}), \overrightarrow{AE} = (\sqrt{3}, -1)$, 故 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -1$

11. 数量积的坐标运算

- (1) 已知 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (x, 1)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角, 则 x 的取值范围是 $\underline{(-2, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)}$

解析 两个向量所成角为锐角则其夹角余弦值为正数 (即数量积为正数), 并且两个向量不能达到方向相同。 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x + 2 > 0$, 且 $2x \neq 1$, 故 $x \in (-2, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$

- (2) 已知向量 $\vec{a} = (3t + 1, 2), \vec{b} = (1, t)$, 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 所成角为钝角, 则实数 t 的取值范围是 $\underline{(-\infty, -1) \cup (-1, -\frac{1}{5})}$

解析 两个向量所成角为钝角则其夹角余弦值为负数 (即数量积为负数), 并且两个向量不能达到方向相反。故有 $(3t + 1) + 2t < 0, 2 \neq t(3t + 1)$ 。故 $t \in (-\infty, -1) \cup (-1, -\frac{1}{5})$

- (3) 已知向量 $\vec{a} = (-2, 1), \vec{b} = (1, m)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 那么 $m = \underline{2}$, 若 $\vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{a} + k\vec{b}$ 共线, 则 $k = \underline{-1}$

解析 $m - 2 = 0$, 故 $m = 2, \vec{b} = (1, 2)$

$1 \cdot k = -1 \cdot 1, k = -1$

- (4) 已知向量 $\overrightarrow{OA} = (\cos\alpha, \sin\alpha), \overrightarrow{OB} = (-\sin(\alpha + \frac{\pi}{6}), \cos(\alpha + \frac{\pi}{6}))$, 其中 O 的坐标系原点, 实数 λ 满足 $|\lambda\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}| \geq \sqrt{3}|\overrightarrow{OB}|$, 则 λ 的取值范围是 $\underline{(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)}$

解析 易知 A, B 在单位圆上, 故 $|\overrightarrow{OB}| = 1$, 故有 $|\lambda\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}| \geq \sqrt{3}$

① 方法 1

$$\lambda^2|\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{OB}|^2 - 2\lambda \cdot \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \geq 3$$

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \sin\alpha \cdot \cos(\alpha + \frac{\pi}{6}) - \cos\alpha \cdot \sin(\alpha + \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$, 故 $\lambda^2 + 1 + \lambda \geq 3$, 解得 $\lambda \in (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

② 方法 2

$\overrightarrow{OB} = (\cos(\alpha + \frac{2\pi}{3}), \sin(\alpha + \frac{2\pi}{3}))$, 故 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 是夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的两个单位向量

以 $\overrightarrow{OA}$ 为 x 轴正方向重新建系, $A(1, 0), B(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{OA'} = \lambda\overrightarrow{OA}$ 终点 A' 在 x 轴上,

$|\lambda\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|$ 即 $|A'B|$, 数形结合可知 $\lambda \in (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

12. 平面向量的垂直问题

- (1) 两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 互相垂直的充要条件是……………(C)

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$

(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{0}$

(C) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$

(D) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

- (2) 已知 $\vec{a} = (-1, m), \vec{b} = (n, 2)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{10}$, 则 $m + n =$ ±3

解析 根据垂直条件, 有 $2m - n = 0$, $\vec{a} - \vec{b} = (-1 - n, m - 2)$ 。根据其模长可知 $(-1 - n)^2 + (m - 2)^2 = 10$, 即 $n^2 + 2n + 1 + m^2 - 4m + 4 = 10$, 即 $n^2 + 2n + m^2 - 4m = 5$, 带入 $2m - n = 0$, 故 $5m^2 = 5$, 即 $m = \pm 1$

$m + n = 3m = \pm 3$

- (3) 已知向量 $\vec{a} = (0, 1), \vec{b} = (2, x)$, 若 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$, 则 $x =$ 2

解析 根据向量的坐标运算法则可知 $\vec{b} - 4\vec{a} = (2, x - 4)$ 。根据 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$ 可得等式 $2 \times 2 + x \times (x - 4) = 0$, 解得 $x = 2$

- (4) 已知向量 $\vec{a} = (1, 1), \vec{b} = (1, -1)$, 若 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (\vec{a} + \mu\vec{b})$, 则……………(D)

(A) $\lambda + \mu = 1$

(B) $\lambda + \mu = -1$

(C) $\lambda\mu = 1$

(D) $\lambda\mu = -1$

解析 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) = (1 + \lambda, 1 - \lambda), (\vec{a} + \mu\vec{b}) = (1 + \mu, 1 - \mu)$, 根据向量垂直可知其数量积为 0, 故有 $(1 + \lambda)(1 + \mu) + (1 - \lambda)(1 - \mu) = 2 + 2\lambda\mu = 0$, 对应 D.

- (5) 设向量 $\vec{a} = (x + 1, x), \vec{b} = (x, 2)$, 则……………(C)

(A) “ $x = -3$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的必要条件

(B) “ $x = -3$ ”是“ $\vec{a} // \vec{b}$ ”的必要条件

(C) “ $x = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的充分条件

(D) “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ”是“ $\vec{a} // \vec{b}$ ”的充分条件

解析 首先寻找对应的充要条件

i. 若 $\vec{a} // \vec{b}$, 则根据向量平行的充要条件的坐标表示可知 $2x + 2 = x^2$, 故 $x = 1 \pm \sqrt{3}$

ii. 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则根据数量积的坐标表示有 $x^2 + x + 2x = 0$, 故 $x = 0$ 或 -3

故选 C.

- (6) 已知向量 $\vec{AB} = (k, 1), \vec{AC} = (1, 0)$, $\triangle ABC$ 是直角三角形, 则 $k =$ 0 或 1

解析 因为 $\vec{AB} = (k, 1), \vec{AC} = (1, 0)$, 所以 $\vec{CB} = \vec{AB} - \vec{AC} = (k - 1, 1)$,

若 $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = k = 0$, 所以 $k = 0$, 符合题意;

若 $\vec{AB} \perp \vec{CB}$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{CB} = k(k - 1) + 1 = 0$, 此方程无解;

若 $\vec{AC} \perp \vec{CB}$, 则 $\vec{AC} \cdot \vec{CB} = k - 1 = 0$, 所以 $k = 1$, 符合题意;

综上, $k = 0$ 或 1 .

13. 利用数量积求夹角

- (1) 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = \sqrt{3}$, 且两者夹角为 $\frac{5\pi}{6}$, 则 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$

解析 求夹角的问题应考虑利用数量积运算解决。

i. 直接计算 $\cos\theta = \frac{(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a}}{|(2\vec{a} + \vec{b})| \cdot |\vec{a}|}$

$(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a} = 2|\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 - \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}$

$|(2\vec{a} + \vec{b})| = \sqrt{(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} + \vec{b})} = \sqrt{4|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b}} = \sqrt{4 + 3 - 6} = 1$ 故

$\cos\theta = \frac{1}{2}$, 因此 $\theta = \frac{\pi}{3}$

ii. 坐标法

设 $\vec{a} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\vec{b} = (\sqrt{3}, 0)$, 则 $2\vec{a} + \vec{b} = (0, 1)$, 因此 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$

(2) 已知 $\vec{a} = (1, t)$, $\vec{b} = (-3, 1)$, 且 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 则 $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = \underline{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$

解析 $2\vec{a} + \vec{b} = (-1, 2t+1)$, 因为 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 所以 $3+2t+1=0$, 故 $t=-2$, 因此 $\vec{a} = (1, -2)$, $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{-5}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

(3) 已知向量 $\vec{a} = (-1, 1)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = \underline{\arccos \frac{\sqrt{2}}{10}}$.

(4) 若 $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4$, 则向量 $\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}$ 与 $\vec{a} - \frac{3}{4}\vec{b}$ 的位置关系是 (B)

(A) 平行

(B) 垂直

(C) 夹角为 $\frac{\pi}{3}$

(D) 既不平行也不垂直

解析 $(\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \frac{3}{4}\vec{b}) = |\vec{a}|^2 - \frac{9}{16}|\vec{b}|^2 = 0$

(5) 在 $\triangle ABC$ 中, O 为 BC 中点, 点 M, N 分别在边 AB, AC 上, 且 $AM=6, MB=4, AN=4, NC=3, \vec{OM} \cdot \vec{ON} = 0$, 则 $\cos A = \underline{\frac{3}{8}}$

解析 首先考虑以 $\vec{AB}, \vec{AC}$ 为基底表示 $\vec{OM}, \vec{ON}$:

$$\begin{cases} \vec{OM} = \vec{OA} + \vec{AM} = -\frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) + \frac{3}{5}\vec{AB} \\ \vec{ON} = \vec{OA} + \vec{AN} = -\frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) + \frac{4}{7}\vec{AC} \end{cases}$$
, 因此 $(\frac{1}{10}\vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AC}) \cdot (-\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{14}\vec{AC}) = 0$
即 $\frac{9}{35}\vec{AB} \cdot \vec{AC} - \frac{1}{20}|\vec{AB}|^2 - \frac{1}{28}|\vec{AC}|^2 = 0$, 代入 $|\vec{AB}|=10, |\vec{AC}|=7$, 得到 $\cos A = \frac{3}{8}$

14. 利用数量积求模长

(1) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1, |\vec{a}+2\vec{b}|=2$, 且 $(\vec{b}-2\vec{a}) \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{b}| = \underline{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

解析 $(\vec{b}-2\vec{a}) \perp \vec{b}$ 即 $|\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $|\vec{a}+2\vec{b}|=2$ 即 $|\vec{a}|^2 + 4|\vec{b}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$
因此 $1+4|\vec{b}|^2+2|\vec{b}|^2=4$, 故 $|\vec{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}, |\vec{a}+\vec{b}|=|2\vec{a}-\vec{b}|$, 则 $|\vec{b}| = \underline{\sqrt{3}}$

解析 $|\vec{a}+\vec{b}|=|2\vec{a}-\vec{b}|$ 即 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 4|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b}$, 故 $|\vec{a}|^2 = 2\vec{a} \cdot \vec{b}$
又因为 $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$ 即 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$, 代入 $|\vec{a}|^2 = 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 可得 $|\vec{b}| = \sqrt{3}$

(3) 已知单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|2\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{3}$, 则 $|\vec{a}-\vec{b}| = \underline{\sqrt{3}}$

解析 首先根据 $|2\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{3}$, 平方后有 $4+4\vec{a} \cdot \vec{b}+1=3$, 故 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$
 $|\vec{a}-\vec{b}| = \sqrt{(\vec{a}-\vec{b}) \cdot (\vec{a}-\vec{b})} = \sqrt{2-2\vec{a} \cdot \vec{b}} = \sqrt{3}$

(4) 若单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{a}-\sqrt{3}\vec{b}| = \underline{2}$.

15. 数量投影与投影向量 (投影)

(1) 向量 $\vec{a} = (310, 118)$ 在向量 $\vec{b} = (0, 2025)$ 方向上的数量投影是 118.

解析 向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的数量投影为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{310 \times 0 + 118 \times 2025}{2025} = 118$.

(2) 已知向量 $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (2, -1)$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

(3) 已知向量 $\vec{a} = (3, 4)$ ，向量 $\vec{b} = (1, 0)$ ，则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影为 $(3, 0)$ 。

解析 $\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b} = \frac{3}{1} \times (1, 0) = (3, 0)$ 。

(4) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$ 、 $\vec{b} = (3, -1)$ ，则向量 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影的坐标是 $\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right)$ 。

(5) 若向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影为 $\frac{1}{3}\vec{b}$ ，且 $|3\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ ，则 $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \underline{\frac{\sqrt{3}}{3}}$ 。

解析 因为 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为 $\frac{1}{3}\vec{b}$ ，所以 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{1}{3}\vec{b}$ ，则 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} = \frac{1}{3}$ ，即 $|\vec{b}| = \sqrt{3\vec{a} \cdot \vec{b}}$ ，又 $|3\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ ，平方得 $8\vec{a}^2 = 8\vec{a} \cdot \vec{b}$ ，则 $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{b}}$ ，即 $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\sqrt{3\vec{a} \cdot \vec{b}}\sqrt{\vec{a} \cdot \vec{b}}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

16. 同时出现向量的和与差

(1) 已知向量 $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $\vec{b} = (\cos\beta, \sin\beta)$ ，且 $\vec{a} \neq \pm\vec{b}$ ，那么 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

解析 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

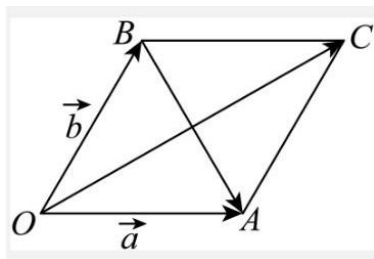
注：可以看出 $\vec{a}, \vec{b}$ 是单位向量，构成等腰三角形，而 $\vec{a} + \vec{b}$ 在其角平分线上，故由几何关系可知 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$

(2) 下列条件中，可以推出 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 的有 ②③

① $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$ ② $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ ③ $(\vec{a} + \vec{b}) = (\vec{a} - \vec{b})$

(3) 已知 $\triangle OAB$ 中， $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ ，满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$ ，求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 与 $\triangle OAB$ 面积。

解析 由已知得 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}|$ ，以 OA, OB 为邻边作平行四边形 $OACB$ ，则可知其为菱形，且 $\vec{OC} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{BA} = \vec{a} - \vec{b}$ ，由于 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$ ，则 $|OA| = |OB| = |BA| = 3$ ，根据几何关系可知 $|\vec{a} + \vec{b}| = |OC| = 3\sqrt{3}$ ， $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}|\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$



(4) 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$ ， $|\vec{a} - \vec{b}| = 4$ ， $\vec{c} - \vec{a}$ 与 $\vec{c} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ，则 $|\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}|$ 的最大值为 $1 + 2\sqrt{3}$

解析 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a} - \vec{b}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$ ，故 $|\vec{a} + \vec{b}| = 2$ 设有以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形 $PMQN$ ，满足 $\vec{a} = \vec{PM}, \vec{b} = \vec{PN}$ ，有 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{NM}, \vec{a} + \vec{b} = \vec{PQ}$ 。

因此在以 MN 为弦，半径为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 的两段优弧的并集上存在点 C ，则令 $\vec{c} = \vec{PC}$ 可满足 $\vec{c} - \vec{a}$ 与 $\vec{c} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ，因此 $\vec{c} - \vec{a} - \vec{b} = \vec{PC} + \vec{QP} = \vec{QC}$ ，故当 C, P, Q 共线且垂直于 MN 时 $|\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}|$ 取得最大值 $1 + 2\sqrt{3}$

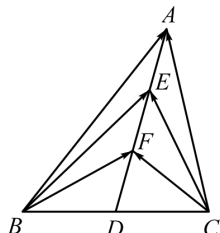
17. 极化恒等式

- (1) 正六边形边长为 2, 点 O 为正六边形的中心, 若点 M 在正六边形的外接圆上运动, 点 A, B 是半径为 1 的小圆 O 的直径, 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \underline{3}$

解析 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB}) = |\overrightarrow{MO}|^2 + \overrightarrow{MO} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$

注: 该结论 (O 为 $\overrightarrow{AB}$ 中点, 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = |\overrightarrow{MO}|^2 - |\overrightarrow{OA}|^2$) 称为极化恒等式.

- (2) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4$, $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -1$, 则 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的值是 $\underline{\frac{7}{8}}$



解析 选择 $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{DA}$ 为基, 这样计算数量积的时候可以因为 $\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{CD}$ 实现消项的目的.

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DA}|^2 = 4$$

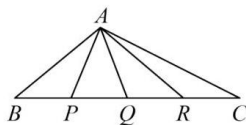
$$\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DF}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DF}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DF}|^2 = -|\overrightarrow{BD}|^2 + \frac{1}{9}|\overrightarrow{DA}|^2 = -1$$

$$\text{故 } |\overrightarrow{DA}|^2 = \frac{45}{8}$$

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DE}|^2 = -|\overrightarrow{BD}|^2 + \frac{4}{9}|\overrightarrow{DA}|^2 = 4 - \frac{5}{9} \cdot \frac{45}{8} = \frac{7}{8}$$

注: 本题利用极化恒等式也能解决

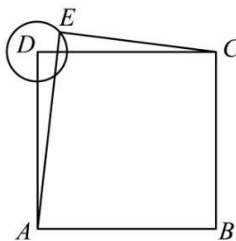
- (3) 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 P, Q, R 依次是边 BC 上的三个四等分点, 若 $BC = 8$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AR} = 20$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \underline{8}$.



$$\text{解析 } 20 = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AR} = |\overrightarrow{AQ}|^2 - |\overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{AQ}|^2 - 4$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AQ}|^2 - |\overrightarrow{BQ}|^2 = |\overrightarrow{AQ}|^2 - 16 = 8$$

- (4) 如图所示, 正方形 $ABCD$ 边长为 6, 圆 D 的半径为 1, E 是圆 D 上任意一点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的最小值为 $\underline{1 - 6\sqrt{2}}$.



解析 取 AC 中点 M , $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE} = |\overrightarrow{EM}|^2 - |\overrightarrow{CM}|^2$, 最小值为 $1 - 6\sqrt{2}$.

- (5) 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp BC$, $AD \perp CD$, $\angle BAD = 120^\circ$, $AB = AD = 1$, 若 E 为 CD 边上动点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE}$ 的最小值为 $\underline{\frac{21}{16}}$

解析

i. 利用极化恒等式

设 AB 中点为 M , 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = |\overrightarrow{ME}|^2 - |\overrightarrow{AM}|^2$

$|\overrightarrow{AM}|^2 = \frac{1}{4}$, 而 $|\overrightarrow{ME}|^2$ 在 $ME \perp CD$ 时取最小, 过 B 做 CD 垂线, 垂足为 N , 根据几何关系可得 $|BN| = \frac{3}{2}$, 因此取得最小值时 ME 为梯形的中位线, 此时 $|ME| = \frac{5}{4}$, 故 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = \frac{25}{16} - \frac{1}{4} = \frac{21}{16}$.

ii. 向量分解

设 $|\overrightarrow{DE}| = x$, 根据几何关系有 $\angle BCD = 60^\circ, |CD| = |BC| = \sqrt{3}$

$\begin{cases} \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} \\ \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE} \end{cases}$, 故 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE}) \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CE}$

$$\begin{cases} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 1 \times \sqrt{3} \times \cos(30^\circ) = \frac{3}{2} \\ \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CE} = 0 \\ \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BC} = x \times \sqrt{3} \times \cos(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}x \\ \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CE} = -x(\sqrt{3} - x) \end{cases}, \text{ 故 } \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = x^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{3}{2} \geq \frac{21}{16}$$

($x = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 时取最小值.)

18. 几何关系确定情况下的建系

(1) 在边长为 1 的正三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = \underline{-\frac{3}{2}}$

(2) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = \sqrt{2}$, 且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $\cos \langle \vec{a} - \vec{c}, \vec{b} - \vec{c} \rangle = \underline{\frac{4}{5}}$

(3) 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, \vec{a} \cdot \vec{b} = 4$, 若平面向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c} - \vec{b}| = 1$, 则 $|\vec{c} - \vec{a}|$ 的最大值为 $\underline{\sqrt{17} + 1}$.

解析 以 $\vec{b}$ 为 x 轴正方向建系, $A(1, 2\sqrt{2}), B(4, 0), |AB| = \sqrt{17}$, C 在以 B 为圆心, 1 为半径的圆上, $|AC| \leq \sqrt{17} + 1$

(4) 若平面上的三个单位向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \frac{1}{2}, |\vec{a} \cdot \vec{c}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\vec{b} \cdot \vec{c}$ 的所有可能的值组成的集合为 $\left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

解析 不妨设 $\vec{a} = (1, 0)$, 则 $\vec{b} = \left(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \vec{c} = \left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \pm\frac{1}{2}\right)$, 故 $\vec{b} \cdot \vec{c} \in \left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

(5) 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个夹角为 30° 的单位向量, 且 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 + 2 = 0, |\vec{b} - \vec{e}_2| = \frac{1}{2}$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}|$ 的最小值为 $\underline{\frac{3 + \sqrt{3}}{2}}$

解析 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ 的终点 A 在直线 $x = -2$ 上, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 的终点 B 在以 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 为圆心, $\frac{1}{2}$ 为半径的圆上, 最小值为 $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$

(6) 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是 $\underline{(1, \sqrt{5})}$.

解析 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$, 又三个向量均为平面内的单位向量, 故向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 显然不成立; 故 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$.

不妨设 $\begin{cases} f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 1 \\ f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0 \\ f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = -1 \end{cases}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0, \vec{c} \cdot \vec{a} < 0$,

不妨设 $\vec{b} = (1, 0), \vec{c} = (0, 1), \vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi)$,

则 $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \theta > 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{a} = \sin \theta < 0 \end{cases}$, 则 $\theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right)$,

则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = |(1 + \cos \theta, 1 + \sin \theta)| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\cos \theta + 2\sin \theta} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)}$,

由 $\theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right), \theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi\right)$,

则 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), 2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in (-2, 2)$

故 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \in (1, \sqrt{5})$.

(7) 已知 A, B, C 是单位圆上任意不同三点, 则 $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}|}$ 的取值范围是 $(-1, 2)$.

解析 $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}|}$ 即 $\vec{AC}$ 在 $\vec{AB}$ 上的数量投影, 以 $\vec{AB}$ 为 x 轴正方向, 设 $A(x_0, y_0), x_0 \in (-1, 0)$

固定 x_0 , 则 $\vec{AC}$ 在 x 轴上的数量投影取值范围是 $(-1 - x_0, 1 - x_0)$, 因此 $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}|} \in (-1, 2)$

(8) 已知平面向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 θ , $\vec{b} - \vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 $3\theta, |\vec{a}| = 1, \vec{a}$ 和 $\vec{b} - \vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的数量投影分别为 x, y , 则 $x(y + \sin \theta)$ 的取值范围是 $\left[\frac{\sqrt{3}-1}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

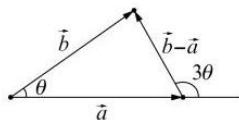
解析 因为 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \theta, \langle \vec{b} - \vec{a}, \vec{a} \rangle = 3\theta$, 所以 $\langle \vec{b} - \vec{a}, \vec{b} \rangle = 2\theta$, 根据向量夹角定义可知 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$

不妨设 $\vec{b} = (t, 0), \vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 因此 $\vec{b} - \vec{a} = (t - \cos \theta, -\sin \theta)$, 故 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = t - \cos \theta \end{cases}$

因为 $\vec{b} - \vec{a}$ 的终点在第三象限或者第四象限, 数形结合可知 $\langle \vec{b} - \vec{a}, \vec{b} \rangle = 2\theta \iff \frac{\sin \theta}{t - \cos \theta} = \tan 2\theta$, 故 $y = \frac{\sin \theta}{\tan 2\theta}$, 因此 $x(y + \sin \theta) = \cos \theta \left(\frac{\sin \theta}{\tan 2\theta} + \sin \theta \right) = \frac{\sin 2\theta}{2} \left(1 + \frac{\cos 2\theta}{\sin 2\theta} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(2\theta + \frac{\pi}{4} \right)$

因为 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, 所以 $2\theta + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{11}{12}\pi\right]$, 故当 $2\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{11}{12}\pi$ 时, $\sin \left(2\theta + \frac{\pi}{4} \right)$ 取得最小值 $\frac{\sqrt{3}-1}{4}$, 当 $2\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin \left(2\theta + \frac{\pi}{4} \right)$ 取得最大值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故 $x(y + \sin \theta)$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}-1}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.



19. 平面向量与解三角形结合

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2\sqrt{6}$, $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 3

解析 首先根据三角形面积建立等式: $\frac{\sqrt{2}}{2}bccosA = \frac{1}{2}bcsinA$, 因此 $\tan A = \sqrt{2}$, 故 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 根据正弦定理可知 $2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{2\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = 6$, 故 $R = 3$

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 若 $\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 A + \sin B \sin C$, 且 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, $\triangle ABC$ 的面积 S 为 $2\sqrt{3}$.

解析 由正弦定理知, $b^2 + c^2 = a^2 + bc$,

由余弦定理知, $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A = bc$, 则 $\cos A = \frac{1}{2}$, $A = \frac{\pi}{3}$

又 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cos A = \frac{1}{2}bc = 4$

则三角形面积 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\overrightarrow{BC} = (3 \sin \theta, 3 \cos \theta)$. 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

解析 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$, $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{9 \sin^2 \theta + 9 \cos^2 \theta} = 3$,

则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cos B = -3 \cos B = 2$, 所以 $\cos B = -\frac{2}{3}$,

所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \sin B = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 \times \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 向量 $\vec{p} = (a + c, b)$, $\vec{q} = (b - a, c - a)$, 若 $\vec{p} \parallel \vec{q}$, 则角 C 的大小为 $\frac{\pi}{3}$

解析 因为 $\vec{p} \parallel \vec{q}$, 所以根据向量平行的充要条件的坐标表示可知 $(a+c) \times (c-a) = b \times (b-a)$, 即 $c^2 - a^2 = b^2 - ab$, 根据余弦定理可知 $2 \cos C = 1$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$

- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 内角 A, B, C 的对边长度分别为 a, b, c , 且 $56a\overrightarrow{GA} + 40b\overrightarrow{GB} + 35c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, 则 $B =$ $\frac{\pi}{3}$

解析 因为 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 因此 $56a = 40b = 35c$, 即 $a = \frac{5}{8}c$, $b = \frac{7}{8}c$, 根据余弦定理

有 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{\frac{25}{64} + 1 - \frac{49}{64}}{\frac{5}{4}} = \frac{1}{2}$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$

- (6) 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 的对边, 向量 $\vec{m} = (\sqrt{3}, -1)$, $\vec{n} = (\cos A, \sin A)$. 若 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 且有 $a \cdot \cos B + b \cdot \cos A = c \cdot \sin C$, 则 $A =$ $\frac{\pi}{3}$, $B =$ $\frac{\pi}{6}$

解析 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 即 $\sqrt{3} \cos A - \sin A = 0$, 因此 $\tan A = \sqrt{3}$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$

$a \cdot \cos B + b \cdot \cos A = c \cdot \sin C$ 即 $\sin A \cdot \cos B + \sin B \cdot \cos A = \sin C \cdot \sin C$, 即 $\sin C = 1$, 故 $C = \frac{\pi}{2}$, 因此 $B = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$

- (7) 在锐角三角形 $\triangle ABC$ 中, 角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c . 若 $\overrightarrow{CD}$ 为 $\overrightarrow{CA}$ 在 $\overrightarrow{CB}$ 方向上的投影向量, 且满足 $2c \sin B = \sqrt{5} |\overrightarrow{CD}|$.

i. 求 $\cos C$ 的值

ii. 若 $b = \sqrt{3}$, $a = 3c \cos B$, 求 $\triangle ABC$ 的周长

解析

i. 由题意, 得 $|\overrightarrow{CD}| = b \cos C$, 又 $2c \sin B = \sqrt{5} |\overrightarrow{CD}|$, 所以 $2c \sin B = \sqrt{5} b \cos C$, 由正弦定理 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 得 $2 \sin C \sin B = \sqrt{5} \sin B \cos C$, 又 $\sin B \neq 0$, 所以 $2 \sin C = \sqrt{5} \cos C$, 因为 C 为锐角, 所以 $\cos C = \sqrt{1 - \sin^2 C} = \frac{2}{3}$

ii. 由 $a = 3c \cos B$, 得 $\cos B = \frac{a}{3c}$, 由余弦定理得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$, 所以 $\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a}{3c}$, 得 $a^2 + 3c^2 = 3b^2$

由余弦定理得 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{2}{3}$, 得 $3a^2 + 3b^2 - 3c^2 = 4\sqrt{3}a$

联立两式, 解得 $a = \sqrt{3}$, $c = \sqrt{2}$, 故 $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = 2\sqrt{3} + \sqrt{2}$.

- (8) 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 且 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = 2$, 设 $\overrightarrow{CA}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 夹角为 θ

i. 若 $1 < S < \sqrt{3}$, 求 θ 的取值范围

ii. 若 $\theta \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 求 $\triangle ABC$ 最大边长的最小值

解析

i. $\theta = \pi - A$, $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}bc \sin \theta$, $2 = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = -bccos\theta$, 即 $\begin{cases} 2 = bccos\theta \\ \frac{1}{2}bc \sin \theta \in (1, \sqrt{3}) \end{cases}$,

故 $\tan \theta \in (1, \sqrt{3})$, 因此 $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right)$

ii. 因为 $\theta \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 所以 $A \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 因为 A 是钝角, 所以 a 为 $\triangle ABC$ 最大边长.

$2 = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = -bccosA$, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA = b^2 + c^2 + 4 \geq 2bc + 4 = 4 - \frac{4}{\cos A} \geq 4 + \frac{8\sqrt{3}}{3}$, 当且仅当 $b = c$, $A = \frac{5\pi}{6}$ 时取得最小值. 故 $\triangle ABC$ 最大边长的最小值为 $\frac{2}{3}\sqrt{9 + 6\sqrt{3}}$

- (9) 若 $|\overrightarrow{AB}| = 4$, $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{CB}$, 平面内一点 P 满足 $\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|} = \frac{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$, 则 $\sin \angle PAB$ 的最大

值为 $\frac{1}{3}$

解析 $\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|} = \frac{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$ 即 $\cos \angle CPA = \cos \angle CPB$, 即 PC 为 $\angle APB$ 的角平分线.

根据角平分线定理, 以及 $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{CB}$ 可知 $\frac{|\overrightarrow{PA}|}{|\overrightarrow{PB}|} = 3$

根据大角对大边可知 $\angle PAB$ 为锐角 (或零角, 此时不构成三角形), 因此其正弦值的最大值对应余弦值最小值, 设 $x = |\overrightarrow{PB}|$ 根据余弦定理有 $\cos \angle PAB = \frac{9x^2 + 16 - x^2}{24x} = \frac{1}{3} \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right) \geq \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (当 $x = \sqrt{2}$ 时取等号), 因此 $\sin \angle PAB$ 的大值为 $\frac{1}{3}$

- (10) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C + \cos C$.

i. 求角 B

- ii. 若 D 是 $\triangle ABC$ 边 AC 上的一点, 且满足 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$, $9a + 4c = 25$, 求 BD 的最大值.

解析

i. 因为 $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C + \cos C$, 即 $a = \frac{\sqrt{3}}{3} b \sin C + b \cos C$,

由正弦定理可得 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B \sin C + \sin B \cos C$,

且 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$,

即 $\sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B \sin C + \sin B \cos C$, 可得 $\cos B \sin C = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B \sin C$,

且 $C \in (0, \pi)$, 则 $\sin C \neq 0$, 可得 $\tan B = \sqrt{3}$,

又因为 $0 < B < \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$.

ii. 因为 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$, 即 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BD}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{BD}|}$,

可得 $\cos \angle ABD = \cos \angle CBD$, 即 $\angle ABD = \angle CBD$,

可知 BD 平分 $\angle ABC$, 则 $\angle ABD = \angle CBD = \frac{\pi}{6}$,

因为 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}$,

即 $\frac{1}{2} ac \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} BD \times a \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} BD \times c \times \frac{1}{2}$, 整理可得 $\frac{\sqrt{3}}{BD} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c}$,

又因为 $9a + 4c = 25$,

则 $\frac{\sqrt{3}}{BD} = \frac{1}{25} (9a + 4c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right) = \frac{1}{25} \left(13 + \frac{4c}{a} + \frac{9a}{c} \right) \geq \frac{1}{25} \left(13 + 2\sqrt{\frac{4c}{a} \cdot \frac{9a}{c}} \right) = 1$,

当且仅当 $\frac{4c}{a} = \frac{9a}{c}$, 即 $a = \frac{5}{3}, c = \frac{5}{2}$ 时取等号,

可得 $BD \leq \sqrt{3}$, 所以 BD 的最大值为 $\sqrt{3}$.

- (11) 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $b^2 = (a - c)^2 + 8$, $2b \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = a + c$, 若点 P 为 $\triangle ABC$ 的费马点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = \underline{-4}$

(注: 已知一个三角形, 求作一点, 使其与这个三角形的三个顶点的距离之和最小的答案是: 当三角形的三个角均小于 120° 时, 所求的点为三角形的正等角中心, 即该点与三角形的三个顶点的连线两两成角 120° ; 当三角形有一内角大于或等于 120° 时, 所求点为三角形最大内角的顶点. 所求的点称为费马点)

解析 已知 $2b \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = a + c$, 由正弦定理得 $2 \sin B \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = \sin A + \sin C$,

由 $\sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin A + \frac{1}{2} \cos A$, $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$,

则有 $\sqrt{3} \sin B \sin A + \sin B \cos A = \sin A + \sin A \cos B + \cos A \sin B$,

即 $\sqrt{3} \sin B \sin A = \sin A + \sin A \cos B$,

$A \in (0, \pi)$, $\sin A \neq 0$, 有 $\sqrt{3} \sin B = 1 + \cos B$, 得 $\sin \left(B - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$,

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B - \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right)$, 所以 $B - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$.

由三角形内角和性质知: $\triangle ABC$ 内角均小于 120° ,

结合题设易知: P 点一定在三角形的内部,

再由余弦定理知, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1}{2}$,

又因为 $b^2 = (a - c)^2 + 8$, 所以 $ac = 8$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } S_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} |PA| \cdot |PB| \sin \frac{2\pi}{3} + \frac{1}{2} |PB| \cdot |PC| \sin \frac{2\pi}{3} + \frac{1}{2} |PA| \cdot |PC| \sin \frac{2\pi}{3} \\ &= \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} \times 8 \times \sin \frac{\pi}{3}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } |PA| \cdot |PB| + |PB| \cdot |PC| + |PA| \cdot |PC| = 8.$$

由 $|PA| \cdot |PB| + |PB| \cdot |PC| + |PA| \cdot |PC| = 8$, 等号左右两边同时乘以 $\cos \frac{2\pi}{3}$ 可得:

$$|PA| \cdot |PB| \cos \frac{2\pi}{3} + |PB| \cdot |PC| \cos \frac{2\pi}{3} + |PA| \cdot |PC| \cos \frac{2\pi}{3} = 8 \times \cos \frac{2\pi}{3},$$

$$\text{则 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = 8 \times \cos \frac{2\pi}{3} = -4.$$

- (12) 我们知道, 三角形中存在诸多特殊位置的点, 并且这些特殊点都具备一定的特殊性质. 意大利学者托里拆利在研究时发现: 在三角形的三边分别向其外侧作等边三角形, 这三个等边三角形的外接圆交于一点 T , 该点 T 即称为托里拆利点 (以下简称“ T 点”). 通过研究发现三角形中的“ T 点”满足到三角形三个顶点的距离和 $TA+TB+TC$ 最小. 当 $\triangle ABC$ 的三个内角均小于 120° 时, 使得 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 120^\circ$ 的点 O 即为“ T 点”, 当 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 120° 时, 最大内角的顶点为“ T 点”. 试用以上知识解决下面问题: 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c .

- i. 若 $\sqrt{3}b - c \sin A = \sqrt{3}a \cos C$, 则①求 A , ②若 $bc = 4$, 设点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$
- ii. 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 设 P 点为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, $|\overrightarrow{PB}| + |\overrightarrow{PC}| = 2t |\overrightarrow{PA}|$, 求实数 t 的最小值.

解析

- i. ① 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得 $\sqrt{3} \sin B - \sin C \sin A = \sqrt{3} \sin A \cos C$,
 $\because B = \pi - (A + C)$, 有 $\sin B = \sin(A + C)$,
 $\sqrt{3}(\sin A \cos C + \cos A \sin C) - \sin C \sin A = \sqrt{3} \sin A \cos C$,
 $\sqrt{3} \cos A \sin C = \sin C \sin A$, $\therefore \sin C \neq 0$, $\therefore \tan A = \sqrt{3}$, 又 $A \in (0, \pi)$, $\therefore A = \frac{\pi}{3}$
- ② 由 ① 知 $A = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的三个角都小于 120° ,
 由“ T 点”定义知: $\angle APB = \angle BPC = \angle APC = 120^\circ$,
 设 $|\overrightarrow{PA}| = x$, $|\overrightarrow{PB}| = y$, $|\overrightarrow{PC}| = z$, 由 $S_{\triangle APB} + S_{\triangle BPC} + S_{\triangle APC} = S_{\triangle ABC}$ 得
 $\frac{1}{2}xy \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}yz \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}xz \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$, 整理得 $xy + yz + xz = 4$,
 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = xy \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + yz \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + xz \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \times 4 = -2$.
- ii. 由 $a \cos B - b \cos A = c$, 结合正弦定理 $\sin A \cos B - \sin B \cos A = \sin C$
 有 $\sin(A - B) = \sin C$, $\because A, B, C$ 均为三角形内角, $\therefore A - B = C$ 或 $A - B + C = \pi$ (舍),
 即 $A = B + C = \pi - A$, $\therefore A = \frac{\pi}{2}$, 由点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 得 $\angle APB = \angle BPC = \angle APC = 120^\circ$
 设 $|PB| = m|PA|$, $|PC| = n|PA|$, $|PA| = x$, ($m > 0, n > 0, x > 0$),
 $|AB|^2 = x^2 + m^2x^2 - 2mx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (m^2 + m + 1)x^2$,
 $|AC|^2 = x^2 + n^2x^2 - 2nx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (n^2 + n + 1)x^2$,
 $|BC|^2 = m^2x^2 + n^2x^2 - 2mnx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (m^2 + n^2 + mn)x^2$,
 相加得 $|AC|^2 + |AB|^2 = |BC|^2$, 得 $(n^2 + n + 1)x^2 + (m^2 + m + 1)x^2 = (m^2 + n^2 + mn)x^2$, 整理得 $m + n + 2 = mn$
 由 $|PB| + |PC| = 2t|PA|$, 得 $m + n = 2t$

于是 $m+n+2=mn \leq \left(\frac{m+n}{2}\right)^2$ (当且仅当 $m=n$, 即 $m=n=1+\sqrt{3}$ 时取等号),
即 $t^2-2t-2 \geq 0$, 而 $t>0$, 解得 $t \geq 1+\sqrt{3}$, 所以实数 t 的最小值为 $1+\sqrt{3}$.

20. 平面向量与三角函数结合

- (1) 向量 $\vec{a} = \left(\sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right), \sin \omega x\right)$, $\vec{b} = \left(\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right), \sin \omega x + 2\sqrt{3} \cos \omega x\right)$ ($\omega > 0$), 函数 $g(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}$ 的两个相邻的零点间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 若 $x = x_0$ ($0 \leq x_0 \leq \frac{\pi}{2}$) 是函数 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$ 的一个零点, 则 $\cos 2x_0$ 的值为 $\frac{3\sqrt{5}+1}{8}$.

解析 $g(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2} = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^2 \omega x + 2\sqrt{3} \sin \omega x \cos \omega x - \frac{1}{2}$
 $= \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1 - \cos 2\omega x}{2} + \sqrt{3} \sin 2\omega x - \frac{1}{2}$
 $= \frac{1}{2} \sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1 - \cos 2\omega x}{2} + \sqrt{3} \sin 2\omega x - \frac{1}{2}$
 $= -\frac{1}{2} \cos 2\omega x + \frac{1 - \cos 2\omega x}{2} + \sqrt{3} \sin 2\omega x - \frac{1}{2} = \sqrt{3} \sin 2\omega x - \cos 2\omega x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2},$
 $= 2 \sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{6}\right).$

因为函数 $g(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}$ 的两个相邻的零点间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{2} \times 2 = \frac{2\pi}{2\omega}$, $\therefore \omega = 1$.

所以 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}$.

令 $f(x_0) = 0$, 则 $\sin\left(2x_0 - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{4}$,

因为 $0 \leq x_0 \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $2x_0 - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$,

由 $\sin\left(2x_0 - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{4} < 0$, 故 $2x_0 - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, 0\right)$, $\therefore \cos\left(2x_0 - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{15}}{4}$.

所以 $\cos 2x_0 = \cos\left[\left(2x_0 - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{6}\right] = \frac{\sqrt{15}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{5}+1}{8}$.

- (2) 设 $\vec{a} = (\sin x, \sqrt{3} \sin x)$, $\vec{b} = (\sin x, \cos x)$, $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$. 求:

i. 求 $f(x)$ 的最小正周期和单调递减区间

ii. 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上的最小值, 并求出此时对应的 x 的值.

解析

i. 因为 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \sqrt{3} \times \frac{\sin 2x}{2} = \frac{1}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$
 , 由 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$, 则 $f(x)$ 的周期为 π ,

令 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 解得 $\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + k\pi$,

解得 $f(x)$ 的单调减区间为 $\left[\frac{\pi}{3} + k\pi, \frac{5\pi}{6} + k\pi\right]$, $k \in \mathbb{Z}$.

ii. 由 (1) 可知, 当 $k = -1$ 时, $f(x)$ 的单调减区间为 $\left(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}\right)$,

则在 $x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上, $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增,

所以 $f(x)_{\min} = f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} + \sin\left(-2 \times \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$,

即 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 处取得最小值 $-\frac{1}{2}$.

- (3) 设向量 $\vec{a} = (\sqrt{3} \sin x, \sin x)$, $\vec{b} = (\sqrt{3} \cos x, \sqrt{3} \sin x)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

i. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 求 x 的值

ii. 设函数 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$, 求 $f(x)$ 的最大值

解析

i. 由 $|\vec{a}|^2 = (\sqrt{3}\sin x)^2 + (\sin x)^2 = 4\sin^2 x$, $|\vec{b}|^2 = (\sqrt{3}\cos x)^2 + (\sqrt{3}\sin x)^2 = 3$ 由 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 得 $4\sin^2 x = 3$,

又 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 从而 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $x = \frac{\pi}{3}$.

ii. $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} = 3\sin x \cdot \cos x + \sqrt{3}\sin^2 x - \frac{3}{2}\sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x - \frac{1}{2}\cos 2x\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}$,

当 $x = \frac{\pi}{3} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 取最大值 1, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(4) 已知向量 $\vec{a} = \left(\cos \frac{3x}{2}, \sin \frac{3x}{2}\right)$, $\vec{b} = \left(\cos \frac{x}{2}, -\sin \frac{x}{2}\right)$, 且 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

i. 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 及 $|\vec{a} + \vec{b}|$

ii. 记 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a} + \vec{b}|$, 求函数 $y = f(x)$ 的最小值.

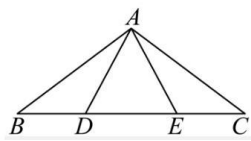
解析

i. 由题意得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2} - \sin \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2} = \cos 2x$, 由于 $|\vec{a}| = \sqrt{\cos^2 \frac{3x}{2} + \sin^2 \frac{3x}{2}} = 1$, $|\vec{b}| = \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} + \left(-\sin \frac{x}{2}\right)^2} = 1$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 + 2\cos 2x = 4\cos^2 x$, 因为 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以 $|\vec{a} + \vec{b}| = 2\cos x$

ii. $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a} + \vec{b}| = \cos 2x - 2\cos x = 2\cos^2 x - 2\cos x - 1 = 2\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}$,
 因为 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $\cos x \in [0, 1]$, 则当 $\cos x = \frac{1}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{3}$ 时, 该函数取得最小值 $-\frac{3}{2}$.

21. 数量积的范围(最值)问题与主元归一

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $\vec{BD} = \vec{DE} = \vec{EC}$, $|\vec{AD}| = 1$, $\vec{AD}$ 与 $\vec{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 的最大值为 $-\frac{39}{32}$.



解析 $\because \vec{AB} = \vec{AD} + \vec{DB} = \vec{AD} + \vec{ED} = \vec{AD} + \vec{EA} + \vec{AD} = 2\vec{AD} - \vec{AE}$

$\vec{AC} = \vec{AD} + \vec{DC} = \vec{AD} + 2\vec{DE} = \vec{AD} + 2(\vec{DA} + \vec{AE}) = -\vec{AD} + 2\vec{AE}$

$\therefore \vec{AB} \cdot \vec{AC} = (2\vec{AD} - \vec{AE}) \cdot (-\vec{AD} + 2\vec{AE}) = -2|\vec{AD}|^2 + 5\vec{AD} \cdot \vec{AE} - 2|\vec{AE}|^2$

$\because |\vec{AD}| = 1, \vec{AD}$ 与 $\vec{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$

$\therefore \vec{AB} \cdot \vec{AC} = -2 + \frac{5}{2} \cdot |\vec{AE}| - 2|\vec{AE}|^2$

令 $|\vec{AE}| = t > 0$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -2t^2 + \frac{5}{2}t - 2 = -2\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{39}{32}, t > 0$

当 $|\vec{AE}| = \frac{5}{8}$ 时, $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 的最大值为 $-\frac{39}{32}$.

- (2) 在 $\square ABCD$ 中, E 为 CD 中点, $AB = 2$, 若 $AE \perp BD$, 求 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围.

解析 以 $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{AB}$ 为基底入手, 表示 $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{BD}$ 并使其数量积为 0 建立等式.

$$\begin{cases} \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} \end{cases}$$

$$\text{因此有 } \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}) = |\overrightarrow{AC}|^2 - \frac{5}{2}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AB}|^2 = 0$$

设 $|\overrightarrow{AC}| = x$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB}$ 的夹角为 θ , 则 $x^2 - 5x \cdot \cos\theta + 4 = 0$, 即 $x + \frac{4}{x} = 5\cos\theta$, 根据余弦函数的值域和对勾函数的性质可知 $x \in (1, 4)$ 时方程有解. 故 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 2x \cdot \cos\theta = \frac{2(4+x^2)}{5} \in (2, 8)$

- (3) 在正方形 $ABCD$ 中, 边长为 2, M 在 BC 边上, N 在 CD 边上, 满足 $MN = \sqrt{2}$, 求 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围 $[4, 8 - 2\sqrt{2}]$

解析 以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向建系, 设 $\angle MNC = \theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $M(2, 2 - \sqrt{2}\sin\theta), N(2 - \sqrt{2}\cos\theta, 2)$, 故 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 4 - 2\sqrt{2}\cos\theta + 4 - 2\sqrt{2}\sin\theta = 8 - 4\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in [4, 8 - 2\sqrt{2}]$

- (4) 已知圆 O 的半径为 1, PA, PB 为该圆的两条切线, A, B 为两切点, 那么 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值是 $-3 + 2\sqrt{2}$

解析 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{PO}|^2 + \overrightarrow{PO} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$
若设 $|\overrightarrow{OP}| = x, \angle POA = \alpha$, 易知 $\cos\alpha = \frac{1}{x}$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = x^2 - 2x \cdot \cos\alpha + \cos 2\alpha = x^2 - 2 + (\frac{2}{x^2} - 1) = -3 + x^2 + \frac{2}{x^2} \geq -3 + 2\sqrt{2}$, 当 $x = \sqrt[4]{2}$ 时取等.

- (5) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 1$, 若存在不同的实数 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 \lambda_2 \neq 0)$ 使得 $\vec{c}_i = \lambda_i \vec{a} + 3\lambda_i \vec{b}$, 且 $(\vec{c}_i - \vec{a}) \cdot (\vec{c}_i - \vec{b}) = 0 (i = 1, 2)$, 则 $|\vec{c}_1 - \vec{c}_2|$ 的取值范围是 $[2, 2\sqrt{2}] \cup (2\sqrt{2}, 2\sqrt{3})$

解析 $\vec{c}_1 - \vec{a} = (\lambda_1 - 1)\vec{a} + 3\lambda_1\vec{b}, \vec{c}_1 - \vec{b} = \lambda_1\vec{a} + (3\lambda_1 - 1)\vec{b}$

$$|\vec{c}_1 - \vec{c}_2| = |\lambda_1 - \lambda_2| |\vec{a} + 3\vec{b}|$$

$$\text{设 } \vec{a} \cdot \vec{b} = k (-3 \leq k \leq 3), \text{ 故 } |\vec{a} + 3\vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} + 3\vec{b})^2} = \sqrt{\vec{a}^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{b} + 9\vec{b}^2} = \sqrt{6(k+3)}$$

$$\text{由 } (\vec{c}_1 - \vec{a}) \cdot (\vec{c}_1 - \vec{b}) = 0 \text{ 得 } \vec{c}_1^2 - (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}_1 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \text{ 整理得 } 6(k+3)\lambda_1^2 - 4(k+3)\lambda_1 + k = 0, \text{ 同理 } 6(k+3)\lambda_2^2 - 4(k+3)\lambda_2 + k = 0$$

所以 λ_1, λ_2 是方程 $6(k+3)x^2 - 4(k+3)x + k = 0$ 的两根, 由 $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$ 得 $k \neq 0, k = -3$ 时方程无解, 故 $k \neq 0$ 且 $k \neq -3, \Delta = 8(k+3)(6-k) > 0$

$$\text{根据韦达定理有 } \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = \frac{2}{3}k \\ \lambda_1 \lambda_2 = \frac{k}{6(k+3)} \end{cases}, \text{ 所以 } |\lambda_1 - \lambda_2| = \sqrt{(\lambda_1 + \lambda_2)^2 - 4\lambda_1 \lambda_2} =$$

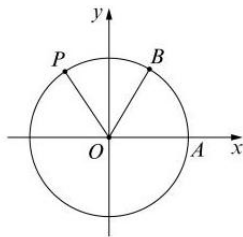
$$\sqrt{\frac{4}{9} - \frac{4k}{6(k+3)}} = \frac{\sqrt{8(k+3)(6-k)}}{6(k+3)}$$

$$\text{所以 } |\vec{c}_1 - \vec{c}_2| = |\lambda_1 - \lambda_2| |\vec{a} + 3\vec{b}| = \sqrt{6(k+3)} |\lambda_1 - \lambda_2| = \sqrt{\frac{4}{3}(6-k)}, \text{ 由 } -3 < k \leq 3 \text{ 且 } k \neq 0 \text{ 得 } |\vec{c}_1 - \vec{c}_2| \text{ 的范围是 } [2, 2\sqrt{2}] \cup (2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}).$$

22. 数量积与三角不等式结合

- (1) 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 P 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上运动, 定点 A, B 满足 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{1}{2}$ 且 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1$, 若 $k \geq |\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}| + |\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP}|$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围为 $[\sqrt{3}, +\infty)$.

解析 以 O 为原点建立直角坐标系, $A(1, 0)$, $B\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $P(\cos \theta, \sin \theta)$, 则 $|\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}| + |\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP}| \geq |(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OP}| = \left| \frac{3}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta \right| = \left| \sqrt{3} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right|$, 故 $k \geq \sqrt{3}$.



- (2) 已知平面向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足: $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = m \in (1, 2)$, 且对任意的单位向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{a} \cdot \vec{c}| + |\vec{b} \cdot \vec{c}| \leq \sqrt{6}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的最大值为 $\begin{cases} m, & 1 < m \leq \sqrt{6} - 1 \\ \frac{5 - m^2}{2}, & \sqrt{6} - 1 < m < 2 \end{cases}$. (用含 m 的式子表示)

解析 因为要求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的最大值, 对于特定的 m , $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 越小 $\iff |\vec{a} + \vec{b}|$ 越大, 因此不妨先考虑 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle < \frac{\pi}{2}$ 的情况.

根据三角不等式有 $|(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}| \leq |\vec{a} \cdot \vec{c}| + |\vec{b} \cdot \vec{c}|$

根据数量积的定义有 $|(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \cdot |\vec{c}| = |\vec{a} + \vec{b}|$

因为 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle < \frac{\pi}{2}$, 当 $\vec{c}$ 与 $\vec{a} + \vec{b}$ 共线时, 两个不等式均取等号, 所以 $|\vec{a} + \vec{b}| \leq \sqrt{6}$. 下面尽可能使得 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 更大.

① 当 $m \leq \sqrt{6} - 1$

$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0$ 时, $|\vec{a} + \vec{b}|$ 取得最大值 $|\vec{a}| + |\vec{b}| \leq \sqrt{6}$, 故 $(\vec{a} \cdot \vec{b})_{\max} = m > 0$

② 当 $m \in (\sqrt{6} - 1, 2)$

令 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{6}$, $6 = |\vec{a} + \vec{b}|^2 = 1 + m^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$, 故 $(\vec{a} \cdot \vec{b})_{\max} = \frac{5 - m^2}{2} > 0$

注: 此处根据三角形法则解三角形亦可.

$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle < \frac{\pi}{2}$ 的情况下已经找到 $(\vec{a} \cdot \vec{b})_{\max} = \begin{cases} m, & 1 < m \leq \sqrt{6} - 1 \\ \frac{5 - m^2}{2}, & \sqrt{6} - 1 < m < 2 \end{cases}$, 故无需考虑

$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \geq \frac{\pi}{2}$ 的情况.

23. 圆上动点问题

- (1) 若向量 $\overrightarrow{OB} = (2, 0)$, $\overrightarrow{OC} = (2, 2)$, $\overrightarrow{CA} = (\sqrt{2}\cos\alpha, \sqrt{2}\sin\alpha)$, 则 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角取值范围是 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$

解析 根据题干条件可知点 A 在以 $C(2, 2)$ 为圆心, $\sqrt{2}$ 为半径的圆上, 故根据几何关系可知当直线 OA 与圆相切时对应着 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角的边界, 此时有 $\angle AOC = \frac{\pi}{6}$, 又因为 $\angle COB = \frac{\pi}{4}$ 故 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角取值范围是 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$.

- (2) 已知 A 、 B 、 C 是单位圆上的三个点, 若 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的最大值为 $\cdot$ (D)

(A) $\sqrt{2}$

(B) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\sqrt{2} + 1$

(D) $\sqrt{2} - 1$

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3, BC = 4, \angle C = 90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $|PC| = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是 $[-4, 6]$

解析 以 C 为原点, $\overrightarrow{CA}$ 方向为 x 轴正方向, $\overrightarrow{CB}$ 方向为 y 轴正方向, 建立平面直角坐标系, 所以 $A(3, 0), B(0, 4), P$ 在单位圆上, 设其坐标为 $(\cos\theta, \sin\theta)$, 则 $\overrightarrow{PA} = (3 - \cos\theta, -\sin\theta), \overrightarrow{PB} = (-\cos\theta, 4 - \sin\theta)$, 故 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \cos^2\theta - 3\cos\theta - 4\sin\theta + \sin^2\theta = 1 - 3\cos\theta - 4\sin\theta = 1 - 5\sin(\theta + \varphi)$, 故其取值范围是 $[-4, 6]$

- (4) 已知等边三角形 ABC 的边长为 $2\sqrt{3}$, 点 P 是其外接圆上的动点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的取值范围为 $[0, 8]$

解析 设 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 O , 以 $\overrightarrow{OA}$ 的方向为 x 轴正方向, 设 $A(2, 0), B(-1, \sqrt{3}), C(-1, -\sqrt{3})$, 建立平面直角坐标系. 设 $P(2\cos\theta, 2\sin\theta)$, 由此 $\overrightarrow{PA} = (2 - 2\cos\theta, -2\sin\theta), \overrightarrow{PB} = (-1 - 2\cos\theta, \sqrt{3} - 2\sin\theta), \overrightarrow{PC} = (-1 - 2\cos\theta, -\sqrt{3} - 2\sin\theta), \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = (-2 - 4\cos\theta, -4\sin\theta)$, 故 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) = (2 - 2\cos\theta) \cdot (-2 - 4\cos\theta) + (-2\sin\theta) \cdot (-4\sin\theta) = -4 - 4\cos\theta + 8\cos^2\theta + 8\sin^2\theta = 4 - 4\cos\theta \in [0, 8]$

- (5) 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个夹角为 30° 的单位向量, 且 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 + 2 = 0, |\vec{b} - \vec{e}_2| = \frac{1}{2}$, 则 $|3\vec{a} - 2\vec{b}|$ 的最小值为 $5 + \sqrt{3}$

解析 首先以 $\vec{e}_1$ 为正方向, $\vec{e}_2$ 在第一象限, 建立平面直角坐标系, 由此 $\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 设 $\vec{a} = (m, n), \vec{b} = (p, q)$, 则题干条件可以转化为: $m = -2, (p - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (q - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 设原点为 O , 故 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ 的终点 A 在直线 $x = -2$ 上, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 的终点 B 在以 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ 为圆心, $\frac{1}{2}$ 为半径的圆上, 进一步转化有 $\overrightarrow{OC} = 3\vec{a}$ 的终点 C 在直线 $x = -6$ 上, $\overrightarrow{OD} = 2\vec{b}$ 的终点 D 在以 $(\sqrt{3}, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆上. 因此 $|3\vec{a} - 2\vec{b}|$ 即为以圆 $(x - \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 = 1$ 上一点为起点, 以直线 $x = -6$ 上一点为终点的向量的模, 故其最小值为 $5 + \sqrt{3}$

- (6) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2 , 以 AB 为直径的圆 M 上的动点为 P , 则 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的取值范围是 $[0, 8]$

解析 以 M 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向, 因此可设 $P(\cos\theta, \sin\theta)$, 同时有 $A(-1, 0), B(1, 0), C(1, 2), D(-1, 2)$, 故 $\overrightarrow{PC} = (1 - \cos\theta, 2 - \sin\theta), \overrightarrow{PD} = (-1 - \cos\theta, 2 - \sin\theta)$ 因此 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD} = \cos^2\theta - 1 + 4 + \sin^2\theta - 4\sin\theta = 4 - 4\sin\theta \in [0, 8]$

- (7) 正方形 $ABCD$ 的边长为 2 , 对角线 AC, BD 相交于 O , 动点 P 满足 $|OP| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 若 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD} (m, n \in \mathbf{R})$, 则 $\frac{2m+1}{2n+2}$ 的最大值是 1

解析 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{\sqrt{2}}{4}(\cos\theta \cdot \overrightarrow{AB} + \sin\theta \cdot \overrightarrow{AD}) = \frac{2 + \sqrt{2}\cos\theta}{4} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{2 + \sqrt{2}\sin\theta}{4} \cdot \overrightarrow{AD}$ (其中 θ 为 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 的夹角)

故 $m = \frac{2 + \sqrt{2}\cos\theta}{4}, n = \frac{2 + \sqrt{2}\sin\theta}{4}$, 则 $2m + 1 = 2 + \frac{\sqrt{2}\cos\theta}{2}, 2n + 2 = 3 + \frac{\sqrt{2}\sin\theta}{2}$, 故 $\frac{2m+1}{2n+2} = \frac{4 + \sqrt{2}\cos\theta}{6 + \sqrt{2}\sin\theta}$

i. 方法 1 (看做斜率)

即点 $P'(6 + \sqrt{2}\sin\theta, 4 + \sqrt{2}\cos\theta)$ 与原点 O 连线的斜率 (点 P' 在圆心为 $M(6, 4)$, 半径为 $\sqrt{2}$ 的圆上).

当 OP' 斜率取最大值时, OP' 与圆 M 相切, 设 OM 的斜率为 $\tan\alpha = \frac{2}{3}$, 计算可得

$\tan\beta = \tan\angle MOP' = \frac{1}{5}$, 故 OP' 斜率最大值为 $\tan(\alpha + \beta) = 1$.

ii. 方法 2 (辅助角法)

$$\text{设 } y = \frac{4 + \sqrt{2}\cos\theta}{6 + \sqrt{2}\sin\theta}$$

①去分母: $6y + \sqrt{2}y\sin\theta = 4 + \sqrt{2}\cos\theta$, 整理有 $6y - 4 = \sqrt{2}\cos\theta - \sqrt{2}y\sin\theta$

②辅助角公式: $6y - 4 = \sqrt{2 + 2y^2}\sin(\theta + \varphi)$

③解不等式: 上式可转化为 $6y - 4 \leq \sqrt{2 + 2y^2}$, 两侧平方有 $36y^2 - 48y + 16 \leq 2 + 2y^2$, 即 $34y^2 - 48y + 14 \leq 0$, 解得 $y \in \left[\frac{7}{17}, 1\right]$

综上, $\frac{2m+1}{2n+2}$ 的最大值是 1.

- (8) 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, AD = 2$, 动点 P 在以 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最大值为 3

解析

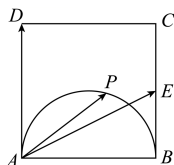
i. 方法 1

设 θ 为 $\overrightarrow{CP}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 的夹角, 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AC} + \frac{2\sqrt{5}}{5}(\frac{\cos\theta}{2}\overrightarrow{AD} + \sin\theta\overrightarrow{AB})$ ($\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 为 C 到 BD 距离), 即 $\overrightarrow{AP} = (1 + \frac{\sqrt{5}\cos\theta}{5})\overrightarrow{AD} + (1 + \frac{2\sqrt{5}\sin\theta}{5})\overrightarrow{AB}$, 即 $\lambda = 1 + \frac{\sqrt{5}\cos\theta}{5}, \mu = 1 + \frac{2\sqrt{5}\sin\theta}{5}, \lambda + \mu = 2 + \frac{\sqrt{5}(\cos\theta + 2\sin\theta)}{5}$, 根据辅助角公式可知 $\lambda + \mu \leq 3$

ii. 方法 2

作与圆 C 相切且与 BD 平行的直线 l , 交 AB, AD 的延长线于 E, F , 根据几何关系可知 P 在 EF 上的时候 $\lambda + \mu$ 最大 (其余情况均可过对应的 P 点作 EF 的平行线, 显然对应的等和线的和更小). 设 $|CP| = r$, 则 C 到 EF 和 BD 的距离均为 r , A 到 BD 的距离为 r , 根据几何关系可知 A 到 EF 的距离为 $3r$, 因此根据等和线结论有此时 $\lambda + \mu = 3$

- (9) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 为 BC 中点, P 为以 AB 为直径的半圆弧上的除 A 点外的任意一点, 设 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AD} + y\overrightarrow{AP}$, 则 $2x + y$ 的最小值为 1; 若有两组有序实数对 (x, y) 使得 $2x + y = k$ 成立, 则 k 的范围是 $(1, 2]$



解析

i. 方法 1

首先设 AB 中点为 O , 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP}$. 若设 $\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OB}$ 夹角为 θ ($\theta \in [0, \pi)$), 则 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{\cos\theta}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{\sin\theta}{2}\overrightarrow{AD}$

故以 $\overrightarrow{AE}$ 为桥梁有 $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AD} + y(\frac{1+\cos\theta}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{\sin\theta}{2}\overrightarrow{AD})$, 因此

$$\begin{cases} x + \frac{\sin\theta}{2}y = \frac{1}{2} \\ \frac{1+\cos\theta}{2}y = 1 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2} - \frac{\sin\theta}{2(1+\cos\theta)} \\ y = \frac{2}{1+\cos\theta} \end{cases}, \text{ 因此 } 2x + y = 1 + \frac{2(1-\sin\theta)}{1+\cos\theta}$$

$= 1 + 2\frac{1-\sin(\pi-\theta)}{1-\cos(\pi-\theta)}$. 设 $K = \frac{1-\sin(\pi-\theta)}{1-\cos(\pi-\theta)}$ 即 K 为点 $(1, 1)$ 与点 $(\cos(\pi-\theta), \sin(\pi-\theta))$

连线的斜率, 根据几何关系可知其取值范围为 $[0, +\infty)$, 所以 $2x + y \in [1, +\infty)$

$k = 1 + 2K$, 根据几何关系可知当 $K \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$ 时一个 K 与两个 θ 对应 (点 $(1, 1)$ 与点

$(\cos(\pi - \theta), \sin(\pi - \theta))$ 连线与半圆两个交点, 对应方程有两解) 故当 $k \in (1, 2]$ 时, 原方程两组解.

ii. 方法 2

设 AD 中点为 D' , 则 $\overrightarrow{AE} = 2x\overrightarrow{AD'} + y\overrightarrow{AP}$, 因此连接 AE , 交 $D'P$ 于 E' , 根据等和线结论可知 $2x + y = \frac{|AE|}{|AE'|}$, 根据几何关系可知 P 在圆弧顶端时, E 与 E' 重合, 此时 $2x + y$ 最小为 1.

根据前面分析可知, 当直线 DP 与圆弧有两个交点时, 满足要求, 因此根据集合关系可知边界条件为 P 与 B 重合和 DP 与圆弧相切, 前者可取后者不能取到, 因此根据等和线性质可知 $k \in (1, 2]$

24. 模长不等关系恒成立问题

(1) 已知不平行的两个向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3}$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2$ 成立, 则 $|\vec{b}|$ 的最小值等于 $\sqrt{7}$.

(2) 若向量 $\vec{a} \neq \vec{e}$, 对任意的实数 t 均有 $|\vec{a} - t\vec{e}| \geq |\vec{a} - \vec{e}|$, 则有 (C)

(A) $\vec{a} \perp \vec{e}$

(B) $(\vec{a} - \vec{e}) \perp \vec{a}$

(C) $(\vec{a} - \vec{e}) \perp \vec{e}$

(D) $(\vec{a} + \vec{e}) \perp (\vec{a} - \vec{e})$

解析 $|\vec{a} - t\vec{e}| \geq |\vec{a} - \vec{e}|$ 恒成立即在共起点的情况下, $\vec{a}$ 终点到过起点 $\vec{e}$ 所在的直线的距离为 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}$ 终点的距离, 绘图可知 $\vec{a} - \vec{e}$ 与 $\vec{e}$ 垂直.

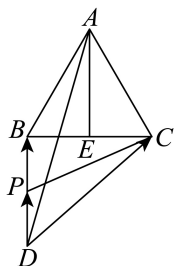
(3) 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \vec{a} \perp \vec{e}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为 0.

解析 以 $\vec{a}$ 为 x 轴正方向, $\vec{e}$ 为 y 轴正方向建立平面直角坐标系, 设 $\vec{a} = (4, 0), \vec{e} = (0, 1), \vec{b} = (4 + \cos\theta, \sin\theta)$, 其中 θ 为 $\vec{b} - \vec{a}$ 与 x 轴正方向夹角, $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 即 $\vec{c} = (m, 1)$, 故 $|\vec{c} - \vec{b}| \geq 0$ ($\vec{c} = \vec{b} = (4, 1)$ 时取得最小值)

(4) 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{e} \rangle = \frac{2\pi}{3}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - 2\vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为 3.

(5) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 1$, 点 D 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 对任意 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\overrightarrow{DC} - t \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$ 恒成立, 且 $|\overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{BC}|$, 则 $|\overrightarrow{AD}|$ 的最大值为 $\sqrt{2} + 1$.

解析 $|\overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{BC}|$ 即 C 到直线 DB 上一点距离最小值为 BC , ($t = 1$) 时取最小值, 故 $BD \perp BC$, 几何关系如图所示



设 $\angle ABC = \theta$, 则 $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{(\sin\theta + 2\cos\theta)^2 + \cos^2\theta} = \sqrt{4\cos^2\theta + 4\sin\theta\cos\theta + 1} = \sqrt{2\cos 2\theta + 2\sin 2\theta + 3} \leq \sqrt{2} + 1$

(6) 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 对任意实数 x, y 都有 $|\vec{a} - x\vec{b}| \geq |\vec{a} - \vec{b}|, |\vec{a} - y\vec{c}| \geq |\vec{a} - \vec{c}|$ 成立, 若 $|\vec{a}| = 2$, 则 $\vec{b} \cdot (\vec{c} - \vec{a})$ 的最大值为 $\frac{1}{2}$

解析 $|\vec{a} - x\vec{b}| \geq |\vec{a} - \vec{b}|$ 恒成立即在共起点的情况下, $\vec{a}$ 终点到过起点 $\vec{b}$ 所在的直线的距离等于 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 终点的距离, 即 $\vec{a} - \vec{b} \perp \vec{b}$, 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2$, 同理有 $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|^2$

设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$, $AB \perp OB, AC \perp OC$, 则 O, A, B, C 四点共圆, OA 为直径. 设 O 为原点, $A(0, 2), B(\cos\alpha, \sin\alpha + 1), C(\cos\beta, \sin\beta + 1)$, 则 $\vec{b} \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = (\cos\alpha, \sin\alpha + 1) \cdot (\cos\beta, \sin\beta - 1) = \cos(\alpha - \beta) + (\sin\beta - \sin\alpha) - 1 = -2\sin^2\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) + 2\left(\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)\right)$
 设 $x = \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right), x \in [-1, 1], t = \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right), t \in [-1, 1]$, 则原式 $= 2(-x^2 + tx) \leq \frac{1}{2}$
 (当 $x = \frac{t}{2} = \frac{1}{2}$ 时取最值)

25. 向量的外积与面积

- (1) 设 O 为坐标原点, $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1), \overrightarrow{OB} = (x_2, y_2)$, 证明: $\square OACB$ 的面积为 $|x_1y_2 - x_2y_1|$

解析

设 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 夹角为 θ , 易知 $S_{\square OACB} = |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OB}| \cdot \sin\theta = \sqrt{|\overrightarrow{OA}|^2 \cdot |\overrightarrow{OB}|^2 \cdot (1 - \cos^2\theta)} = \sqrt{|\overrightarrow{OA}|^2 \cdot |\overrightarrow{OB}|^2 - (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})^2} = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) - (x_1x_2 + y_1y_2)^2} = |x_1y_2 - x_2y_1|$

- (2) 已知 $\overrightarrow{OA} = (a, b), \overrightarrow{OB} = (c, d)$, 则 $S_{\triangle OAB} = \frac{|ad - bc|}{2}$

解析

设 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 夹角为 θ , 故 $\cos\theta = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OB}|} = \frac{ac + bd}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}}$,
 故 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = \frac{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) - (ac + bd)^2}{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)} = \frac{(ad - bc)^2}{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)}$,
 即 $\sin\theta = \frac{|ad - bc|}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}}$, 故 $S_{\triangle OAB} = \frac{|ad - bc|}{2}$

- (3) 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2), \overrightarrow{AC} = (4, -2)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 5.

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{3}\cos x, \cos x), \overrightarrow{AC} = (\cos x, \sin x)$, 则 $\triangle ABC$ 面积最大值为 $\frac{3}{4}$

解析

$S_{\triangle ABC} = \frac{|\sqrt{3}\sin x \cdot \cos x - \cos^2 x|}{2} = \frac{1}{2} \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1 + \cos 2x}{2} \right| = \frac{1}{2} \left| \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{3}{4}$
 (当 $x = k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$ 时取最大值.)

26. 三角形的四心

- (1) 已知 O, N, P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面, 满足 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|, \overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}, \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$, 则点 O, N, P 依次是 $\triangle ABC$ 的 (C)

(A) 重心, 外心, 垂心

(B) 重心, 外心, 内心

(C) 外心, 重心, 垂心

(D) 外心, 重心, 内心

解析 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|$ 即 O 到三个顶点距离相等, 符合外心定义

设 AB 中点为 D , $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$ 即 $\overrightarrow{NC} = -2\overrightarrow{ND}$, 即 N 是 AB 边中线的三等分点, 同理可知 N 是三条中线的三等分点, 即 N 是 $\triangle ABC$ 的重心.

$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$ 即 $\overrightarrow{PB} \cdot (\overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA}) = 0$, 即 $\overrightarrow{PB} \perp \overrightarrow{AC}$, 同理可证 $\overrightarrow{PA} \perp \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{PC} \perp \overrightarrow{AB}$, 故 P 是 $\triangle ABC$ 的垂心.

- (2) 若点 P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面内, λ 为实数,

① 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 内心

② 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \sin B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \sin C} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 重心

③ 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 垂心

④ 若 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 外心

解析

① $\overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$ 即 P 的轨迹是 AB, AC 的角平分线, 即 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的内心.

② 根据正弦定理有 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 即 $\frac{|\overrightarrow{AC}|}{\sin B} = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{\sin C}$, 即 $|\overrightarrow{AC}| \sin C = |\overrightarrow{AB}| \sin B$
 设 $\mu = |\overrightarrow{AC}| \sin C = |\overrightarrow{AB}| \sin B$, 故 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \sin B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \sin C} \right)$ 即 $\overrightarrow{AP} = \frac{\lambda}{\mu} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 因此因此 P 的轨迹是 BC 边的中线, 即 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的重心.

③ 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right)$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right) = \lambda \left(\frac{|\overrightarrow{BC}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cos(\pi - B)}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{|\overrightarrow{BC}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cos C}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right) = \lambda (-|\overrightarrow{BC}| + |\overrightarrow{BC}|) = 0$, 即 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BC}$, 因此 P 的轨迹是 BC 边的高线, P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的垂心.

④ 设 $\vec{v} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right)$, BC 中点为 D , 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AD} + \vec{v}$, 由前面证明可知 $\vec{v} \perp \overrightarrow{BC}$, 故 P 的轨迹是 BC 的垂直平分线, 故 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的外心.

(3) 若点 P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面内, 满足 $|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{PC}|^2 = |\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{PB}|^2 = |\overrightarrow{BC}|^2 + |\overrightarrow{PA}|^2$, 则 P 为 $\triangle ABC$ 垂 心.

解析 对第一个等号两侧移项构造平方差有 $|\overrightarrow{AB}|^2 - |\overrightarrow{AC}|^2 = |\overrightarrow{PB}|^2 - |\overrightarrow{PC}|^2$, 即 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) \cdot (\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC})$, 即 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{CB} = (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) \cdot \overrightarrow{CB}$
 进一步移项有 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}) \cdot \overrightarrow{CB} = 0$, 即 $2\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$
 同理可得 $2\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CA} = 0, 2\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 因此 P 为垂心.

(4) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, 点 P 在线段 BC 上, 且 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, 则 $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP}|$ 的最小值为 6

解析 根据 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$ 可知 $\overrightarrow{AP} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 0$, 即 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BC}$, 因此 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AP}|^2 = 4$, 即 $|\overrightarrow{AP}| = 2$

以 P 为原点, $\overrightarrow{PA}$ 为 x 轴正方向建立平面直角坐标系, 故 $A(2, 0)$, 设 $B(0, b), C(0, c)$, 由 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ 有 $bc = -4$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP} = (-6, b + c)$, $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP}| = \sqrt{36 + (b + c)^2} \geq \sqrt{36 + b^2 + \frac{16}{b^2} - 8} \geq 6$ (当 $b = 2$ 时取等)

(5) 已知 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AC} + y\overrightarrow{AB}$, 且实数 x, y 形成的向量 $\vec{a} = \left(x - \frac{1}{2}, y\right)$ 与 $\vec{b} = (-1, 2)$ 向量共线, 则动点 M 的轨迹必经过 $\triangle ABC$ 的 重 心. (在重心、内心、外心、垂心中选择)

解析 $\vec{a} = \left(x - \frac{1}{2}, y\right)$ 与 $\vec{b} = (-1, 2)$ 向量共线, 故 $2\left(x - \frac{1}{2}\right) + y = 0$, 即 $2x + y = 1$, 根据三点共线和重心相关结论可知动点 M 的轨迹必经过 $\triangle ABC$ 的重心.

(6) 平面内不重合的点 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3, B_4$, 若 $|\overrightarrow{A_1B_i} + \overrightarrow{A_2B_i} + \overrightarrow{A_3B_i}| = i$, 其中 $i = 1, 2, 3, 4$, 则 $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 的最大值与最小值之和为 6

解析 设 G 为 $\triangle A_1A_2A_3$ 的重心, 则 $|\overrightarrow{A_1B_i} + \overrightarrow{A_2B_i} + \overrightarrow{A_3B_i}| = 3|\overrightarrow{GB_i}|$, 因此 $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最小值的时候四个点和 G 共线, 顺次排列, 最小值为 $\frac{1}{3}[1 + 1 + 1] = 1$; $|\overrightarrow{B_1B_2}| +$

$|\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最大值的时候四个点和 G 共线, 间隔排列, 最大值为 $\frac{1}{3}[(1+2) + (2+3) + (3+4)] = 5$, 故最大值和最小值之和为 6.

- (7) 已知 A, B, C 是平面上不共线上三点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}((1-\lambda)\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OB} + (1+2\lambda)\overrightarrow{OC})$ ($\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$), 则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 (D)

(A) 内心 (B) 垂心 (C) 重心 (D) AB 边的中点

解析 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}((1-\lambda)\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OB} + (1+2\lambda)\overrightarrow{OC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} + \frac{\lambda}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC})$

设 G 为重心, $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OG} + \frac{\lambda}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC})$, 即 $\overrightarrow{GP} = -\lambda\overrightarrow{CG}$, 由于 $\lambda \neq 0$, 所以选 D.

- (8) 证明: 平面上任意一点 P 到 $\triangle ABC$ 的顶点的平方和最小时, P 为 $\triangle ABC$ 的重心.

解析 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , P 到 $\triangle ABC$ 的顶点的平方和为 $S = |\overrightarrow{PA}|^2 + |\overrightarrow{PB}|^2 + |\overrightarrow{PC}|^2$,
 $S = |\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GA}|^2 + |\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GB}|^2 + |\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GC}|^2 = 3|\overrightarrow{PG}|^2 + 2\overrightarrow{PG} \cdot (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + |\overrightarrow{GA}|^2 + |\overrightarrow{GB}|^2 + |\overrightarrow{GC}|^2 = 3|\overrightarrow{PG}|^2 + |\overrightarrow{GA}|^2 + |\overrightarrow{GB}|^2 + |\overrightarrow{GC}|^2 \geq |\overrightarrow{GA}|^2 + |\overrightarrow{GB}|^2 + |\overrightarrow{GC}|^2$ (当 P, G 重合时取等)

- (9) 若点 P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面内, 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} - \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} \right) = \overrightarrow{PB} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|} - \frac{\overrightarrow{BA}}{|\overrightarrow{BA}|} \right) = 0$, 则点 P 是 $\triangle ABC$ 的 (D)

(A) 外心 (B) 垂心 (C) 重心 (D) 内心

解析 以 $\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}, \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}, \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} - \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 对应线段可以构建以 A 为顶点的等腰三角形, 故 PA 平分 $\angle A$, 同理 PB 平分 $\angle B$, 所以 P 是 $\triangle ABC$ 的内心.

- (10) 设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且有 $AB = AC = 5, BC = 6$, 若 $\overrightarrow{AI} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{BC}$, 则实数 x, y 的值分别为 $\frac{5}{8}, \frac{5}{16}$

解析 根据 $AB = AC = 5, BC = 6$ 可知, $\triangle ABC$ 为等腰三角形, BC 边上的高 $|AD| = 4$.

设内切圆半径为 r , 则 $4 - r = \frac{5}{3}r$, 故 $r = \frac{3}{2}$, 故 $|\overrightarrow{AI}| = \frac{5}{2}$,

$$\overrightarrow{AI} = \frac{5}{8}\overrightarrow{AD} = \frac{5}{16}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{5}{16}(2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \frac{5}{8}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{16}\overrightarrow{BC}.$$

- (11) 若点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 且有 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \lambda\overrightarrow{OC} = \vec{0}, C = \frac{2\pi}{3}$, 则 $\lambda = \underline{-1}$

解析 因为点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 故 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|$, 又因为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \lambda\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ 所以 $\overrightarrow{OC}$ 与 $\angle AOB$ 的角平分线共线, 即 $\angle AOC = \angle BOC$, 因此 $\triangle AOC \cong \triangle BOC$, 故 $AC = BC$, 又因为 $C = \frac{2\pi}{3}$, 故根据几何关系可知 $\lambda = -1$

- (12) 在 $\triangle ABC$ 中, O 为其外心, $2\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 若 $BC = 2$, 则 $\cos \angle COB = \underline{-\frac{1}{4}}$.

解析 由 $2\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ 可得 $-2\overrightarrow{OA} = 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$, 平方可得

$$4\overrightarrow{OA}^2 = 4\overrightarrow{OB}^2 + \overrightarrow{OC}^2 + 4\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC},$$

由于 O 为 $\triangle ABC$ 外心, 所以 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = r$,

$$\text{所以 } 4r^2 = 4r^2 + r^2 + 4r \cdot r \cos \angle BOC \Rightarrow \cos \angle BOC = -\frac{1}{4}$$

- (13) 在 $\triangle ABC$ 中 $|\overrightarrow{AB}| = 2, |\overrightarrow{BC}| = 2\sqrt{6}, |\overrightarrow{AC}| = 4$. O 是 $\triangle ABC$ 的外心, $\overrightarrow{AO} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$,

则 n, m 的值为 $\begin{cases} m = \frac{4}{5} \\ n = \frac{3}{5} \end{cases}$

解析 $\begin{cases} \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AC} = m\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} \end{cases}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos A = \frac{16 + 4 - 24}{2} =$

$$-2, \text{ 故有 } \begin{cases} 2 = 4m - 2n \\ 8 = -2m + 16n \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} m = \frac{4}{5} \\ n = \frac{3}{5} \end{cases}$$

- (14) 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 若 $|\overrightarrow{AB}| = 4$, $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12\sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{6}$

解析

i. 方法 1

设 BC 边中点为 D , 因此 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$, 进一步以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为基进行拆解, 得到 $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 4$

ii. 方法 2

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{|\overrightarrow{AC}|^2}{2} - \frac{|\overrightarrow{AB}|^2}{2} = 4$$

故 $|\overrightarrow{AC}|^2 - |\overrightarrow{AB}|^2 = 8$, 因此 $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{6}$

故 $\cos A = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此 $\sin A = \frac{1}{2}$, 故 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{6} \times \frac{1}{2} = 2\sqrt{6}$

- (15) 已知 $\triangle ABC$ 三边的垂直平分线交于点 O , 且 $AB^2 + AC^2 - 2AC = 0$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{4}, 2\right)$

解析 $AB^2 + AC^2 - 2AC = 0$ 即 $c^2 + b^2 - 2b = 0$

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{b^2 - c^2}{2} = b^2 - b$$

$2b - b^2 > 0$, 故 $b \in (0, 2)$, 因此 $b^2 - b \in \left[-\frac{1}{4}, 2\right)$

(16) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{1}{2}$, O 为 $\triangle ABC$ 的外心

i. 若 $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 求 $x + y$ 的最大值

ii. 若 $b = \sqrt{3}$, 求 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}|$ 的取值范围

解析

i. A. $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 故 $\begin{cases} \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA} = x|\overrightarrow{BA}|^2 + y\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} \\ \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + y|\overrightarrow{BC}|^2 \end{cases}$,

即 $\begin{cases} \frac{|\overrightarrow{BA}|^2}{2} = x|\overrightarrow{BA}|^2 + y\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} \\ \frac{|\overrightarrow{BC}|^2}{2} = x\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + y|\overrightarrow{BC}|^2 \end{cases}$, 设 $|\overrightarrow{BA}| = c, |\overrightarrow{BC}| = a$, 则有

$$\begin{cases} \frac{c^2}{2} = x \cdot c^2 + \frac{y}{2} \cdot ac \\ \frac{a^2}{2} = \frac{x}{2} \cdot ac + y \cdot a^2 \end{cases}, \text{即} \begin{cases} \frac{c}{2} = x \cdot c + \frac{y}{2} \cdot a \\ \frac{a}{2} = \frac{x}{2} \cdot c + y \cdot a \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x = \frac{2c-a}{3c} \\ y = \frac{2a-c}{3a} \end{cases}, \text{故 } x+y \leq \frac{2}{3},$$

此时 $x = y = \frac{1}{3}$

B. $\overrightarrow{BO} = x(\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA}) + y(\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC})$, 故 $(x+y-1)\overrightarrow{OB} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OC}$, 两侧平方有 $(x+y-1)^2|\overrightarrow{OB}|^2 = x^2|\overrightarrow{OA}|^2 + y^2|\overrightarrow{OC}|^2 + 2xy|\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OC}| \cos \angle BOC$, 即 $(x+y-1)^2 = x^2 + y^2 - xy$, 即 $(x+y-1)^2 - (x+y)^2 = -3xy$, 即 $2(x+y) = 3xy + 1$, 根据基本不等式有 $2(x+y) \leq \frac{3}{4}(x+y)^2 + 1$ ($x=y$ 时取等号), 故 $x+y \leq \frac{2}{3}$ 或 $x+y \geq 2$ (舍)

因此 $x+y$ 的最大值为 $\frac{2}{3}$, 此时 $x = y = \frac{1}{3}$

注: 根据等和线的结论可以进行验证

ii. A. $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 根据正弦定理可知外接圆半径 $R = 1$, $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}|^2 = 9|\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OA}|^2 + 4|\overrightarrow{OC}|^2 + 6\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + 4\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} + 12\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 14 + (6\cos \angle AOB - 2 + 12\cos \angle BOC)$, 设 $\angle BOC$ 为 $\theta, \theta \in (\frac{\pi}{3}, \pi)$, 则原式 $= 12 + 12\cos \theta + 6\cos(\frac{4\pi}{3} - \theta) = 12 + 6\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \in [12 - 6\sqrt{3}, 12]$

因此 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}| \in [3 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

B. $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 根据正弦定理可知外接圆半径 $R = 1$, 故以

O 为原点, $\overrightarrow{AC}$ 方向为 x 轴正方向建系, 有 $A(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}), C(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ 因为

$\triangle ABC$ 为锐角三角形, 因此 $B(\cos \theta, \sin \theta), \theta \in (\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$, 故 $3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC} =$

$(3\cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}, 3\sin \theta - \frac{3}{2})$, 故 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}| = \sqrt{12 + 3\sqrt{3}\cos \theta - 9\sin \theta} =$

$\sqrt{12 + 6\sqrt{3}(\frac{1}{2}\cos \theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin \theta)} = \sqrt{12 + 6\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{6} - \theta)} \in [3 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

注: 分析对比

① 第一问方法 1 是需要植入的模式, 遇到三角形顶点为公共起点的一组基表示外心的式子, $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 应考虑同时点乘, 利用中垂线性质以构建关于系数的二元一次方程, 目标是求解两个系数;

而方法 2 是利用了外心到三个顶点距离相等, 但需注意平方前后对于求解系数并非充要, 平方操作扩大了解的范围, 类似于 $A = \sqrt{B}$ 平方后会扩大 A 的范围.

从图像角度理解: $2(x+y) = 3xy + 1$ 可化为 $y = \frac{2x-1}{3x-2}$, 为双曲线形式, 而原本 (x, y)

只对应双曲线左下方的一支，但平方操作扩大了其范围，对应了两支.

从图像角度线性规划理解求最值的过程，设动直线 $x + y = k$ ，取最值对应了双曲线相切的情形.

从等和线的角度来理解问题：像 $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$ 这样共起点的一组基表示的向量，当其系数和为定值的时候，终点的运动轨迹是一条平行于这一组基的直线.

设 $\overrightarrow{BO}$ 终点 O 所在的等和线为 l_1 ， AC 所在直线为 l_2 . 设 B 到 l_2 距离为 h ，易知当 h 大于 l_1, l_2 之间距离 d 时，系数和为正数，否则为负数. 系数和为正时， B 到两直线距离之比即 O 所在等和线的系数和，即 $x + y = \frac{h-d}{h}$ ，因此 h 越大， $x + y$ 越大，因此当 $\triangle ABC$ 为等腰三角形时取得 $x + y$ 的最大值.

② 第二问利用平方操作则是合适的，因为此时对于求模长的最值平方前后是充要的，但无论是采用平方的方式还是建系的方式求解，关键都在于不能忽略锐角三角形的条件，确定好对应的变量的取值范围.

- (17) 已知 O 是锐角 $\triangle ABC$ 的外心， $\tan A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $\frac{\cos B}{\sin C} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{\cos C}{\sin B} \cdot \overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AO}$ ，则 $k = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

解析 $\frac{\cos B}{\sin C} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{\cos C}{\sin B} \cdot \overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AO}$
 即 $\frac{\cos B}{\sin C} \cdot \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} + \frac{\cos C}{\sin B} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AO} = k \cdot \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AO}$
 即 $\frac{\cos B}{\sin C} \cdot \frac{|\overrightarrow{AB}|^2}{2} + \frac{\cos C}{\sin B} \cdot \frac{|\overrightarrow{AC}|^2}{2} = k \cdot |\overrightarrow{AO}|^2$
 即 $\frac{c^2 \cdot \cos B}{\sin C} + \frac{b^2 \cdot \cos C}{\sin B} = 2k \cdot R^2$
 即 $(2R)^2(\sin C \cos B + \cos C \sin B) = 2k \cdot R^2$
 即 $k = 2\sin A = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

- (18) 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 5, BC = 6$ ， P 在 $\triangle ABC$ 内，设 $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，则下列说法错误的是..... (B)

- (A) 若 P 为 $\triangle ABC$ 的重心，则 $2x + y = 1$
 (B) 若 P 为 $\triangle ABC$ 的外心，则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{BC} = 18$
 (C) 若 P 为 $\triangle ABC$ 的垂心，则 $x + y = \frac{7}{16}$
 (D) 若 P 为 $\triangle ABC$ 的内心，则 $x + y = \frac{5}{8}$

解析 因为 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，所以 BC 边上垂足 D 即 BC 中点.

- A. 若 P 为 $\triangle ABC$ 的重心，则 $x = y = \frac{1}{3}$ ，故 $2x + y = 1$
 B. 因为 P 是 $\triangle ABC$ 外心，因此 $PD \perp BC$ ，故 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{BC} = -18$.
 C. 以 D 为原点建立平面直角坐标系，设 $P(0, p)$ ，故 $\overrightarrow{AC} = (3, -4)$ ， $\overrightarrow{AB} = (-3, -4)$ ， $\overrightarrow{PC} = (3, -p)$ ，因为 P 为 $\triangle ABC$ 的垂心，所以有 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{AB} = -9 + 4p = 0$ ，解得 $p = \frac{9}{4}$ ，故 $\overrightarrow{AP} = (0, -\frac{7}{4})$ ，故 $x + y = \frac{7}{16}$
 D. 设 $|\overrightarrow{PD}| = p$ ，过 P 做 AB 的垂线交 AB 于 E ， P 为 $\triangle ABC$ 的内心，则 $|\overrightarrow{PE}| = p$ ，有 $\cos \angle BAD = \frac{p}{4-p} = \frac{3}{5}$ ，故 $p = \frac{3}{2}$ ，故 $|\overrightarrow{AP}| = \frac{5}{2}$ ，因此 $x + y = \frac{5}{8}$

- (19) 已知 $\triangle ABC$ 满足 $AB = 3, AC = 4$ ，则下列结论错误的是..... (C)

- (A) 若 O 为 $\triangle ABC$ 的重心，则 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$
 (B) 若 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，则 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{7}{2}$
 (C) 若 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心，则 $\overrightarrow{AO} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$

(D) 若 O 为 $\triangle ABC$ 的内心, 则 $\overrightarrow{AO} = \lambda \left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \right)$

解析

A. 根据重心的几何性质可知正确

B. 设 BC 边的中点为 D , 因为 O 是 $\triangle ABC$ 外心, 因此 $OD \perp BC$, 故:

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{|\overrightarrow{AC}|^2 - |\overrightarrow{AB}|^2}{2} = \frac{7}{2},$$

故命题正确.

C. 反例: $\angle A = \frac{\pi}{2}$, O 与 A 重合, $\overrightarrow{OA} = \vec{0}$, 故命题错误.

D. $\overrightarrow{AO} = \lambda \left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \right)$ 即 O 在 $\angle A$ 的角平分线上, 故命题正确.

(20) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $|\vec{a}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 2$, 且满足 $\left(\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$,

其中 $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AM}$, O 是 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AO} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$.

解析 设 $\overrightarrow{AP} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 则 P 在 $\angle BAC$ 的角平分线上,

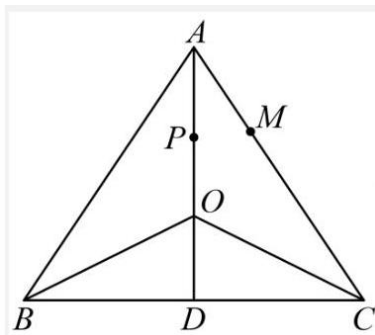
$$\therefore \left(\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CB} = 0,$$

$\therefore \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{CB}$, 即 $AP \perp BC$,

又 AP 为角平分线, 所以 $AB = AC$,

$$\therefore |\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 2,$$

即 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, 设 D 为 BC 中点,



$\therefore O$ 是 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心,

$$\therefore O \text{ 在 } \angle BAC \text{ 的角平分线上, 且 } AO = \frac{2}{3}AD = \frac{2}{3}\sqrt{2^2 - 1^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3},$$

$$|\overrightarrow{AM}| = \frac{1}{3}|\overrightarrow{AC}| = \frac{2}{3}, \angle OAM = \frac{1}{2}\angle BAC = 30^\circ,$$

$$\therefore \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AO} = |\overrightarrow{AM}| \cdot |\overrightarrow{AO}| \cos 30^\circ = \frac{2}{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2}{3}.$$

27. 奔驰模型

(1) 证明“奔驰模型定理”: 设 O 为 $\triangle ABC$ 内任意点, 则 $S_{\triangle BOC} \cdot \overrightarrow{OA} + S_{\triangle AOC} \cdot \overrightarrow{OB} + S_{\triangle AOB} \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

解析 设 $\overrightarrow{OD} = a \cdot \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OE} = b \cdot \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OF} = c \cdot \overrightarrow{OC}$, 使得 O 为 $\triangle DEF$ 的重心, 因此 $a \cdot \overrightarrow{OA} + b \cdot \overrightarrow{OB} + c \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

根据几何关系可知 $S_{\triangle DOE} = S_{\triangle EOF} = S_{\triangle FOD}$, 设 $m = S_{\triangle DOE}$, 因此根据几何关系可知

$S_{\triangle AOB} = \frac{m}{ab}, S_{\triangle AOC} = \frac{m}{ac}, S_{\triangle BOC} = \frac{m}{bc}$, 因此 $S_{\triangle BOC} \cdot \overrightarrow{OA} + S_{\triangle AOC} \cdot \overrightarrow{OB} + S_{\triangle AOB} \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

注: 由奔驰模型可以得到推论: 若 O 为 $\triangle ABC$ 内一点, 并且有 $x \cdot \overrightarrow{OA} + y \cdot \overrightarrow{OB} + z \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 则 $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = x : y : z$

- (2) 证明“奔驰模型”推论: 设点 O 为平面内一点, 且有 $x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 求证: $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = |x| : |y| : |z|$

解析 设 $\overrightarrow{OD} = x \cdot \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OE} = y \cdot \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OF} = z \cdot \overrightarrow{OC}$, 则 O 为 $\triangle DEF$ 的重心, 因此 $S_{\triangle DOE} = S_{\triangle EOF} = S_{\triangle FOD}$, 设 $m = S_{\triangle EOF}$, 根据几何关系可知 $S_{\triangle AOB} = \frac{m}{|xy|}, S_{\triangle AOC} = \frac{m}{|xz|}, S_{\triangle BOC} = \frac{m}{|yz|}$, 因此 $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = |x| : |y| : |z|$

- (3) 已知 O 是 $\triangle ABC$ 内部一点, 满足 $\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + m\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, $\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{4}{7}$, 则实数 $m = \underline{4}$

解析 由奔驰模型的推论可知 $\frac{m}{m+1+2} = \frac{4}{7}$, 故 $m = 4$.

- (4) 已知 O 为 $\triangle ABC$ 平面内一点, 且满足 $\overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 则 $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle BOC}} = \underline{4}$

解析 根据奔驰模型推论可知 $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = 1 : 2 : 3$, 易知 O 在三角形外, 与 A 分别在 BC 的两侧, 因此 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle AOC} + S_{\triangle AOB} - S_{\triangle BOC}$, $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle BOC}} = \frac{2+3-1}{1} = 4$

- (5) 已知点 A, B, C, P 在同一平面内, $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{QR} = \frac{1}{3}\overrightarrow{QB}, \overrightarrow{RP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{RC}$, 则 $S_{\triangle ABC} : S_{\triangle PBC} = \underline{19 : 4}$

解析 易知 $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{RP} = \vec{0}$, 即 $\frac{1}{3}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{QB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{RC} = \vec{0}$, 即 $\frac{1}{3}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{PB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{PA}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{PC} = \frac{2}{9}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{PC} = \vec{0}$, 故根据奔驰模型推论可知 $S_{\triangle BPC} : S_{\triangle APC} : S_{\triangle APB} = 4 : 6 : 9$, 故 $S_{\triangle ABC} : S_{\triangle PBC} = 19 : 4$

- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 若 $3\overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{IB} + 6\overrightarrow{IC} = \vec{0}$, 则 $\cos \angle ABC = \underline{\frac{5}{9}}$

解析 因为 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 根据奔驰模型推论可知 $|BC| : |AC| : |AB| = S_{\triangle BIC} : S_{\triangle AIC} : S_{\triangle AIB} = 3 : 5 : 6$, 故 $\cos \angle ABC = \frac{9+36-25}{36} = \frac{5}{9}$

- (7) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, AC = 3, BC = 4$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 若 $\overrightarrow{AI} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{BC}$, 则 $3\lambda + 6\mu = \underline{3}$

解析 因为 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 所以 $S_{\triangle BIC} : S_{\triangle AIC} : S_{\triangle AIB} = |BC| : |AC| : |AB| = 4 : 3 : 2$ 根据奔驰模型得可知 $4\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$, 以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ 为基表示, 则有 $4\overrightarrow{IA} + 3(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB}) + 2(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \vec{0}$, 即 $9\overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} = \vec{0}$, 即 $(5-9\lambda)\overrightarrow{AB} + (2-9\mu)\overrightarrow{BC} = \vec{0}$, 故 $\lambda = \frac{5}{9}, \mu = \frac{2}{9}$, 因此 $3\lambda + 6\mu = 3$

- (8) 若 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 且有 $2\overrightarrow{HA} + 2\overrightarrow{HB} + 3\overrightarrow{HC} = \vec{0}$, 则 $\tan C = \underline{\frac{\sqrt{21}}{2}}$.

解析 设 AH 延长线交 BC 于 M , 则 $\frac{\tan C}{\tan B} = \frac{|BM|}{|CM|} = \frac{S_{\triangle AHB}}{S_{\triangle AHC}}$, 故同理可得 $\frac{\tan A}{\tan B} = \frac{S_{\triangle AHC}}{S_{\triangle AHB}}$, 因此 $\tan A : \tan B : \tan C = S_{\triangle BHC} : S_{\triangle AHC} : S_{\triangle AHB}$

根据奔驰定理的推论可知 $S_{\triangle BHC} : S_{\triangle AHC} : S_{\triangle AHB} = 2 : 2 : 3$

因此 $\tan A : \tan B : \tan C = 2 : 2 : 3$, 因为 A, B, C 为三角形内角, 所以有 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$, 故 $\frac{7}{3}\tan C = \frac{4}{9}\tan^3 C$, 因此 $\tan C = \frac{\sqrt{21}}{2}$

- (9) 设 P 在 $\triangle ABC$ 内且为 $\triangle ABC$ 的外心, $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$. 若 $\triangle PBC, \triangle PCA, \triangle PAB$ 的面积分别是 $\frac{1}{2}, x, y$, 则 xy 的最大值是 $\underline{\frac{1}{12}}$

解析 根据奔驰模型可知 $\frac{1}{2}\overrightarrow{PA} + x\overrightarrow{PB} + y\overrightarrow{PC} = \vec{0}$, 即 $\overrightarrow{AP} = 2x\overrightarrow{PB} + 2y\overrightarrow{PC}$

因此 $|\overrightarrow{PA}|^2 = 4x^2|\overrightarrow{PB}|^2 + 4y^2|\overrightarrow{PC}|^2 + 8xy\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$, 因为 P 为 $\triangle ABC$ 的外心所以 $|\overrightarrow{PA}| = |\overrightarrow{PB}| = |\overrightarrow{PC}|$, 故有 $1 = 4x^2 + 4y^2 + 8xy \cdot \cos\angle BPC$

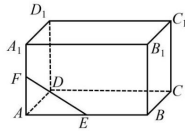
因为 P 为 $\triangle ABC$ 的外心所以 $\cos\angle BPC = \cos 2\angle BAC = \frac{1}{2}$, 故有 $1 = 4x^2 + 4y^2 + 4xy$

根据平均值不等式有 $1 = 4x^2 + 4y^2 + 4xy \geqslant 12xy$, 因此 $xy \leqslant \frac{1}{12}$ ($x = y$ 时取等).

空间向量专题练习

空间向量基本概念

1. 如图所示, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 3, AD = 2, AA_1 = 1, E, F$ 分别是 AB, AA_1 的中点, 则在以八个顶点中的两个分别为起点和终点的向量中:



- ① $\overrightarrow{AB}$ 的相等向量是 $\overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{D_1C_1}$
- ② $\overrightarrow{AA_1}$ 的相反向量是 $\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{B_1B}, \overrightarrow{C_1C}, \overrightarrow{D_1D}$
- ③ $\overrightarrow{EF}$ 的共线向量 (平行向量) 为 $\overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{BA_1}, \overrightarrow{CD_1}, \overrightarrow{D_1C}$
- ④ 模为 $\sqrt{5}$ 的向量是 $\overrightarrow{AD_1}, \overrightarrow{D_1A}, \overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{C_1B}, \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{CB_1}$
- ⑤ 向量 $\overrightarrow{A_1D_1}, \overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{CC_1}$ 不共面 (填“共面”或“不共面”)

2. 下列向量中, 真命题是 ①. (填序号)

- ① 若 A, B, C, D 在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量
- ② 若 A, B, C, D 不在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 不是共线向量
- ③ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 则 A, B, C, D 四点必在一条直线上
- ④ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 则 A, B, C 三点必在一条直线上

解析 对于①, 若 A, B, C, D 在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故① 正确;

对于②, 若 A, B, C, D 构成平行四边形时, A, B, C, D 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故② 不正确;

对于③, 若 A, B, C, D 构成平行四边形时, A, B, C, D 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故③ 不正确;

对于④, 若 A, B, C, D 构成平行四边形时, A, B, C 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故④ 不正确;

3. 下列关于空间向量的命题中, 正确的序号是 ② ④.

- ① 若两个空间向量相等, 则它们的起点相同, 终点也相同
- ② $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 是向量 $\vec{a} = \vec{b}$ 的必要非充分条件
- ③ 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 相等的充要条件是 $\begin{cases} |\vec{a}| = |\vec{b}| \\ \vec{a} \parallel \vec{b} \end{cases}$
- ④ 若 A, B, C, D 不共线, 则 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ 是四边形 $ABCD$ 为平行四边形的充要条件.

解析 向量相等只需满足方向相同且模相等即可, 故① 错误;

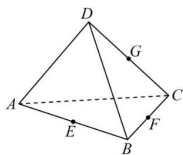
根据相等向量的概念可知, 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 但 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 有可能 $\vec{a}, \vec{b}$ 的方向不同, 故 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 是向量 $\vec{a} = \vec{b}$ 的必要非充分条件, ② 正确;

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量时, 显然满足 $\begin{cases} |\vec{a}| = |\vec{b}| \\ \vec{a} \parallel \vec{b} \end{cases}$, 故③ 错误;

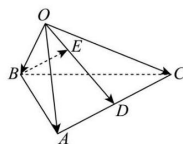
因为 A 、 B 、 C 、 D 不共线, 所以由 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 可知 $AB = DC$ 且 $AB \parallel DC$, 所以四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 反之, 若四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 则由平行四边形的性质可得 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 故④ 正确.

4. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, E , F , G 分别是 AB , BC , CD 的中点, 化简:

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{ED} = \underline{\overrightarrow{CD}}, \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = \underline{\overrightarrow{DF}}, \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE} = \underline{\overrightarrow{EG}}.$$

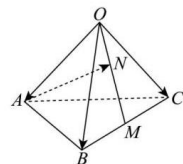


5. 如图, 在四面体 $OABC$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 点 D 为 AC 的中点, $\overrightarrow{OE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OD}$, 则 $\overrightarrow{BE} = \underline{-\frac{1}{6}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}}$ (用 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 来表示)



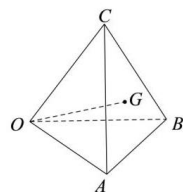
解析 由 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) - \overrightarrow{OB} = \frac{1}{6}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}$

6. 如图, 三棱锥 $O-ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{NO}$, 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 用 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 表示向量 $\overrightarrow{AN}$, 则 $\overrightarrow{AN} = \underline{-\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}}$



解析 $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{6}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) - \overrightarrow{OA} = -\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}$

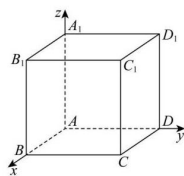
7. 如图, 在空间四边形 $OABC$ 中, G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 若 $\overrightarrow{OG} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, 则 $xyz = \underline{\frac{1}{27}}$.



解析 D 为 AB 中点, 连接 OD , CD , 有 $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$,

G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 则 G 在 CD 上, 且 $CG = 2GD$, 即 $\overrightarrow{CG} = 2\overrightarrow{GD}$, 则有 $\overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OC} = 2(\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OG})$, 所以 $\overrightarrow{OG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}\right) + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$, 可得 $x = y = z = \frac{1}{3}$.

8. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 4, 点 P 满足 $|\overrightarrow{PB}| = 1$, 点 Q 满足 $\overrightarrow{AQ} = \lambda \overrightarrow{AC} + (1 - \lambda) \overrightarrow{AA_1}$, 则 $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{6}}{3} - 1$.

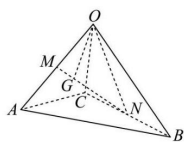


解析 动点 P 的轨迹是以 B 为球心, 1 为半径的球, 动点 Q 在直线 CA_1 上, $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为 Q 到球心 B 的最小距离减去半径 1, 即 B 到 CA_1 距离减 1

根据等面积法可以求得 B 到 CA_1 距离为 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$, 故 $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{6}}{3} - 1$.

根据空间向量共线求参数

1. 在空间四边形 $OABC$ 中, M 为 OA 中点, N 为 BC 的中点, 若 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OC}$, 则使 G, M, N 三点共线的 x 的值是 $\frac{1}{2}$.



解析 $\overrightarrow{OA} = 2\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$, 则 $2\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$,

$$\therefore \overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{x}{3}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{2x}{3}\overrightarrow{ON},$$

$$\because G, N, M \text{ 三点共线}, \therefore \frac{2}{3} + \frac{2x}{3} = 1, \therefore x = \frac{1}{2}.$$

2. 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个不共线的空间向量, 若 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$, $\overrightarrow{BC} = 3\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$, $\overrightarrow{CD} = \vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 且 A, C, D 三点共线, 则实数 k 的值为 $\frac{2}{5}$.

解析 $\because \overrightarrow{AB} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$, $\overrightarrow{BC} = 3\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$, $\overrightarrow{CD} = \vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, $\therefore \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 5\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$, 又 $\because A, C, D$ 三点共线, $\therefore \overrightarrow{AC} // \overrightarrow{CD}$, $\because \vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\therefore \overrightarrow{AC} = 5\overrightarrow{CD}$, $\therefore 2 - 5k = 0$, $\therefore k = \frac{2}{5}$.

3. 设向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 不共面, 已知 $\overrightarrow{AB} = -3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$, $\overrightarrow{BC} = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3$, $\overrightarrow{CD} = 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3$, 若 A, C, D 三点共线, 则 $\lambda = 0$.

解析 因为 $\overrightarrow{AB} = -3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$, $\overrightarrow{BC} = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3$, $\overrightarrow{CD} = 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3$, 所以 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = -2\vec{e}_1 + (\lambda - 1)\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3$.

因为 A, C, D 三点共线, 所以存在唯一的实数 y , 使得 $\overrightarrow{CD} = y\overrightarrow{AC}$,

$$\text{即 } 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3 = y[-2\vec{e}_1 + (\lambda - 1)\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3], \text{ 即 } \begin{cases} 4 = -2y \\ 2 = y(\lambda - 1) \\ 8 = -4y \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} \lambda = 0 \\ y = -2 \end{cases}.$$

4. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两不平行的向量, 且 $(\vec{a} + 3\vec{b}) // (\vec{b} + \vec{c})$, $(2\vec{a} + k\vec{c}) // (\vec{b} + \vec{c})$, 则 k 的值为 -6 .

四点共面

1. O 为空间中任意一点, A, B, C 三点不共线, 且 $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}$, 若 P, A, B, C 四点共面, 则实数 $t = \underline{\frac{1}{8}}$.

解析 $\frac{3}{4} + \frac{1}{8} + t = 1$, 解得 $t = \frac{1}{8}$.

2. 已知 A, B, C, D 四点共面, 且任意三点不共线, O 为平面 $ABCD$ 外任意一点, 若 $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 则 $\lambda = \underline{\frac{2}{5}}$.

解析 $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} + \lambda = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{5}$

3. 已知 A, B, C, D 四点共面, 且任意三点不共线, O 为平面 $ABCD$ 外任意一点, 若 $\overrightarrow{BA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 则 $\lambda = \underline{-\frac{3}{5}}$.

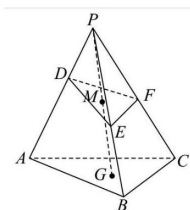
解析 $\overrightarrow{BA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD} \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} = \frac{6}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 故 $\frac{6}{5} + \frac{2}{5} + \lambda = 1 \Rightarrow \lambda = -\frac{3}{5}$

4. O 不与 A, B, C, D 共面, 并且 $ABCD$ 四点在一个平面上, $2\overrightarrow{OD} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ ($x, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y}$ 的最小值为 16.

解析 由题设 $2\overrightarrow{OD} - x\overrightarrow{OA} - y\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$, O 不与 A, B, C, D 共面, 且 $ABCD$ 四点共面, 所以 $2 - x - y = 1$, 可得 $x + y = 1$, 且 $x, y > 0$,

所以 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = \left(\frac{1}{x} + \frac{9}{y}\right)(x + y) = 10 + \frac{y}{x} + \frac{9x}{y} \geq 10 + 2\sqrt{\frac{y}{x} \cdot \frac{9x}{y}} = 16$, 当且仅当 $x = \frac{1}{4}, y = \frac{3}{4}$ 时取等号.

5. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, G 为 $\triangle ABC$ 的重心, $\overrightarrow{PF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{PD} = \lambda\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PE} = \mu\overrightarrow{PB}$, $\lambda, \mu \in (0, 1)$, 若 PG 交平面 DEF 于点 M , 且 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PG}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最小值为 $\frac{4}{7}$.



解析 因为 $\overrightarrow{PG} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{PA} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PC}$,

所以 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PG} = \frac{1}{9}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$,

因为 $\overrightarrow{PD} = \lambda\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PE} = \mu\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$,

所以 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{9\lambda}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{9\mu}\overrightarrow{PE} + \frac{2}{9}\overrightarrow{PF}$,

因为 M, D, E, F 四点共面, 所以 $\frac{1}{9\lambda} + \frac{1}{9\mu} + \frac{2}{9} = 1$, 所以 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 7$,

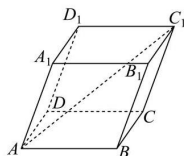
因为 $\lambda + \mu = \frac{1}{7}(\lambda + \mu)\left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}\right) = \frac{1}{7}\left(2 + \frac{\mu}{\lambda} + \frac{\lambda}{\mu}\right) \geq \frac{4}{7}$, 当且仅当 $\lambda = \mu = \frac{2}{7}$ 时等号成立.

数量积的运算律

1. 已知空间向量 $\vec{a} \perp \vec{b}$, $\vec{a} \perp \vec{c}$, $\vec{b} \perp \vec{c}$, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \underline{\sqrt{3}}$.

解析 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} = 3, \therefore |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{3}$.

2. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = AD = 2, AA_1 = \sqrt{2}$, $\angle BAD = 60^\circ$, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = 45^\circ$, 则 AC_1 的长度为 $\underline{\sqrt{22}}$.



解析 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$,
 $|\overrightarrow{AC_1}|^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{AA_1}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1}$.

因为 $|\overrightarrow{AB}|^2 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 2^2 = 4$, $|\overrightarrow{AA_1}|^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$,

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}| \cos 60^\circ = 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2,$$

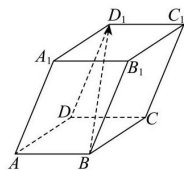
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AA_1}| \cos 45^\circ = 2 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} = |\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{AA_1}| \cos 45^\circ = 2 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

所以 $|\overrightarrow{AC_1}|^2 = 4 + 4 + 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 22$, 即 $|\overrightarrow{AC_1}| = \sqrt{22}$.

3. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AB = \sqrt{2}, AD = 1, AA_1 = 2, \angle A_1AB = 45^\circ, \angle A_1AD = 60^\circ$, 则 $|\overrightarrow{BD_1}| = \underline{\sqrt{5}}$.

解析 如图所示, 记 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AD}, \vec{c} = \overrightarrow{AA_1}$, 以 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 为基底.



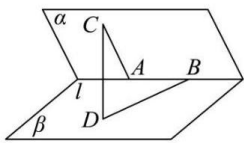
由题意, $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = 2, \vec{a}, \vec{b} = 90^\circ, \vec{b}, \vec{c} = 60^\circ, \vec{a}, \vec{c} = 45^\circ$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 90^\circ = 0, \vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{a}| |\vec{c}| \cos 45^\circ = 2, \vec{b} \cdot \vec{c} = |\vec{b}| |\vec{c}| \cos 60^\circ = 1.$$

$$\overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{AD_1} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB} = \vec{b} + \vec{c} - \vec{a}.$$

$$|\overrightarrow{BD_1}|^2 = \sqrt{(\vec{b} + \vec{c} - \vec{a})^2} = \sqrt{\vec{b}^2 + \vec{c}^2 + \vec{a}^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{c} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{c}} = \sqrt{1^2 + 2^2 + (\sqrt{2})^2 + 2 \times 1 - 2 \times 0 - 2 \times 2} = \sqrt{5}.$$

4. 如图, 二面角 $\alpha - l - \beta$ 的棱上有两个点 A, B , 线段 BD 与 AC 分别在这个二面角两个面内, 并且都垂直于棱 l . 若二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角为 $\frac{\pi}{3}$, 且 $AB = 4, AC = 6, BD = 5$, 则 $CD = \underline{\sqrt{47}}$.



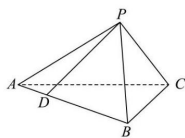
解析 由条件知 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$,

又二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\langle \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\pi}{3}$, 所以

$$|\overrightarrow{CD}|^2 = |\overrightarrow{CA}|^2 + |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 + 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CA}$$

所以 $|\overrightarrow{CD}| = \sqrt{47}$.

5. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle PAB$ 和 $\triangle ABC$ 都是等边三角形, $AB = 2$, $PC = 1$, D 为棱 AB 上一点, 则 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{CD}$ 的最小值是 $\frac{5}{2}$.



解析 设 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $0 \leq \lambda \leq 1$,

$$\text{在 } \triangle PAC \text{ 中, } \cos \angle PAC = \frac{PA^2 + AC^2 - PC^2}{2PA \cdot AC} = \frac{2^2 + 2^2 - 1^2}{2 \times 2 \times 2} = \frac{7}{8},$$

$$\therefore \overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD}) = (\overrightarrow{PA} + \lambda \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{CA} + \lambda \overrightarrow{AB})$$

$$= \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{CA} + \lambda \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{AB} + \lambda \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} + \lambda^2 \overrightarrow{AB}^2$$

$$= 2 \times 2 \times \frac{7}{8} + \lambda \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \lambda \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 4\lambda^2$$

$$= 4\lambda^2 - 4\lambda + \frac{7}{2} = 4\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} \geq \frac{5}{2}, \text{ 当且仅当 } \lambda = \frac{1}{2} \text{ 时等号成立.}$$

空间向量基本定理与空间直角坐标系

1. 已知 $\vec{a} = (2, -1, 3)$, $\vec{b} = (-1, 4, -2)$, $\vec{c} = (3, 2, \lambda)$, 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量不能作为空间向量的一组基底, 则实数 λ 等于 4 .

解析 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量不能作为空间向量的一组基底, 所以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 (只有不共面的三个向量才能作为空间向量的一组基底), 则存在 $x, y \in \mathbf{R}$, 使得 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 即 $(3, 2, \lambda) = (2x - y, -x + 4y, 3x - 2y)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} 2x - y = 3 \\ -x + 4y = 2 \\ 3x - 2y = \lambda \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ \lambda = 4 \end{cases}.$$

2. 若 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 是空间的一个基底, 且向量 $\vec{a} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = \vec{e}_2 + \vec{e}_3$, $\vec{c} = \vec{e}_1 + t\vec{e}_3$ 不能构成空间的一个基底, 则实数 $t = -1$.

解析 由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不能构成空间的一个基底, 则存在 $x, y \in \mathbf{R}$, 使得 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 即 $\vec{e}_1 + t\vec{e}_3 =$

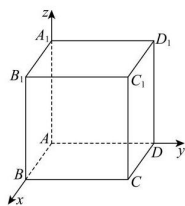
$$x(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + y(\vec{e}_2 + \vec{e}_3) = x\vec{e}_1 + (x + y)\vec{e}_2 + y\vec{e}_3, \text{ 所以 } \begin{cases} x = 1 \\ x + y = 0 \\ t = y \end{cases}, \text{ 解得 } t = -1.$$

3. 定义一个集合 Ω ，集合中的元素是空间内的点集，任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$ ，存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$ 。已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$ ，则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 (C)

(A) $(0, 0, 0) \in \Omega$ (B) $(-1, 0, 0) \in \Omega$ (C) $(0, 1, 0) \in \Omega$ (D) $(0, 0, -1) \in \Omega$

解析 由题意知这三个向量 $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP_3}$ 共面，即这三个向量不能构成空间的一个基底

4. 已知空间直角坐标系中有一正方体，其三组棱分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴重合，顶点 A 与坐标原点重合，点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点，点 C_1 在点 C 的正上方。将正方体绕直线 AC_1 旋转一周，试问点 C 的运动轨迹会经过几个空间卦限…………… (A)
- (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 7



5. 已知向量 $\vec{a} = (2, 1, -1)$ ，则 $\vec{a}$ 的单位向量的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}\right)$ 。

6. 已知 $A(1, 1, 0)$ ， $B(3, 5, 6)$ ， $C(6, a, b)$ 三点共线，则 $a + b = 26$ 。

解析 由题意 $\overrightarrow{AB} = (2, 4, 6)$ ， $\overrightarrow{AC} = (5, a-1, b)$ ，因为 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AB}$ ，所以 $\lambda = \frac{5}{2}$ ，所以 $a-1 = 10$ ， $b = 15$ ，所以 $a + b = 26$ 。

7. 已知向量 $\vec{a} = (2, 3x, 4)$ ， $\vec{b} = (0, 1, 2)$ ， $\vec{c} = (1, 0, 0)$ ，若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面，则 $x = \frac{2}{3}$ 。

解析 由题意得，存在 m, n 使得 $\vec{a} = m\vec{b} + n\vec{c}$ ，即 $(2, 3x, 4) = m(0, 1, 2) + n(1, 0, 0)$ ，故

$$\begin{cases} 2 = n \\ 3x = m \\ 4 = 2m \end{cases}, \text{解得 } m = 2, x = \frac{2}{3}.$$

数量积的坐标运算

1. 若 $\vec{a} = (-1, 2, -1)$ ， $\vec{b} = (1, 3, -2)$ ，则 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = -8$ 。

解析 由 $\vec{a} = (-1, 2, -1)$ ， $\vec{b} = (1, 3, -2)$ ，所以 $\vec{a} + \vec{b} = (0, 5, -3)$ ， $\vec{a} - \vec{b} = (-2, -1, 1)$ $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0 \times (-2) + 5 \times (-1) + (-3) \times 1 = -8$ 。

2. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 3)$ ，向量 $\vec{b} = (2, 4, t)$ ，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角，则实数 t 的取值范围是 $\left(-\frac{10}{3}, 6\right) \cup (6, +\infty)$ 。

解析 由题意得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3t = 10 + 3t$ ，则 $10 + 3t > 0$ ，解得 $t > -\frac{10}{3}$ ；

当 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ ，则 $\lambda = 2$ ，此时 $t = 3\lambda = 6$ ，舍去。

综上， t 的取值范围是 $\left(-\frac{10}{3}, 6\right) \cup (6, +\infty)$ 。

3. 已知向量 $\vec{a} = (2, 3, -1)$ ， $\vec{b} = (-4, t, 2)$ ，若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为钝角，则实数 t 的取值范围为 $(-\infty, -6) \cup \left(-6, \frac{10}{3}\right)$ 。

解析 由 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \Rightarrow (2, 3, -1) \cdot (-4, t, 2) < 0 \Rightarrow -8 + 3t - 2 < 0 \Rightarrow t < \frac{10}{3}$;

由 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \frac{-4}{2} = \frac{t}{3} = \frac{2}{-1} \Rightarrow t = -6$. 综上: $t < \frac{10}{3}$ 且 $t \neq -6$.

4. 已知向量 $\vec{a} = (-1, 0, 1)$, $\vec{b} = (-2, 1, 1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为 $\left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

解析 由题意向量 $\vec{a} = (-1, 0, 1)$, $\vec{b} = (-2, 1, 1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为

$$\left(|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle\right) \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \left(|\vec{a}| \cdot \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}\right) \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}\right) \cdot \vec{b} = \frac{2+1}{4+1+1} \times (-2, 1, 1) = \left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

5. 已知 $\vec{a} = (1, 0, 2)$, $\vec{b} = (-5, 2, 3)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是 $\left(\frac{1}{5}, 0, \frac{2}{5}\right)$.

6. 已知 $\vec{AB} = (5, -5, 3)$, $\vec{CA} = (-2, 1, -1)$, 则 $\vec{AB}$ 在 $\vec{CA}$ 方向上的投影向量的坐标为 $(6, -3, 3)$.

解析 $\vec{AB} \cdot \vec{CA} = (5, -5, 3) \cdot (-2, 1, -1) = -10 - 5 - 3 = -18$,

可得 $\vec{AB}$ 在 $\vec{CA}$ 方向上的投影向量为 $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{CA}}{|\vec{CA}|} \cdot \frac{\vec{CA}}{|\vec{CA}|} = \frac{-18}{\sqrt{4+1+1}} \cdot \frac{(-2, 1, -1)}{\sqrt{4+1+1}} = -3(-2, 1, -1) = (6, -3, 3)$.

7. 已知空间向量 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (1, -2, 1)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是 $\left(\frac{5}{6}, -\frac{5}{6}, \frac{5}{3}\right)$.

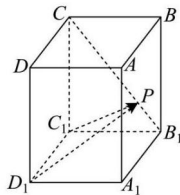
解析 空间向量 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (1, -2, 1)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量为:

$$|\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a} = \frac{1 \times 1 + (-1) \times (-2) + 2 \times 1}{1^2 + (-1)^2 + 2^2} \vec{a} = \left(\frac{5}{6}, -\frac{5}{6}, \frac{5}{3}\right).$$

8. 已知 $A(0, 0, -x)$, $B(1, \sqrt{2}, 2)$, $C(x, \sqrt{2}, 2)$ 三点, 点 M 在平面 ABC 内, 点 O 是平面 ABC 外一点, 且 $\vec{OM} = x\vec{OA} + 2x\vec{OB} + 4\vec{OC}$, 则 $\cos \langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle = \frac{1}{2}$.

解析 因为 A, B, C, M 四点共面, $\vec{OM} = x\vec{OA} + 2x\vec{OB} + 4\vec{OC}$, 所以 $x + 2x + 4 = 1$, 则 $x = -1$, 所以 $A(0, 0, 1)$, $C(-1, \sqrt{2}, 2)$, 则 $\vec{AB} = (1, \sqrt{2}, 1)$, $\vec{AC} = (-1, \sqrt{2}, 1)$, 所以 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = (1, \sqrt{2}, 1) \cdot (-1, \sqrt{2}, 1) = 2$, $|\vec{AB}| = 2$, $|\vec{AC}| = 2$, 所以 $\cos \langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}| |\vec{AC}|} = \frac{1}{2}$.

9. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $CC_1 = C_1D_1 = \sqrt{3}$, $C_1B_1 = 1$, 点 P 为线段 B_1C 上一点, 则 $\vec{C_1P} \cdot \vec{D_1P}$ 的最大值为 3.



解析 以 C_1 为坐标原点, 分别以 C_1D_1, C_1B_1, C_1C 为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系,

则 $C_1(0, 0, 0)$, $D_1(\sqrt{3}, 0, 0)$, $C(0, 0, \sqrt{3})$, $B_1(0, 1, 0)$,

设 $\vec{C_1P} = m\vec{C_1B_1} = m(0, 1, -\sqrt{3})$,

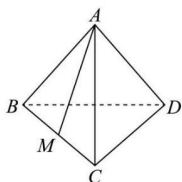
$$\text{则 } \overrightarrow{C_1P} = \overrightarrow{C_1C} + m\overrightarrow{CB_1} = (0, 0, \sqrt{3}) + m(0, 1, -\sqrt{3}) = (0, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m),$$

$$\overrightarrow{D_1P} = \overrightarrow{C_1P} - \overrightarrow{C_1D_1} = (0, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m) - (\sqrt{3}, 0, 0) = (-\sqrt{3}, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m),$$

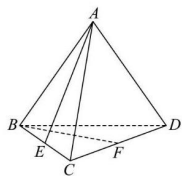
$$\text{则 } \overrightarrow{C_1P} \cdot \overrightarrow{D_1P} = (0, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m) \cdot (-\sqrt{3}, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m) = m^2 + (\sqrt{3} - \sqrt{3}m)^2 = 4m^2 - 6m + 3 = 4\left(m - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{3}{4},$$

因为 $0 \leq m \leq 1$, 所以当 $m = 0$ 时, $\overrightarrow{C_1P} \cdot \overrightarrow{D_1P}$ 取最大值, 最大值为 3.

10. 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 点 M 是 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD}$ 的值为 $-\frac{1}{4}$.



11. 设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 a , E 为 BC 的中点, F 为 CD 的中点, 则 $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AE} = \frac{1}{8}a^2$.



12. 已知 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 为空间中三个单位向量, 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$, 若向量 $\vec{p}$ 满足 $|\vec{p} - 2\vec{a}| = \frac{3}{2}$, $|\vec{p} - 2\vec{b}| = \frac{3}{2}$, 则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{c}$ 夹角的最小值为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$. (用反三角表示)

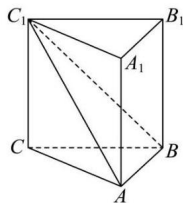
解析 可设 $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 0)$, $\vec{c} = (0, 0, 1)$, 设 $\vec{p} = (x, y, z)$, 则 $\vec{p} - 2\vec{a} = (x - 2, y, z)$, $\vec{p} - 2\vec{b} = (x, y - 2, z)$, 所以
$$\begin{cases} (x - 2)^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{4} \\ x^2 + (y - 2)^2 + z^2 = \frac{9}{4} \end{cases}$$
 两式相减可得: $x = y$, 再代入第一个式子, 可得: $2x^2 + z^2 = 4x - \frac{7}{4}$, 设向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{c}$ 夹角为 θ , 则 $\cos \theta =$

$$\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{\sqrt{4x - \frac{7}{4} - 2x^2}}{\sqrt{4x - \frac{7}{4}}} = \sqrt{1 - \frac{2x^2}{4x - \frac{7}{4}}} = \sqrt{1 - \frac{2}{\frac{4}{x} - \frac{7}{4x^2}}}, \text{易知对于 } y = -\frac{7}{4x^2} + \frac{4}{x} \text{ 当 } \frac{1}{x} = \frac{8}{7} \text{ 即 } x = \frac{7}{8} \text{ 取得最大值 } \frac{16}{7}, \text{此时 } \sqrt{1 - \frac{2}{\frac{4}{x} - \frac{7}{4x^2}}} \text{ 取得最大值 } \frac{\sqrt{2}}{4}, \text{即 } \cos \theta \text{ 的最大值为 } \frac{\sqrt{2}}{4},$$

$$\text{, } x = \frac{7}{8} \text{ 时取得, 再由余弦函数的单调性可知 } \theta \text{ 的最小值为 } \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

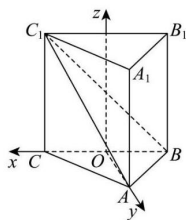
点到平面的距离

1. 如图所示, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 所有棱长均为 1, 则点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$.



解析 如图所示, 取 BC 的中点 O , 连接 AO . $\because AB = AC, \therefore AO \perp BC$.

以 O 为原点, OC, OA 所在直线分别为 x 轴和 y 轴, 过点 O 且与 CC_1 平行的直线为 z 轴建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $A\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), B\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right), C_1\left(\frac{1}{2}, 0, 1\right), B_1\left(-\frac{1}{2}, 0, 1\right)$,



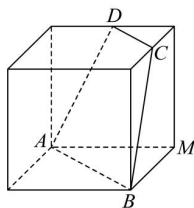
从而 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 1), \overrightarrow{AB} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), \overrightarrow{BC_1} = (1, 0, 1)$.

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 ABC_1 的一个法向量, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC_1} = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y = 0, \\ x + z = 0 \end{cases}$,

令 $x = \sqrt{3}$, 得 $y = -1, z = -\sqrt{3}$, 则 $\vec{n} = (\sqrt{3}, -1, -\sqrt{3})$.

故点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为 $\frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

2. 如图, 正方体的棱长为 1, C, D 分别是两条棱的中点, A, B, M 是顶点, 那么点 M 到截面 $ABCD$ 的距离是 $\frac{2}{3}$.



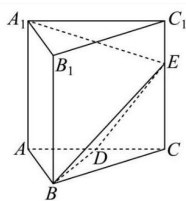
解析 建立空间直角坐标系, $A(0, 0, 0), B(1, 1, 0), D\left(0, \frac{1}{2}, 1\right), M(0, 1, 0)$

$\overrightarrow{AM} = (0, 1, 0), \overrightarrow{AB} = (1, 1, 0), \overrightarrow{AD} = \left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 $ABCD$ 的法向量, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = x + y = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}y + z = 0 \end{cases}$

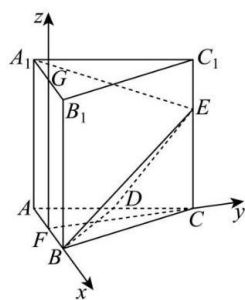
取 $y = -2$, 可得 $x = 2, z = 1$, $\therefore \vec{n} = (2, -2, 1)$, 故 $d = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{2}{3}$

3. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, D 为 AC 的中点, 点 E 在棱 CC_1 上, 且 $CE = 2EC_1$, 若 $AB = 2$, $AA_1 = 3$, 则点 A_1 到平面 BDE 的距离为 $\sqrt{5}$.



解析 如图, 取 AB, A_1B_1 的中点 F, G , 因为 $AA_1 \perp$ 平面 $ABC, FB, FC \subset$ 平面 ABC , 所以 $AA_1 \perp FB, AA_1 \perp FC$, 因为三角形 ABC 是等边三角形, 点 F 是 AB 中点, 所以 $FB \perp FC$

所以 FB, FC, FG 两两互相垂直, 以点 F 为坐标原点, FB, FC, FG 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 因为 $CE = 2EC_1$, $AB = 2$, $AA_1 = 3$, D 为 AC 的中点,



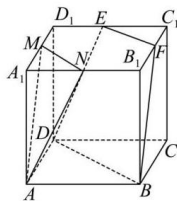
所以 $B(1, 0, 0), A(-1, 0, 0), C(0, \sqrt{3}, 0), D(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0), E(0, \sqrt{3}, 2), A_1(-1, 0, 3)$,

所以 $\overrightarrow{A_1B} = (2, 0, -3), \overrightarrow{DB} = (\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0), \overrightarrow{EB} = (1, -\sqrt{3}, -2)$,

设平面 BDE 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 所以 $\begin{cases} \overrightarrow{DB} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y = 0 \\ \overrightarrow{EB} \cdot \vec{n} = x - \sqrt{3}y - 2z = 0 \end{cases}$

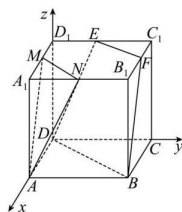
可取 $\vec{n} = (1, \sqrt{3}, -1)$, 点 A_1 到平面 BDE 的距离为 $\frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{2+3}{\sqrt{1+3+1}} = \sqrt{5}$.

4. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, M, N, E, F 分别为 $A_1D_1, A_1B_1, C_1D_1, B_1C_1$ 的中点, 则平面 AMN 与平面 $EFBD$ 的距离为 $\frac{8}{3}$.



解析 如图所示, 建立空间直角坐标系 $Dxyz$, 则

$A(4, 0, 0), M(2, 0, 4), D(0, 0, 0), B(4, 4, 0), E(0, 2, 4), F(2, 4, 4), N(4, 2, 4)$



$\overrightarrow{EF} = (2, 2, 0), \overrightarrow{MN} = (2, 2, 0), \overrightarrow{AM} = (-2, 0, 4), \overrightarrow{BF} = (-2, 0, 4), \therefore \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{MN}, \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AM},$
 $\therefore EF \parallel MN, BF \parallel AM, EF \cap BF = F, MN \cap AM = M, \therefore \text{平面 } AMN \parallel \text{平面 } EFBD.$

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 AMN 的一个法向量, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{MN} = 2x + 2y = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = -2x + 4z = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 2z, \\ y = -2z. \end{cases}$

取 $z = 1$, 则 $x = 2, y = -2$, 得 $\vec{n} = (2, -2, 1)$.

平面 AMN 到平面 $EFBD$ 的距离就是点 B 到平面 $EFBD$ 的距离.

$\therefore \overrightarrow{AB} = (0, 4, 0), \therefore \text{平面 } AMN \text{ 与平面 } EFBD \text{ 间的距离 } d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB}|}{|\vec{n}|} = \frac{8}{3}.$

点到直线的距离

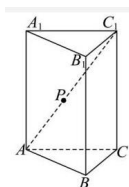
1. 已知 $A(3, 1, 0), B(5, 2, 2), C(4, 1, 2)$, 则点 C 到直线 AB 的距离为 1.

解析 $\overrightarrow{AB} = (2, 1, 2), |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = 3, \overrightarrow{AC} = (1, 0, 2), |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

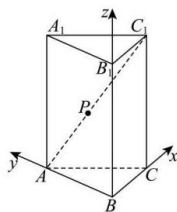
$\frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = 2$, 故点 C 到直线 AB 的距离为: $d = \sqrt{|\overrightarrow{AC}|^2 - \left(\frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\right)^2} = 1.$

2. 已知空间中三点 $A(1, 1, \sqrt{3}), B(1, -1, 2), C(0, 0, 0)$, 则点 A 到直线 BC 的距离为 $\sqrt{3}$.

3. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp BC, AB = 2, BC = 1$. 点 P 在线段 AC_1 上, 点 P 到直线 BB_1 的距离的最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.



解析 由已知, 以 B 为坐标原点, 以 BC, BA, BB_1 所在直线为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系



设侧棱长为 h , 则 $B(0, 0, 0), A(0, 2, 0), C_1(1, 0, h), \overrightarrow{AC_1} = (1, -2, h), \overrightarrow{BB_1} = (0, 0, h)$

由于点 P 在线段 AC_1 上, 设 $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AC_1}, 0 \leq t \leq 1$, 则 $P(t, -2t + 2, ht)$, 故 $\overrightarrow{BP} = (t, -2t + 2, ht)$

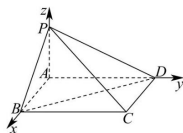
, 设点 P 到直线 BB_1 的距离为 d

$$d = \sqrt{|\overrightarrow{BP}|^2 - \left(\frac{\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BB_1}}{|\overrightarrow{BB_1}|}\right)^2} = \sqrt{5t^2 - 8t + 4} = \sqrt{5\left(t - \frac{4}{5}\right)^2 + \frac{4}{5}}, \text{ 故 } d \text{ 的最小值为 } \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

异面直线间的距离

1. 已知四边形 $ABCD$ 为矩形, P 为四边形 $ABCD$ 外一点且 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 1$, $AD = 2$, $PA = 1$, 则异面直线 PC 与 BD 之间的距离为 $\frac{2\sqrt{21}}{21}$.

解析 因 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AB, AD \subset$ 平面 $ABCD$, 故 $PA \perp AB, PA \perp AD$, 且有 $AB \perp AD$ 以 A 为坐标原点, 以 AB, AD, AP 所在直线分别为 x 轴, y 轴, z 轴, 建立空间直角坐标系 $A-xyz$



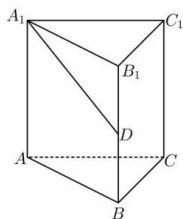
$$B(1, 0, 0), P(0, 0, 1), C(1, 2, 0), D(0, 2, 0), \overrightarrow{BD} = (-1, 2, 0), \overrightarrow{PC} = (1, 2, -1), \overrightarrow{BP} = (-1, 0, 1)$$

设异面直线 PC 与 BD 的公垂线的方向向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\vec{n} \perp \overrightarrow{PC}, \vec{n} \perp \overrightarrow{BD}$, 所以

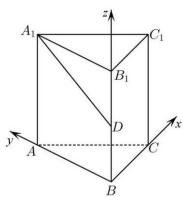
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = x + 2y - z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BD} = -x + 2y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } y = 1, \text{ 则 } \vec{n} = (2, 1, 4).$$

$$\text{设异面直线 } PC \text{ 与 } BD \text{ 之间的距离为 } d, \text{ 则 } d = \frac{|\overrightarrow{BP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{4 + 1 + 16}} = \frac{2\sqrt{21}}{21}.$$

2. 如图, 多面体 $ABC-A_1B_1C_1$ 是由长方体一分为二得到的, $AA_1 = 2, AB = BC = 1, \angle ABC = 90^\circ$, 点 D 是 BB_1 中点, 则异面直线 DA_1 与 B_1C_1 的距离是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.



解析 以 B 为坐标原点, 分别以 BC, AB, BB_1 为 x 轴, y 轴, z 轴建立空间直角坐标系

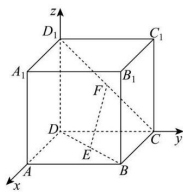


$$D(0, 0, 1), A_1(0, 1, 2), B_1(0, 0, 2), C_1(1, 0, 2), \overrightarrow{DA_1} = (0, 1, 1), \overrightarrow{B_1C_1} = (1, 0, 0)$$

设 $\vec{m} = (x, y, z)$ 是 $\overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{B_1C_1}$ 的公垂线方向上的向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{DA_1} \cdot \vec{m} = 0 \\ \overrightarrow{B_1C_1} \cdot \vec{m} = 0 \end{cases}$

$$\text{不妨取 } \vec{m} = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \text{ 又 } \because \overrightarrow{C_1D} = (-1, 0, -1), \text{ 则 } d = \frac{|\overrightarrow{C_1D} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

3. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 E 和 F 分别在 DB 和 D_1C 上, 则 EF 长度的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.



解析

- ① 如图, 分别以 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系, 设 $E(m, m, 0)$, $0 \leq m \leq 1, F(0, n, 1-n), 0 \leq n \leq 1$, 则

$$EF^2 = m^2 + (m-n)^2 + (n-1)^2 = 2\left(m - \frac{n}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}\left(n - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}.$$

当 $n = \frac{2}{3}, m = \frac{1}{3}$ 时, 得到 EF 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

- ② $\overrightarrow{DB} = (1, 1, 0), \overrightarrow{CD_1} = (0, -1, 1)$, 设 $\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{CD_1}$ 的公共法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$

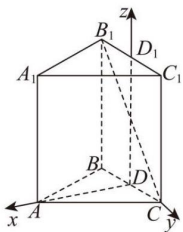
$$\begin{cases} \overrightarrow{DB} \cdot \vec{n} = x + y = 0 \\ \overrightarrow{CD_1} \cdot \vec{n} = -y + z = 0 \end{cases}, \text{ 取 } y = 1, \text{ 则 } \vec{n} = (-1, 1, 1), \overrightarrow{DC} = (0, 1, 0)$$

$$d = \frac{|\overrightarrow{DC} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

异面直线所成角

1. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AB = AC = 3, BC = BB_1 = 2$, 则异面直线 AB 与 B_1C 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

解析 作 $AD \perp BC$, 因为 $AB = AC = 3$, 所以 D 是 BC 的中点, 过 D 作 $DD_1 \parallel BB_1$, 由直三棱柱性质得 $DD_1 \perp$ 面 ABC . 如图, 以 D 为原点建立空间直角坐标系

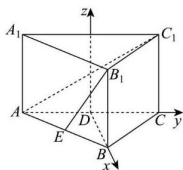


因为 $BC = BB_1 = 2$, 所以 $BD = CD = 1$, 由勾股定理得 $AD = 2\sqrt{2}$,

则 $A(2\sqrt{2}, 0, 0), B(0, -1, 0), B_1(0, -1, 2), C(0, 1, 0)$, 可得 $\overrightarrow{AB} = (-2\sqrt{2}, -1, 0), \overrightarrow{B_1C} = (0, 2, -2)$, 设异面直线 AB 与 B_1C 所成角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B_1C}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{2}{3 \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}$.

2. 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = BC = 2, AA_1 = \sqrt{3}, \angle ABC = 120^\circ$, E 为 AB 边中点, 则异面直线 AC_1 与 B_1E 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{5}$.

解析 取 AC 中点 D , 连接 BD , 因为 $AB = BC$, 所以 $BD \perp AC$, 以 D 为原点, DB, DC 分别为 x, y 轴, 过点 D 且垂直于面 BAC 的直线为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系



$AB = BC = 2, AA_1 = \sqrt{3}, \angle ABC = 120^\circ$, 所以 $AC = 2\sqrt{3}, AD = DC = \sqrt{3}, BD = 1$,

所以 $B(1, 0, 0), A(0, -\sqrt{3}, 0), B_1(1, 0, \sqrt{3}), C_1(0, \sqrt{3}, \sqrt{3}), E\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$,

所以 $\overrightarrow{B_1E} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}\right), \overrightarrow{AC_1} = (0, 2\sqrt{3}, \sqrt{3})$,

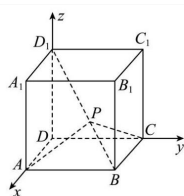
$$\overrightarrow{B_1E} \cdot \overrightarrow{AC_1} = -\frac{1}{2} \times 0 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times 2\sqrt{3} + (-\sqrt{3}) \times \sqrt{3} = -6$$

$$|\overrightarrow{B_1E}| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2, \overrightarrow{AC_1} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{15}$$

$$\text{设异面直线 } B_1E \text{ 与 } AC_1 \text{ 所成角为 } \theta, \text{ 则 } \cos \theta = \frac{|\overrightarrow{B_1E} \cdot \overrightarrow{AC_1}|}{|\overrightarrow{B_1E}| \cdot |\overrightarrow{AC_1}|} = \frac{-6}{2 \cdot \sqrt{15}} = -\frac{\sqrt{15}}{5}.$$

3. 设动点 P 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上, 记 $\frac{D_1P}{D_1B} = \lambda$ 与 $\angle APC$ 为钝角时, 则 λ 的取值范围是 $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$.

解析 以 D 为原点, 以 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向建立空间直角坐标系



$A(1, 0, 0), B(1, 1, 0), C(0, 1, 0), D_1(0, 0, 1)$, 则 $\overrightarrow{D_1B} = (1, 1, -1)$, 得 $\overrightarrow{D_1P} = \lambda \overrightarrow{D_1B} = (\lambda, \lambda, -\lambda)$,

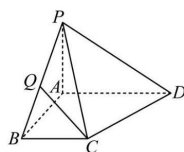
所以 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PD_1} + \overrightarrow{D_1A} = (-\lambda, -\lambda, \lambda) + (1, 0, -1) = (1 - \lambda, -\lambda, \lambda - 1)$,

$\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PD_1} + \overrightarrow{D_1C} = (-\lambda, -\lambda, \lambda) + (0, 1, -1) = (-\lambda, 1 - \lambda, \lambda - 1)$,

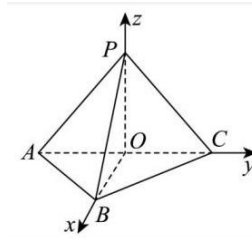
显然 $\angle APC$ 不是平角, 所以 $\angle APC$ 为钝角等价于 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} < 0$,

即 $-\lambda(1 - \lambda) - \lambda(1 - \lambda) + (\lambda - 1)^2 < 0$, 即 $(\lambda - 1)(3\lambda - 1) < 0$, 解得 $\frac{1}{3} < \lambda < 1$.

4. 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 已知 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且四边形 $ABCD$ 为直角梯形, $\angle ABC = \angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $PA = AD = \sqrt{3}$, $AB = BC = 1$. 点 Q 是线段 BP 上的动点, 当直线 CQ 与 DP 所成的角最小时, 则线段 BQ 的长为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

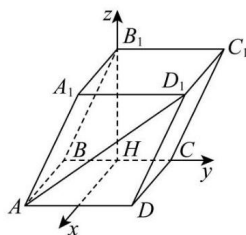


解析 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 且 $\angle ABC = \angle BAD = \frac{\pi}{2}$, 所以 AB, AD, AP 两两垂直, 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}\}$ 为正交基底, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则各点的坐标分别为 $B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D(0, \sqrt{3}, 0), P(0, 0, \sqrt{3})$



3. 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是正方形, $AB = 4, AA_1 = 4\sqrt{2}$, 点 B_1 在底面 $ABCD$ 的射影为 BC 中点 H , 则直线 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

解析 因为点 B_1 在底面 $ABCD$ 的射影为 BC 中点 H , 则 $B_1H \perp$ 平面 $ABCD$, 又因为四边形 $ABCD$ 为正方形, 以点 H 为坐标原点, $\overrightarrow{BA}$ 、 $\overrightarrow{HC}$ 、 $\overrightarrow{HB_1}$ 的方向分别为 x 、 y 、 z 轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系 $H - xyz$

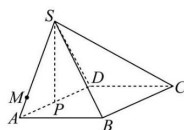


因为 $AB = 4, AA_1 = 4\sqrt{2}$, 则 $B_1H = 2\sqrt{7}$, 则 $A(4, -2, 0)$ 、 $D(4, 2, 0)$ 、 $B(0, -2, 0)$ 、 $B_1(0, 0, 2\sqrt{7})$
所以 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BB_1} = (0, 4, 0) + (0, 2, 2\sqrt{7}) = (0, 6, 2\sqrt{7})$

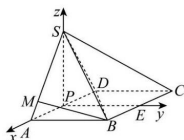
易知平面 $ABCD$ 的一个法向量为 $\vec{n} = (0, 0, 1)$, $\cos \langle \overrightarrow{AD_1}, \vec{n} \rangle = \frac{\overrightarrow{AD_1} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{AD_1}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{2\sqrt{7}}{8 \times 1} = \frac{\sqrt{7}}{4}$

因此, 直线 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

4. 如图, 在四棱锥 $S - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AD = SA = SD = 2AB = 2$, P 为棱 AD 的中点, 且 $SP \perp AB$, M 为棱 SA 上的一点, 若 BM 与平面 SBD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 则 $AM = \frac{3}{4}$.



解析 过点 P 作 $PE \parallel CD$, 交 BC 于点 E , 由 $SD = SA, P$ 为 AD 中点, 得 $SP \perp AD$, 又 $SP \perp AB$, 且 $AD \cap AB = A, AD, AB \subset$ 平面 $ABCD$, 则 $SP \perp$ 平面 $ABCD$, 而 $PE \subset$ 平面 $ABCD$, 有 $SP \perp PE$, 又 $ABCD$ 是矩形, 则 SP, PA, PE 两两垂直, 以 P 为原点, PA, PE, PS 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 如图:



由 $AD = SA = SD = 2, AB = 1, P$ 为 AD 中点, 得 $SP = \sqrt{3}$, E 为 BC 的中点,

则点 $P(0, 0, 0), A(1, 0, 0), S(0, 0, \sqrt{3}), B(1, 1, 0), D(-1, 0, 0)$,

$\overrightarrow{DB} = (2, 1, 0), \overrightarrow{DS} = (1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{AS} = (-1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{BA} = (0, -1, 0)$,

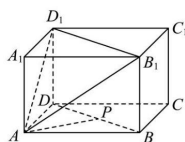
令 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AS} = (-\lambda, 0, \sqrt{3}\lambda), 0 \leq \lambda \leq 1, \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = (-\lambda, -1, \sqrt{3}\lambda)$,

设平面 SBD 法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{DB} = 2x + y = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{DS} = x + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$, 令 $z = 1$, 得 $\vec{m} =$

$(-\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 1)$, 由 BM 与平面 SBD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 得 $|\cos \langle \overrightarrow{BM}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{BM} \cdot \vec{m}|}{|\overrightarrow{BM}| |\vec{m}|} =$

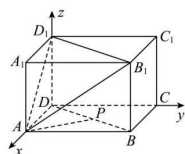
$\frac{|2\sqrt{3}\lambda - 2\sqrt{3}|}{\sqrt{4\lambda^2 + 1} \times 4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 解得 $\lambda = \frac{3}{8}$, 所以 $|\overrightarrow{AM}| = \lambda |\overrightarrow{AS}| = 2\lambda = \frac{3}{4}$.

5. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AD = 2, AB = 3, P$ 为线段 BD 上的动点, 当直线 AP 与平面 AB_1D_1 所成角的正弦值取最大值时, $\frac{DP}{DB} = \frac{4}{13}$.



解析 如图建系, 则 $D(0, 0, 0), A(2, 0, 0), B(2, 3, 0), B_1(2, 3, 2), D_1(0, 0, 2), \overrightarrow{DB} = (2, 3, 0)$.

设 $P(2\lambda, 3\lambda, 0)$, 则 $\overrightarrow{AP} = (2\lambda - 2, 3\lambda, 0), \overrightarrow{AB_1} = (0, 3, 2), \overrightarrow{AD_1} = (-2, 0, 2)$.



设平面 AB_1D_1 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, $\begin{cases} \overrightarrow{AB_1} \cdot \vec{n} = 3y + 2z = 0 \\ \overrightarrow{AD_1} \cdot \vec{n} = -2x + 2z = 0 \end{cases}$, 取 $z = 3$, 可得平面

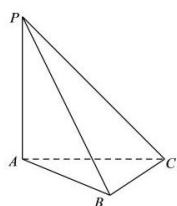
AB_1D_1 的法向量为 $\vec{n} = (3, -2, 3)$ 所以 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{AP} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AP}|}{|\vec{n}| |\overrightarrow{AP}|} = \frac{6}{\sqrt{22} \times \sqrt{13\lambda^2 - 8\lambda + 4}}$, 设

AP 与平面 AB_1D_1 所成的角为 α , 则 $\sin \alpha = \frac{6}{\sqrt{22} \times \sqrt{13\lambda^2 - 8\lambda + 4}}$,

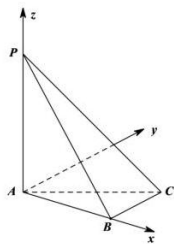
当 $\lambda = \frac{4}{13}$ 时, $\sin \alpha$ 取得最大值 $\sqrt{\frac{13}{22}}$, 此时 $\frac{DP}{DB} = \frac{4}{13}$

二面角

1. 《九章算术》是我国古代数学名著, 它在几何学中的研究比西方早一千多年, 书中将四个面均为直角三角形的四面体称为鳖臑. 如下图, 四面体 $P - ABC$ 为鳖臑, $PA \perp$ 平面 $ABC, AB \perp BC$, 且 $PA = AB = BC = 1$, 则二面角 $A - PC - B$ 的余弦值为 $-\frac{1}{2}$.



解析 依据题意建立如图所示的空间直角坐标系: $A(0,0,0), B(1,0,0), P(0,0,1), C(1,1,0)$



所以 $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0), \overrightarrow{AP} = (0, 0, 1), \overrightarrow{BC} = (0, 1, 0), \overrightarrow{PB} = (1, 0, -1)$.

设平面 APC 的法向量为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \end{cases}$, $\therefore \begin{cases} z_1 = 0 \\ x_1 + y_1 = 0 \end{cases}$, 不妨设 $y_1 = 1$, 则 $x_1 = -1, \vec{n}_1 = (-1, 1, 0)$

设平面 PBC 的法向量为 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases}$, $\therefore \begin{cases} y_2 = 0 \\ x_2 - z_2 = 0 \end{cases}$, 不妨设 $x_2 = 1$, 则 $z_2 = 1, y_2 = 0, \vec{n}_2 = (1, 0, 1)$

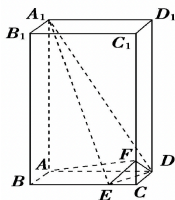
设 $A-PC-B$ 为 α , 则 $\cos \alpha = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$.

2. 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是棱 BC, CC_1 上的点, $CF = AB = 2CE, AB:AD:AA_1 = 1:2:4$.

(1) 求异面直线 EF 与 A_1D 所成角的大小;

(2) 证明: $AF \perp$ 平面 A_1ED ;

(3) 求二面角 A_1-ED-F 的大小.



解析 以 AB 为 x 轴正方向, AD 为 y 轴正方向, AA_1 为 z 轴正方向建立空间直角坐标系, 设 $AB = 1$, 依题意得 $D(0, 2, 0), F(1, 2, 1), A_1(0, 0, 4), E(1, \frac{3}{2}, 0)$

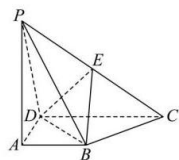
(1) 易得 $\overrightarrow{EF} = (0, \frac{1}{2}, 1), \overrightarrow{A_1D} = (0, 2, -4)$ 于是 $\cos \langle \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{A_1D} \rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{A_1D}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{A_1D}|} = -\frac{3}{5}$ 所以异面

直线 EF 与 A_1D 所成角为 $\arccos \frac{3}{5}$

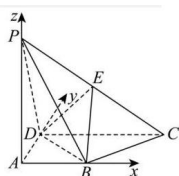
(2) 证明: 已知 $\overrightarrow{AF} = (1, 2, 1), \overrightarrow{EA} = (-1, -\frac{3}{2}, 4), \overrightarrow{ED} = (-1, \frac{1}{2}, 0)$ 于是 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EA} = 0, \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{ED} = 0$. 因此, $AF \perp EA, AF \perp ED$, 又 $EA_1 \cap ED = E$ 所以 $AF \perp$ 平面 A_1ED

(3) 二面角的大小为 $\arccos \frac{2}{3}$

3. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $\angle DAB$ 为直角, $AB \parallel CD$, $AD = CD = 2AB = 2$, E 为 PC 的中点, $PA = m (m > 0)$, 且二面角 $E-BD-C$ 的平面角为 60° , 则 $m = \frac{2\sqrt{15}}{5}$.



解析 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB, AD \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AB, PA \perp AD$, 又 $\angle DAB$ 为直角, 所以 PA, AB, AD 两两垂直.



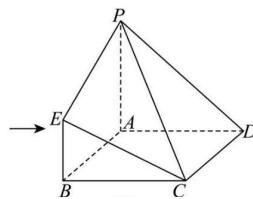
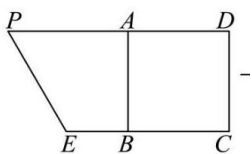
以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}$ 的方向分别为 x, y, z 轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $D(0, 2, 0), B(1, 0, 0), C(2, 2, 0), P(0, 0, m)$,

因为 E 为 PC 的中点, 所以 $E\left(1, 1, \frac{m}{2}\right)$, 所以 $\overrightarrow{BD} = (-1, 2, 0), \overrightarrow{BE} = \left(0, 1, \frac{m}{2}\right)$. 设 $\vec{n} = (x, y, z)$

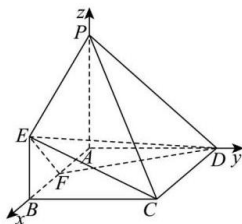
为平面 BDE 的法向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{BD} \cdot \vec{n} = -x + 2y = 0, \\ \overrightarrow{BE} \cdot \vec{n} = y + \frac{m}{2}z = 0, \end{cases}$ 令 $y = 1$, 得 $\vec{n} = \left(2, 1, -\frac{2}{m}\right)$. 易知, 平面 BCD 的一个法向量为 $\vec{m} = (0, 0, 1)$.

由 $E-BD-C$ 为 60° , 故 $\cos 60^\circ = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{\left|-\frac{2}{m}\right|}{1 \times \sqrt{4 + 1 + \left(-\frac{2}{m}\right)^2}} = \frac{1}{2}$, 解得 $m = \frac{2\sqrt{15}}{5}$.

4. 已知梯形 $CEPD$ 如图 1 所示, 其中 $PD = 8, CE = 6$, A 为线段 PD 的中点, 四边形 $ABCD$ 为正方形, 现沿 AB 进行折叠, 使得平面 $PABE \perp$ 平面 $ABCD$, 得到如图 2 所示的几何体. 已知当点 F 满足 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{AB}$ ($0 < \lambda < 1$) 时, 平面 $DEF \perp$ 平面 PCE , 则 λ 的值为 $\frac{3}{5}$.



解析 如图, 以 A 为原点, AB, AD, AP 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系



$C(4, 4, 0), D(0, 4, 0), E(4, 0, 2), P(0, 0, 4), F(4\lambda, 0, 0)$

$\overrightarrow{PE} = (4, 0, -2), \overrightarrow{PC} = (4, 4, -4), \overrightarrow{EF} = (4(\lambda - 1), 0, -2), \overrightarrow{DE} = (4, -4, 2)$

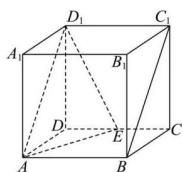
若 $\vec{m} = (x, y, z)$ 是平面 DEF 的一个法向量, 则 $\begin{cases} 4(\lambda - 1)x - 2z = 0, \\ 4x - 4y + 2z = 0, \end{cases}$ 可得 $\vec{m} = \left(\frac{1}{\lambda - 1}, \frac{\lambda}{\lambda - 1}, 2 \right)$,

若 $\vec{n} = (a, b, c)$ 是平面 PCE 的一个法向量, 则 $\begin{cases} 4a - 2c = 0, \\ 4a + 4b - 4c = 0, \end{cases}$ 可得 $\vec{n} = (1, 1, 2)$,

由平面 $DEF \perp$ 平面 PCE , 得 $\vec{m} \cdot \vec{n} = 0$, 即 $\frac{1}{\lambda - 1} + \frac{\lambda}{\lambda - 1} + 4 = 0$, 解得 $\lambda = \frac{3}{5}$.

综合

1. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 是 CD 的中点, 则下列说法正确的有 ②③④.



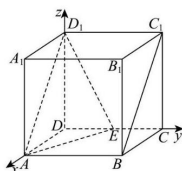
① D_1E 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

② D_1E 与 BC_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$

③ 点 E 到直线 BC_1 的距离为 $\sqrt{3}$

④ BC_1 和平面 AD_1E 的距离为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

解析 以 D 为原点, 分别以 DA, DC, DD_1 所在直线为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系, 则 $D(0, 0, 0), D_1(0, 0, 2), E(0, 1, 0), B(2, 2, 0), C_1(0, 2, 2), A(2, 0, 0)$



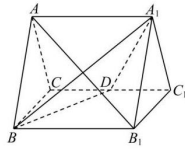
① 平面 BCC_1B_1 的法向量可取为 $\vec{n} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{D_1E} = (0, 1, -2)$, 设 D_1E 与平面 BCC_1B_1 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{D_1E} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{D_1E}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 故错误

② $\overrightarrow{BC_1} = (-2, 0, 2)$, $\overrightarrow{D_1E} = (0, 1, -2)$, 设 D_1E 与 BC_1 所成角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{D_1E} \cdot \overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{D_1E}| \cdot |\overrightarrow{BC_1}|} = \frac{4}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$

③ 因 $\overrightarrow{EB} = (2, 1, 0)$, 与 $\overrightarrow{BC_1} = (-2, 0, 2)$ 同方向的单位向量为 $\vec{u}_0 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$, $\overrightarrow{EB} \cdot \vec{u}_0 = 2 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\sqrt{2}$, 则点 E 到直线 BC_1 的距离为 $d = \sqrt{|\overrightarrow{EB}|^2 - |\overrightarrow{EB} \cdot \vec{u}_0|^2} = \sqrt{5 - 2} = \sqrt{3}$

- ④ 设平面 AD_1E 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, $\overrightarrow{AD_1} = (-2, 0, 2)$, $\overrightarrow{AE} = (-2, 1, 0)$, 则
- $$\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AD_1} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2z = 0 \\ -2x + y = 0 \end{cases}, \text{故可取 } \vec{m} = (1, 2, 1)$$
- 由 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \vec{m} = (-2, 0, 2) \cdot (1, 2, 1) = 0$ 可得 $BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E , 则 BC_1 和平面 AD_1E 的距离即点 B 到平面 AD_1E 的距离, 由 $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$, 则点 B 到平面 AD_1E 的距离为
- $$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

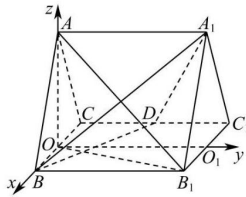
2. 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2, D 为 CC_1 中点.



- (1) 求证: $AB_1 \perp$ 平面 A_1BD
- (2) 求二面角 $A - A_1D - B$ 的大小

解析

- (1) 证明: 取 BC 中点 O , 连结 AO . $\because \triangle ABC$ 为正三角形, $\therefore AO \perp BC$,
正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 平面 $ABC \perp$ 平面 BCC_1B_1 , $\therefore AO \perp$ 平面 BCC_1B_1 ,
取 B_1C_1 中点 O_1 , 以 O 为原点, $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OO_1}, \overrightarrow{OA}$ 为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系



$B(1, 0, 0), D(-1, 1, 0), A_1(0, 2, \sqrt{3}), A(0, 0, \sqrt{3}), B_1(1, 2, 0), \overrightarrow{AB_1} = (1, 2, -\sqrt{3}), \overrightarrow{BD} = (-2, 1, 0), \overrightarrow{BA_1} = (-1, 2, \sqrt{3}), \therefore \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BD} = -2 + 2 + 0 = 0, \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BA_1} = -1 + 4 - 3 = 0,$
 $\therefore \overrightarrow{AB_1} \perp \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AB_1} \perp \overrightarrow{BA_1}, \therefore AB_1 \perp$ 平面 A_1BD .

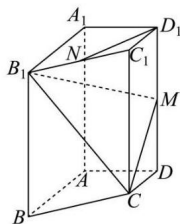
- (2) 设平面 A_1AD 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$

$$\overrightarrow{AD} = (-1, 1, -\sqrt{3}), \overrightarrow{AA_1} = (0, 2, 0) \cdot \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} -x + y - \sqrt{3}z = 0 \\ 2y = 0 \end{cases},$$

令 $z = 1, \vec{n} = (-\sqrt{3}, 0, 1)$ 为平面 A_1AD 的法向量, 由 (1) 知 $\overrightarrow{AB_1}$ 为平面 A_1BD 的法向量.

$$\cos \langle \vec{n}_1, \overrightarrow{AB_1} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB_1}}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{AB_1}|} = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \therefore \text{二面角 } A - A_1D - B \text{ 的大小为 } \arccos \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

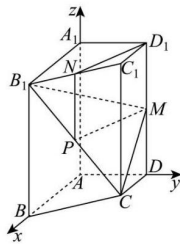
3. 如图, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \perp AD, AB \parallel DC$, $AB = AA_1 = 2, AD = DC = 1$, M, N 分别为 DD_1, B_1C_1 的中点,



- (1) 求证: $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M
- (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1C_1C 夹角余弦值
- (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离

解析

- (1) 取 CB_1 中点 P , 连接 NP, MP , 由 N 是 B_1C_1 的中点, 故 $NP \parallel CC_1$, 且 $NP = \frac{1}{2}CC_1$,
 由 M 是 DD_1 的中点, 故 $D_1M = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}CC_1$, 且 $D_1M \parallel CC_1$,
 则有 $D_1M \parallel NP$ 、 $D_1M = NP$, 故四边形 D_1MPN 是平行四边形, 故 $D_1N \parallel MP$,
 又 $MP \subset$ 平面 CB_1M , $D_1N \not\subset$ 平面 CB_1M , 故 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;
- (2) 以 A 为原点建立如图所示空间直角坐标系,



$A(0,0,0)$ 、 $B(2,0,0)$ 、 $B_1(2,0,2)$ 、 $M(0,1,1)$ 、 $C(1,1,0)$ 、 $C_1(1,1,2)$

$\overrightarrow{CB_1} = (1, -1, 2)$ 、 $\overrightarrow{CM} = (-1, 0, 1)$ 、 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$

设平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的法向量分别为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ 、 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则有 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_1 - y_1 + 2z_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CM} = -x_1 + z_1 = 0 \end{cases}, \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_2 - y_2 + 2z_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 2z_2 = 0 \end{cases},$$

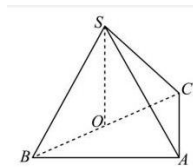
分别取 $x_1 = x_2 = 1$, 则有 $y_1 = 3$ 、 $z_1 = 1$ 、 $y_2 = 1$, $z_2 = 0$, 即 $\vec{m} = (1, 3, 1)$ 、 $\vec{n} = (1, 1, 0)$,

则 $\cos \vec{m}, \vec{n} = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1+3}{\sqrt{1+9+1} \cdot \sqrt{1+1}} = \frac{2\sqrt{22}}{11}$, 故平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的
 夹角余弦值为 $\frac{2\sqrt{22}}{11}$;

- (3) 由 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$, 平面 CB_1M 的法向量为 $\vec{m} = (1, 3, 1)$,

则有 $\frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{2}{\sqrt{1+9+1}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$, 即点 B 到平面 CB_1M 的距离为 $\frac{2\sqrt{11}}{11}$.

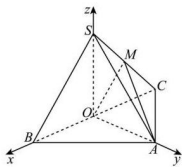
4. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, 侧面 SAB 与侧面 SAC 均为等边三角形, $\angle BAC = 90^\circ$, O 为 BC 中点.



- (1) 证明: $SO \perp$ 平面 ABC
- (2) 求二面角 $A-SC-B$ 的余弦值

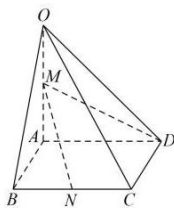
解析

- (1) 由题设 $AB = AC = SB = SC = SA$. 连结 OA , $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, 所以 $OA = OB = OC = \frac{\sqrt{2}}{2}SA$, 且 $AO \perp BC$. 又 $\triangle SBC$ 为等腰三角形, 故 $SO \perp BC$, $SO = \frac{\sqrt{2}}{2}SA$, 从而 $OA^2 + SO^2 = SA^2$, 所以 $\triangle SOA$ 为直角三角形, $SO \perp AO$. 又 $AO \cap BC = O$, 所以 $SO \perp$ 平面 ABC .
- (2) 以 O 为坐标原点, 射线 OB 、 OA 分别为 x 轴、 y 轴的正半轴, 建立如图的空间直角坐标系 $O - xyz$.



设 $B(1, 0, 0)$, 则 $C(-1, 0, 0)$, $A(0, 1, 0)$, $S(0, 0, 1)$. SC 的中点 $M\left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{MO} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{MA} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{SC} = (-1, 0, -1)$, $\therefore \overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{SC} = 0$, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{SC} = 0$. 故 $MO \perp SC$, $MA \perp SC$, $\overrightarrow{MO}, \overrightarrow{MA}$ 等于二面角 $A - SC - B$ 的平面角. $\cos \overrightarrow{MO}, \overrightarrow{MA} = \frac{\overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{MA}}{|\overrightarrow{MO}| |\overrightarrow{MA}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以二面角 $A - SC - B$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

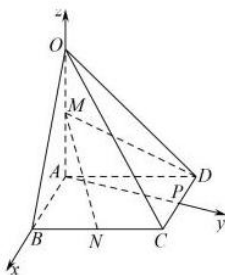
5. 如图, 在四棱锥 $O - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形, $\angle ABC = \frac{\pi}{4}$, $OA \perp$ 底面 $ABCD$, $OA = 2$, M 为 OA 的中点, N 为 BC 的中点.



- (1) 证明: 直线 $MN \parallel$ 面 OCD
- (2) 求异面直线 AB 与 MD 所成角的大小
- (3) 求点 B 到平面 OCD 的距离

解析

- (1) 过 A 作 $AP \perp CD$ 交 CD 于点 P . 如图示, 分别以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AO}$ 为 x 、 y 、 z 轴正方向建立坐标系, 则 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$,



$$P\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), D\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), O(0, 0, 2), M(0, 0, 1), N\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, 0\right).$$

$$(1) \overrightarrow{MN} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, -1\right), \overrightarrow{OP} = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -2\right), \overrightarrow{OD} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -2\right).$$

设平面 OCD 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{OP} = \frac{\sqrt{2}}{2}y - 2z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{OD} = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y - 2z = 0 \end{cases} \quad \text{不妨}$$

取 $z = \sqrt{2}$, 解得: $\vec{n} = (0, 4, \sqrt{2})$. 因为 $\overrightarrow{MN} \cdot \vec{n} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, -1\right) \cdot (0, 4, \sqrt{2}) = 0 + \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$, 直线 $MN \not\subset$ 面 OCD , 所以 $MN \parallel$ 面 OCD .

(2) 设直线 AB 与 MD 所成角为 θ , 则 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2}]$. 因为 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{MD} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right)$

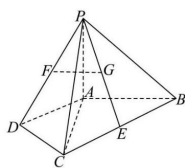
$$\text{, 所以 } \cos \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{MD} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MD}|}{|\overrightarrow{AB}| \times |\overrightarrow{MD}|} = \frac{\left|-\frac{\sqrt{2}}{2} + 0 + 0\right|}{1 \times \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1}} = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } \theta = \frac{\pi}{3},$$

即直线 AB 与 MD 所成角为 $\frac{\pi}{3}$.

(3) 设点 B 到平面 OCD 的距离为 d , 则 d 为 $\overrightarrow{OB}$ 在向量 $\vec{n} = (0, 4, \sqrt{2})$ 上的投影的绝对值,

由 $\overrightarrow{OB} = (1, 0, -2)$, 得 $d = \frac{|\overrightarrow{OB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|0 + 0 - 2\sqrt{2}|}{\sqrt{0 + 4^2 + 2}} = \frac{2}{3}$. 所以点 B 到平面 OCD 的距离为 $\frac{2}{3}$.

6. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 的中点.



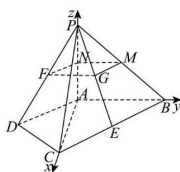
(1) 若 F, G 分别为 PD, PE 的中点, 求证: $FG \parallel$ 平面 PAB

(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD, PA = AC$, 求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值

解析

(1) FG 为 $\triangle PDE$ 中位线, 故 $FG \parallel DE$, $\angle DAC = \angle BAC = 45^\circ$, 故 $AD \parallel BC$, $BE = \frac{1}{2}BC = \frac{\sqrt{2}}{2}AC = AD$, 因此 $ABED$ 为平行四边形, 所以 $DE \parallel AB$, 故 $FG \parallel AB$
又因为 $FG \not\subset$ 平面 $PAB, AB \subset$ 平面 PAB , 因此 $FG \parallel$ 平面 PAB

(2) 以 A 为原点, AC, AB, AP 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系,



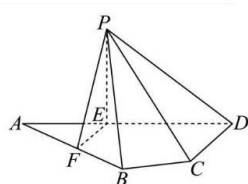
设 $AD = CD = 2, A(0, 0, 0), B(0, 2\sqrt{2}, 0), C(2\sqrt{2}, 0, 0), D(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0), P(0, 0, 2\sqrt{2})$,
 $\therefore \overrightarrow{AB} = (0, 2\sqrt{2}, 0), \overrightarrow{DC} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0), \overrightarrow{CP} = (-2\sqrt{2}, 0, 2\sqrt{2})$,

设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

$$\therefore \begin{cases} \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{CP} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} \sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 0 \\ -2\sqrt{2}x + 2\sqrt{2}z = 0 \end{cases}, \text{取 } x = 1, \therefore y = -1, z = 1, \therefore \vec{n} = (1, -1, 1).$$

$$\text{设 } AB \text{ 与平面 } PCD \text{ 所成角为 } \theta, \text{ 则 } \sin \theta = \left| \cos \langle \overrightarrow{AB}, \vec{n} \rangle \right| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|0 \times 1 + 2\sqrt{2} \times (-1) + 0 \times 1|}{2\sqrt{2} \times \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

7. 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8, CD = 3, AD = 5\sqrt{3}, \angle ADC = 90^\circ, \angle BAD = 30^\circ$, 点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 翻折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.



- (1) 证明: $EF \perp PD$
 (2) 求平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角的正弦值.

解析

- (1) 由 $AB = 8, AD = 5\sqrt{3}, \overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 得 $AE = 2\sqrt{3}, AF = 4$, 又 $\angle BAD = 30^\circ$

$$EF = \sqrt{AE^2 + AF^2 - 2AE \cdot AF \cos \angle BAD} = \sqrt{16 + 12 - 2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$$

所以 $AE^2 + EF^2 = AF^2$, 则 $AE \perp EF$, 即 $EF \perp AD$,

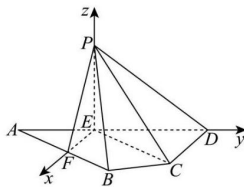
所以 $EF \perp PE, EF \perp DE$, 又 $PE \cap DE = E, PE, DE \subset \text{平面 } PDE$,

所以 $EF \perp \text{平面 } PDE$, 又 $PD \subset \text{平面 } PDE$, 故 $EF \perp PD$;

- (2) 连接 CE , 由 $\angle ADC = 90^\circ, ED = 3\sqrt{3}, CD = 3$, 则 $CE^2 = ED^2 + CD^2 = 36$,

在 $\triangle PEC$ 中, $PC = 4\sqrt{3}, PE = 2\sqrt{3}, EC = 6$, 得 $EC^2 + PE^2 = PC^2$,

所以 $PE \perp EC$, 由 (1) 知 $PE \perp EF$, 又 $EC \cap EF = E, EC, EF \subset \text{平面 } ABCD$, 所以 $PE \perp \text{平面 } ABCD$, 又 $ED \subset \text{平面 } ABCD$, 所以 $PE \perp ED$, 则 PE, EF, ED 两两垂直, 建立如图空间直角坐标系 $E - xyz$



则 $E(0, 0, 0), P(0, 0, 2\sqrt{3}), D(0, 3\sqrt{3}, 0), C(3, 3\sqrt{3}, 0), F(2, 0, 0), A(0, -2\sqrt{3}, 0)$,

由 F 是 AB 的中点, 得 $B(4, 2\sqrt{3}, 0)$,

$$\overrightarrow{PC} = (3, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PD} = (0, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PB} = (4, 2\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PF} = (2, 0, -2\sqrt{3})$$

设平面 PCD 和平面 PBF 的一个法向量分别为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1), \vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{PC} = 3x_1 + 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{PD} = 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases}, \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{PB} = 4x_2 + 2\sqrt{3}y_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{PF} = 2x_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \end{cases}$$

令 $y_1 = 2, x_2 = \sqrt{3}$, 得 $x_1 = 0, z_1 = 3, y_2 = -1, z_2 = 1$, 所以 $\vec{n} = (0, 2, 3), \vec{m} = (\sqrt{3}, -1, 1)$

$$\text{所以 } |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{13}} = \frac{\sqrt{65}}{65}$$

设平面 PCD 和平面 PBF 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{8\sqrt{65}}{65}$.

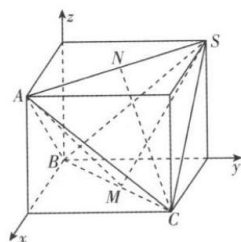
8. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA = BC = 2, SC = AB = \sqrt{3}, SB = AC = \sqrt{5}$. 记 BC 的中点为 M, SA 的中点为 N , 则异面直线 AM 与 CN 的距离为 $\frac{\sqrt{66}}{11}$.

解析 三棱锥 $S-ABC$ 的三组对棱分别相等, 因此三棱锥 $S-ABC$ 的外接平行六面体为长方体,

将三棱锥 $S-ABC$ 放在长方体中, 设长方体的长、宽、高分别为 a, b, c , 且
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = SA^2, \\ b^2 + c^2 = SC^2, \\ a^2 + c^2 = SB^2, \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} a^2 + b^2 = 4, \\ b^2 + c^2 = 3, \\ a^2 + c^2 = 5, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a = \sqrt{3}, \\ b = 1, \\ c = \sqrt{2}, \end{cases}$$

因此以 B 为坐标原点, 建立空间直角坐标系, 如图所示:



$$\text{则 } S(0, \sqrt{3}, \sqrt{2}), A(1, 0, \sqrt{2}), B(0, 0, 0), C(1, \sqrt{3}, 0), M\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), N\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right). \overrightarrow{AM} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{2}\right), \overrightarrow{CN} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right).$$

$$\text{设 } \vec{n} = (x, y, z) \text{ 垂直于 } \overrightarrow{AM} \text{ 和 } \overrightarrow{CN}, \text{ 所以 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y - \sqrt{2}z = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{CN} = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + \sqrt{2}z = 0, \end{cases}$$

$$\text{令 } y = \sqrt{2}, \text{ 则 } z = \frac{\sqrt{3}}{2}, x = 0, \text{ 所以 } \vec{n} = \left(0, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

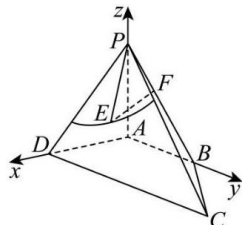
$$\text{又 } \overrightarrow{MN} = (0, 0, \sqrt{2}), \text{ 所以异面直线 } AM \text{ 与 } CN \text{ 的距离 } d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{2}}{\sqrt{2 + \frac{3}{4}}} = \frac{\sqrt{66}}{11}.$$

9. 已知在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $AB \perp AD, AB \parallel CD, PA = AB = AD = \frac{1}{2}BC = 1$, 动点 E 在侧面 PCD 内以点 P 为圆心, 1 为半径的圆弧上, 动点 F 在直线 PB 上, 则 EF 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

解析 对于任意一个固定的 E 点, F 在直线 PB 上运动, 最短的 EF 就是 E 点到直线 PB 的垂直距离, 故过点 E 向直线 PB 作垂线, 垂足为 F , 此时求 EF 的最小值即可.

在 $\triangle EFP$ 中, 因为 $EF \perp PF$, 所以 $EF = PE \cdot \sin \angle EPF$, 所以当 $\sin \angle EPF$ 最小, 此时 $EF = PE \cdot \sin \angle EPF$ 最小. 设 PB 与面 PCD 所成角为 φ , 根据最小角定理可知 $\angle EPF$ 最小值大于等于 φ , 由图可知 $\angle EPF$ 可以取到 φ , 下求线面角 φ

$PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, 以 A 为原点, AB 为 y 轴, AD 为 x 轴, PA 为 z 轴建立坐标系, $A(0,0,0), P(0,0,1), B(0,1,0), D(1,0,0), C(1,1+\sqrt{3},0)$



直线 PB 的方向向量 $\vec{v} = \overrightarrow{PB} = (0,1,-1), |\vec{v}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

$\overrightarrow{PC} = (1,1+\sqrt{3},-1), \overrightarrow{PD} = (1,0,-1)$, 设平面 PCD 的一个法向量 $\vec{n} = (x,y,z)$, 所以

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x + (1+\sqrt{3})y - z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, \text{ 则法向量可取 } \vec{n} = (1,0,1).$$

$\sin \varphi = \cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|1 \times 0 + 0 \times 1 + (-1) \times 1|}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因此 $EF_{\min} = PE \cdot \sin \varphi = \frac{1}{2}$.

注: 下证 $\angle EPF$ 可以取到 φ

在 DC 上取一点 $Q(1,y,0), y \in (0,1+\sqrt{3})$, 则 $\overrightarrow{PQ} = (1,y,-1)$, 故 $\cos \angle BPQ = \frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{PQ}| \cdot |\overrightarrow{PB}|} = \frac{y+1}{\sqrt{4+2y^2}}$, 令 $\frac{y+1}{\sqrt{4+2y^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 解得 $y = 2$, 满足要求, 此时 PQ 是 PB 在面 PCD 上的射影.